



BÁO CÁO CUỐI KÌ

Phân tích dữ liệu lớn trong đầu tư và kinh doanh

Giảng Viên: TS.Trần Quang Thắng

LHP: 225C1EC050118602

Lớp - Khóa: IVP001 - K49



PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP

Họ và tên	MSSV	Phân công
Nguyễn Phạm Minh Huy	31231022606	- Trưởng nhóm, kiểm soát chất lượng - Thu thập dữ liệu vĩ mô và kết hợp các nguồn dữ liệu - Thực hiện chạy mô hình chuỗi thời gian - Phân tích điểm bất thường và các điểm gãy cấu trúc - Phân tích kết quả mô hình chuỗi thời gian, nhận xét rủi ro và xu hướng đảo chiều - Đánh giá hiệu quả sự kết hợp các mô hình
Mộc Đông Nhi	31231020361	- Giới thiệu (Phạm vi, mục tiêu nghiên cứu) - Phân tích đánh giá nhóm biến chỉ tiêu về tài chính - Phát hiện bất thường và điểm gãy cấu trúc - Phân tích kết quả dự báo các mã cổ phiếu - Đóng góp, hạn chế của nghiên cứu
Phạm Hữu Anh Toàn	31231023715	- Thu thập dữ liệu giá lịch sử các cổ phiếu ngành thép - Kiểm tra mô hình sử dụng - Tổng quan về kết quả nghiên cứu trước - Tổng quan về dữ liệu đầu vào - Phân tích đánh giá nhóm biến chỉ tiêu về tài chính - Phân tích kết quả dự báo các mã cổ phiếu - Hướng nghiên cứu tiếp theo
Đỗ Hồng Phúc	31231025123	- Thu thập dữ liệu tài chính doanh nghiệp, dữ liệu vĩ mô, kết hợp các nguồn dữ liệu - Thực hiện xử lý dữ liệu cho phân tích mô tả (EDA) - Thực hiện lựa chọn biến và chạy các mô hình chuỗi thời gian, học máy và học sâu - Phân tích kết quả dự báo các mã cổ phiếu và đánh giá hiệu quả các mô hình
Lê Phước Sur	31231021799	- Thu thập dữ liệu giá nguyên vật liệu - Tổng quan - So sánh kết quả nghiên cứu với giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu - Phân tích kỹ thuật cổ phiếu - Phân tích kết quả dự báo và đánh giá hiệu quả các mô hình

MỤC LỤC

I. Giới thiệu.....	6
II. Tổng quan lý thuyết.....	6
1. Tổng quan.....	6
2. Khung phân tích	8
3. Kết quả từ các nghiên cứu trước	9
4. Khoảng trống nghiên cứu	10
III. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu.....	10
1. Dữ liệu nghiên cứu	10
1.1. Tổng quan dữ liệu đầu vào	10
1.2. Tiền xử lý dữ liệu	11
1.3. Thống kê mô tả	13
2. Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA)	15
2.1. Phân tích chuỗi thời gian và xu hướng dữ liệu.....	15
2.2 Phân tích đánh giá nhóm biến chỉ tiêu về tài chính: P/E, P/B, ROA, ROE.....	23
2.3. Phân tích sơ bộ kỹ thuật.....	26
2.4. Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến	32
2.5 Phát hiện bất thường và điểm gãy cấu trúc (Structural Breaks)	37
3. Phương pháp luận và mô hình nghiên cứu.....	38
3.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình.....	38
3.2. Đánh giá mô hình nghiên cứu tổng thể: Hybrid-model.....	45
IV. Kết quả nghiên cứu	48
1. Kết quả dự báo các mã cổ phiếu (Machine Learning)	48
1.1 HPG	48
1.2 HSG	53
1.3 NKG.....	58
1.4. POM.....	62
1.5. TVN.....	66
2. Kết quả dự báo rủi ro và xu hướng đảo chiều (Time Series)	68
2.1. Dự báo rủi ro.....	68
2.2 Dự báo về xu hướng đảo chiều và xu hướng thị trường.....	69
3. Phân tích kết quả nghiên cứu	71
3.1. So sánh kết quả nghiên cứu với giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu.....	71
3.2. Đóng góp thực tiễn của nghiên cứu.....	72

3.3. Hạn chế của nghiên cứu.....	73
3.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo	74
V. Kết luận.....	74
VI. Tài liệu tham khảo	76

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Tiền xử lý dữ liệu	11
Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả	Error! Bookmark not defined.
Bảng 3: Kết quả đánh giá mô hình trên tập Validation (Đã tối ưu hóa tham số)	42
Bảng 4: Kết quả đánh giá mô hình Chuỗi thời gian (Time Series) được sử dụng.....	44
Bảng 5: Bảng đánh giá hiệu quả mô hình dự báo	46
Bảng 6: Bảng hiệu suất dự báo mô hình GARCH-X trong nghiên cứu cho 5 mã cổ phiếu	46
Bảng 7: Kết quả dự báo trượt 3 bước	52
Bảng 8: Kết quả dự báo trượt 3 bước	57
Bảng 9: Kết quả dự báo trượt 3 bước	62
Bảng 10: Kết quả dự báo trượt 3 bước.....	65
Bảng 11: Kết quả dự báo trượt 3 bước.....	67
Bảng 12: Bảng tổng hợp kết quả dự báo rủi ro theo xác suất sự kiện	69
Bảng 13: Bảng tổng hợp dự báo trạng thái thị trường và biến động ngắn hạn (1 ngày)	71
Biểu đồ 1: Giá đóng cửa các cổ phiếu trước khi xử lý	12
Biểu đồ 2: Giá đóng cửa các cổ phiếu sau khi xử lý.....	12
Biểu đồ 3: Giá đóng cửa các cổ phiếu ngành thép.....	15
Biểu đồ 4: Phân phối giá đóng cửa của HPG.....	16
Biểu đồ 5: Phân phối giá đóng cửa của HSG.....	16
Biểu đồ 6: Phân phối giá đóng cửa của NKG.....	17
Biểu đồ 7: Phân phối giá đóng cửa của POM.....	17
Biểu đồ 8: Phân phối giá đóng cửa của TVN	18
Biểu đồ 9: Phân phối khối lượng giao dịch của HPG.....	19
Biểu đồ 10: Phân phối khối lượng giao dịch của HSG	19
Biểu đồ 11: Phân phối khối lượng giao dịch của NKG	20
Biểu đồ 12: Phân phối khối lượng giao dịch của POM	20
Biểu đồ 13: Phân phối khối lượng giao dịch của TVN.....	21
Biểu đồ 14: Phân phối giá đóng cửa trước và sau chuẩn hóa Z-score	22
Biểu đồ 15: Phân phối khối lượng giao dịch trước và sau khi biến đổi Logarit.....	22
Biểu đồ 16: Phân phối giá đóng cửa trước và sau khi biến đổi Logarit.....	23
Biểu đồ 17: Phân phối chỉ số P/E theo mã cổ phiếu	23
Biểu đồ 18: Phân phối chỉ số P/B theo mã cổ phiếu.....	24
Biểu đồ 19: Phân phối chỉ số ROE theo mã cổ phiếu.....	25
Biểu đồ 20: Phân phối chỉ số ROA theo mã cổ phiếu	25
Biểu đồ 21: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu HPG	27
Biểu đồ 22: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu HSG	28

Biểu đồ 23: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu NKG	29
Biểu đồ 24: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu POM	30
Biểu đồ 25: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu TVN.....	31
Biểu đồ 26: Mối quan hệ giữa các yếu tố ngành và giá đóng cửa cổ phiếu.....	32
Biểu đồ 27: Mối quan hệ tương quan (Correlation) giữa các biến vĩ mô và giá cổ phiếu.....	33
Biểu đồ 28: Mối quan hệ tương quan (Correlation) giữa các yếu tố trong nghiên cứu phân tích	36
Biểu đồ 29: Điểm thay đổi cấu trúc các mã cổ phiếu	37
Biểu đồ 30: Kết quả lựa chọn biến theo Random Forest	39
Biểu đồ 31: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của HPG	48
Biểu đồ 32: Phần dư theo thời gian kiểm định của HPG	49
Biểu đồ 33: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của HPG	50
Biểu đồ 34: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư	50
Biểu đồ 35: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu HPG.....	51
Biểu đồ 36: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của HSG	53
Biểu đồ 37: Phần dư theo thời gian kiểm định của HSG	54
Biểu đồ 38: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của HSG	55
Biểu đồ 39: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư	55
Biểu đồ 40: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu HSG.....	56
Biểu đồ 41: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của NKG.....	58
Biểu đồ 42: Phần dư theo thời gian kiểm định của NKG	59
Biểu đồ 43: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của NKG.....	60
Biểu đồ 44: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư	60
Biểu đồ 45: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu NKG	61
Biểu đồ 46: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của POM.....	62
Biểu đồ 47: Phần dư theo thời gian kiểm định của POM	63
Biểu đồ 48: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của POM.....	64
Biểu đồ 49: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư	64
Biểu đồ 50: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu POM	65
Biểu đồ 51: Kết quả dự báo tương lai trên tập kiểm định của TVN	66
Biểu đồ 52: Phần dư theo thời gian kiểm định của TVN.....	66
Biểu đồ 53: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của TVN	67
Biểu đồ 54: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu POM	67

I. Giới thiệu

Ở Việt Nam, sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xây dựng, bất động sản và đầu tư công trong giai đoạn gần đây đã tạo động lực cho ngành thép, đồng thời khiến biến động của ngành trở thành chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Là một trong những ngành công nghiệp nền tảng, thép giữ vai trò then chốt trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa quốc gia. Sản phẩm thép được sử dụng rộng rãi trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất ô tô, cơ khí chế tạo, và nhiều lĩnh vực khác, qua đó tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và đầu tư xã hội. Giá quặng sắt, than luyện cốc, chi phí năng lượng, tỷ giá hối đoái hay chính sách thương mại toàn cầu đều có thể tác động trực tiếp đến giá thép và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành. Do đó, giá cổ phiếu của các công ty thép thường biến động mạnh, phản ánh không chỉ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn cả kỳ vọng của thị trường về xu hướng kinh tế trong tương lai.

Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự quan tâm lớn đối với nhóm cổ phiếu thép, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát (HPG), Hoa Sen (HSG) và Nam Kim (NKG). Tuy nhiên, giá cổ phiếu thép thường biến động mạnh và khó dự đoán, do chịu ảnh hưởng đồng thời từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước như biến động giá nguyên liệu đầu vào, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, chính sách thương mại quốc tế và diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu, phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng giá cổ phiếu ngành thép một cách khoa học, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc ra quyết định và hoạch định chiến lược đầu tư hiệu quả.

Chính vì vậy, nghiên cứu này không chỉ mang ý nghĩa học thuật trong việc ứng dụng các mô hình phân tích và dự báo tài chính, mà còn có giá trị thực tiễn cao trong việc hỗ trợ ra quyết định đầu tư và hoạch định chính sách kinh tế trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động và cạnh tranh khốc liệt.

II. Tổng quan lý thuyết

1. Tổng quan

Lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis – EMH) cho rằng giá chứng khoán phản ánh đầy đủ tất cả các thông tin hiện có trên thị trường, không nhà đầu tư nào có thể thu được lợi nhuận vượt trội một cách bền vững dựa trên việc khai thác thông tin sẵn có, bởi vì mọi thông tin đều đã được phản ánh vào giá (Fama, 1970). Từ đó chia EMH thành ba mức độ: (1) Hiệu quả yếu (weak form efficiency), khi giá cổ phiếu đã phản ánh toàn bộ thông tin trong quá khứ như giá và khối lượng giao dịch, khiến phân tích kỹ thuật không còn mang lại lợi thế; (2) Hiệu quả bán mạnh (semi-strong form efficiency), khi giá cổ phiếu phản ánh cả thông tin công khai như báo cáo tài chính, thông báo của doanh nghiệp và tin tức kinh tế, làm cho phân tích cơ bản không còn hiệu quả; và (3) Hiệu quả mạnh (strong form efficiency), khi giá cổ phiếu phản ánh toàn bộ thông tin công khai lẫn thông tin nội bộ, đến mức ngay cả người trong cuộc cũng không thể thu được lợi nhuận bất thường. Bổ sung cho EMH, lý thuyết Random

Walk cho rằng biến động giá cổ phiếu diễn ra ngẫu nhiên, khiến việc dự báo trong ngắn hạn trở nên rất khó khăn (Malkiel & Fama, 1970). Nếu thị trường hoàn toàn hiệu quả, giá hiện tại đã bao hàm toàn bộ thông tin sẵn có, vì vậy mọi thay đổi trong tương lai chỉ phản ánh các cú sốc ngẫu nhiên và không thể dự đoán trước (Campbell et al., 1997).

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy thị trường tài chính không hoàn toàn tuân theo lý thuyết thị trường hiệu quả (EMH). Các hiện tượng như momentum effect (Jegadeesh & Titman, 1993), mean reversion (De Bondt & Thaler, 1985), hay các anomalies liên quan đến quy mô doanh nghiệp và giá trị (Fama & French, 1992) đều cho thấy sự tồn tại của các mô hình có thể dự báo trong biến động giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô (GDP, lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa) cùng với tâm lý nhà đầu tư (Baker & Wurgler, 2007) cũng được chứng minh là có ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá cổ phiếu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi (Lim & Brooks, 2010). Hơn nữa, các nghiên cứu gần đây cho thấy dữ liệu phi truyền thống như tin tức, mạng xã hội, và chỉ số cảm xúc nhà đầu tư có thể chứa đựng tín hiệu dự báo giá cổ phiếu (Tetlock, 2007; Loughran & McDonald, 2011). Những bằng chứng này cho thấy thị trường chỉ đạt hiệu quả ở mức yếu, và vẫn tồn tại các mối quan hệ phi tuyến tiềm ẩn mà các phương pháp phân tích nâng cao có thể khai thác để cải thiện khả năng dự báo.

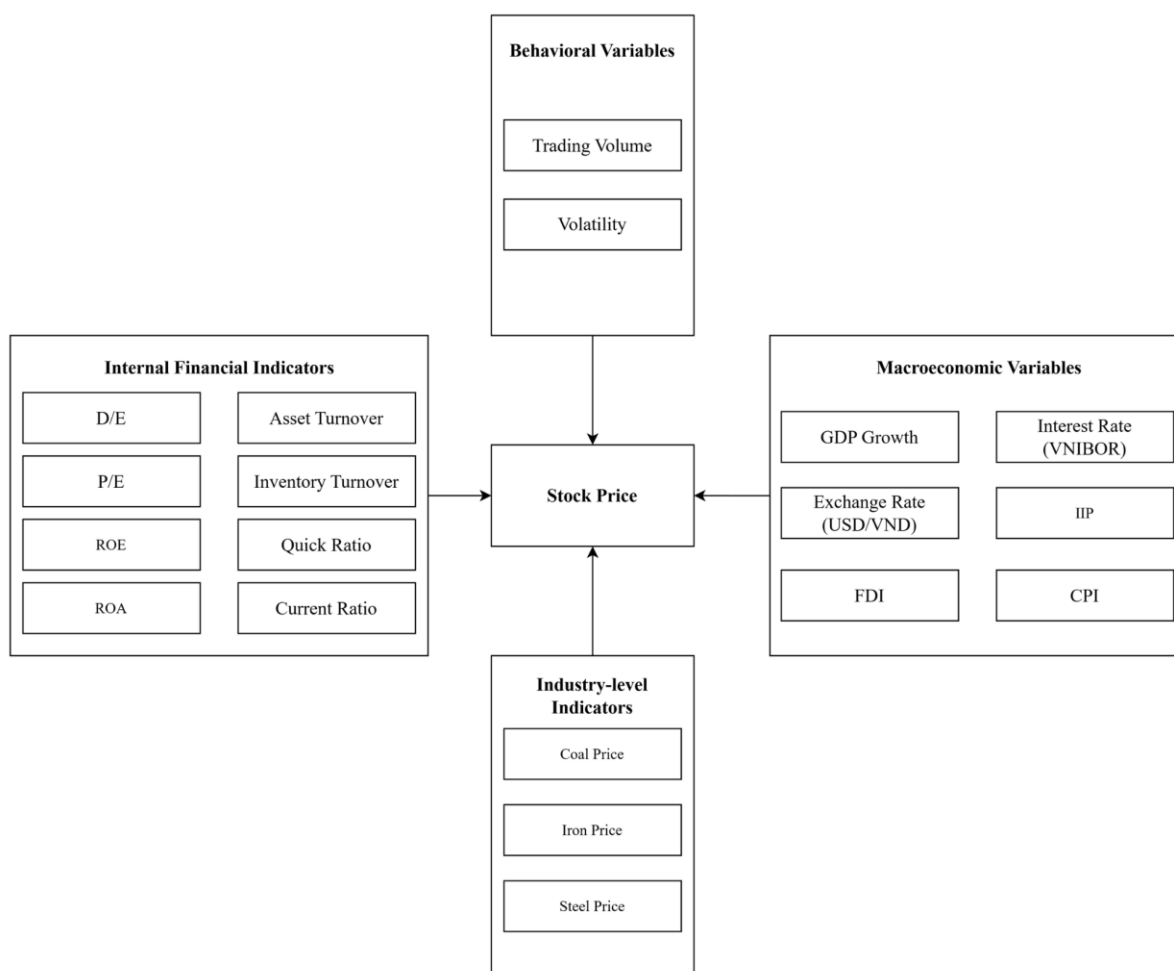
Từ những bằng chứng đó, có thể suy luận ra rằng trong bối cảnh thị trường chỉ đạt mức hiệu quả yếu (weak-form efficiency), việc sử dụng tỷ suất sinh lời (returns) và các phương pháp phân tích thống kê truyền thống vẫn có thể mang lại thông tin dự báo hữu ích. Tuy nhiên, trong trường hợp tồn tại cấu trúc phi tuyến và phụ thuộc thời gian, vốn thường xảy ra trong các dữ liệu tài chính thực tế, các mô hình Machine Learning (ML) như **Random Forest (RF)**, Extreme Gradient Boosting (XGBoost), và Long Short-Term Memory (LSTM) có khả năng thể hiện ưu thế vượt trội hơn nhờ vào khả năng học và khai thác các mẫu hình phức tạp, phi tuyến và động trong chuỗi thời gian, từ đó nâng cao độ chính xác của dự báo giá cổ phiếu.

Dựa trên các cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm trên, nghiên cứu này xây dựng khung lý thuyết gồm ba nhóm biến đầu vào như sau: (1) dữ liệu tài chính (giá lịch sử, khối lượng, tỷ suất sinh lời, chỉ số tài chính), (2) biến vĩ mô (GDP, lãi suất, tỷ giá, xuất nhập khẩu...) và (3) giá nguyên liệu quốc tế (giá thép, giá than cốc, giá nguyên liệu thế giới...). Các nhóm biến này được giả định có thể chứa đựng tín hiệu dự báo trong trường hợp thị trường không hoàn toàn hiệu quả. Do đó, các mô hình học máy được áp dụng nhằm khai thác các mối quan hệ phi tuyến và chuỗi thời gian, hướng đến việc dự báo chính xác hơn giá cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam.

Từ đó, nghiên cứu tập trung vào hai câu hỏi chính:

1. Những biến đầu vào nào có tác động mạnh nhất đến khả năng dự báo giá cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam ?
2. Những mô hình dự báo nào (SARIMAX, Random Forest, Gradient Boosting, SVR, RNN, LSTM) mang lại hiệu quả cao nhất trong dự báo giá cổ phiếu ngành thép?

2. Khung phân tích



Hình 1: Mô hình nghiên cứu

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trước đây, có thể phác thảo một khung phân tích chung thường được áp dụng trong lĩnh vực dự báo giá cổ phiếu, đặc biệt là với các ngành có tính chu kỳ cao như ngành thép. Khung phân tích này thường xoay quanh ba trụ cột chính: lý thuyết nền tảng về hành vi thị trường, các kỹ thuật mô hình hóa và tập hợp các biến số đầu vào.

Về lý thuyết nền tảng, hầu hết các nghiên cứu đều bắt đầu từ Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH) của Fama (1970). Lý thuyết này giả định giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ mọi thông tin có sẵn, khiến cho việc dự báo trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, khung phân tích của các nghiên cứu gần đây thường nhấn mạnh vào các bằng chứng thực nghiệm phủ nhận giả thuyết này, chẳng hạn như hiệu ứng momentum (Jegadeesh & Titman, 1993), hiện tượng trung bình quay trở lại (mean reversion - De Bondt & Thaler, 1985) và các bất thường khác (Fama & French, 1992). Sự tồn tại của các hiện tượng này hàm ý rằng thị trường có thể chỉ đạt hiệu quả ở dạng yếu, qua đó mở ra khả năng khai thác các mô hình dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử và thông tin công khai.

Về phương diện phương pháp luận, khung phân tích đã chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt từ các mô hình thống kê truyền thống sang các mô hình học máy hiện đại. Ban đầu, các mô hình chuỗi thời gian như ARIMA thường được sử dụng làm đường cơ sở, nhưng hạn chế ở khả năng nắm

bắt các mối quan hệ phi tuyến (Ho et al., 2021). Kế tiếp, các mô hình học máy cổ điển như Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN) và Máy Vector Hỗ trợ (SVM) đã được ứng dụng để phát hiện các mẫu hình phi tuyến phức tạp hơn (Fozap, 2025). Gần đây, các kiến trúc học sâu như Mạng Bộ nhớ Ngắn hạn Dài (LSTM) đã trở thành trụ cột nhờ khả năng ghi nhớ các phụ thuộc dài hạn trong dữ liệu chuỗi thời gian và thường cho thấy hiệu suất vượt trội (Ma, 2020). Một xu hướng nổi bật khác là sự phát triển của các mô hình lai, kết hợp điểm mạnh của nhiều mô hình, chẳng hạn như ARIMA với LSTM hoặc sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng trước khi đưa vào LSTM (Abumohsen et al., 2024), nhằm tận dụng tối đa ưu điểm của từng phương pháp.

Bên cạnh đó, khung phân tích về các yếu tố đầu vào cũng ngày càng được mở rộng. Các nghiên cứu trước đây thống nhất rằng một tập biến toàn diện không chỉ dừng lại ở dữ liệu giá và khối lượng, mà còn bao gồm: (1) các chỉ báo kỹ thuật (MA, RSI, MACD) đã được chứng minh làm tăng độ chính xác (Shynkevich et al., 2017); (2) các biến vĩ mô và giá hàng hóa (tăng trưởng GDP, giá quặng sắt, giá thép thế giới) - những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với cổ phiếu chu kỳ như ngành thép (Kumar & Goh, 2019); và (3) các dữ liệu thay thế, nổi bật là phân tích cảm xúc từ tin tức và mạng xã hội, giúp nắm bắt tâm lý nhà đầu tư và cải thiện dự báo ngắn hạn (Jin et al., 2019).

3. Kết quả từ các nghiên cứu trước

Việc ứng dụng học máy để dự báo giá cổ phiếu, một trong dạng dữ liệu chuỗi thời gian phức tạp và nhiễu nhất là một trong những vấn đề được đề tâm đáng kể bởi nhiều nhà nghiên cứu (Shi, 2023). Các kết quả thực nghiệm nhìn chung cho thấy tiềm năng vượt trội của các mô hình học máy so với các phương pháp thống kê dữ liệu chuỗi thời gian truyền thống như ARIMA (Ho et al., 2021).

Các kết quả thực nghiệm ban đầu thường tập trung vào các mô hình như Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN) và Máy Vector Hỗ trợ (SVM), chứng minh khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến mà mô hình tuyến tính bỏ lỡ (Fozap, 2025). Gần đây, sự trỗi dậy của học sâu (Deep Learning), đặc biệt là mạng Long Short-Term Memory (LSTM), đã chiếm ưu thế do khả năng xử lý và ghi nhớ các phụ thuộc dài hạn, thường xuyên vượt trội hơn các mô hình ML truyền thống trong các nghiên cứu so sánh (Ma, 2020). Song song đó, một xu hướng rõ rệt là việc phát triển các mô hình lai (Hybrid Models), chẳng hạn như kết hợp ARIMA (giỏi xử lý xu hướng tuyến tính) với LSTM (giỏi xử lý phần phi tuyến), hoặc Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) để trích xuất đặc trưng trước khi đưa vào LSTM (Abumohsen et al., 2024).

Một phát hiện quan trọng khác xuyên suốt các tài liệu là hiệu suất của mô hình không chỉ phụ thuộc vào thuật toán mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và loại biến đầu vào. Hầu hết các nghiên cứu đều đồng thuận rằng việc bổ sung các chỉ báo kỹ thuật (như MA, RSI, MACD) làm tăng đáng kể độ chính xác (Shynkevich et al., 2017). Đặc biệt, đối với các cổ phiếu mang tính chu kỳ như ngành thép, các yếu tố vĩ mô và đặc thù ngành (như giá quặng sắt, chỉ số PMI sản xuất, tăng trưởng GDP) được xem là cực kỳ quan trọng, một yếu tố mà các nghiên cứu về giá hàng hóa của Kumar and Goh (2019) đã nhấn mạnh. Một số hướng đi mới hơn còn tích hợp cả

phân tích cảm tính (Sentiment Analysis) từ tin tức và mạng xã hội để cải thiện dự báo ngắn hạn (Jin et al., 2019).

4. Khoảng trống nghiên cứu

Bất chấp những thành công thực nghiệm được ghi nhận, việc áp dụng các mô hình học máy trong dự báo tài chính phải đối mặt với những thách thức nội tại và các giới hạn đáng kể (Cerqueira, 2024). Trở ngại cơ bản nhất xuất phát từ chính bản chất của dữ liệu tài chính, vốn có tính phi dừng (non-stationarity) cố hữu. Thị trường thường xuyên chịu tác động của các cú sốc ngoại sinh (exogenous shocks) như khủng hoảng kinh tế, thay đổi chính sách vĩ mô, hay các sự kiện địa chính trị, dẫn đến các điểm phá vỡ cấu trúc (structural breaks) (Karavias, 2022). Điều này khiến cho các quy luật và mối tương quan được mô hình học từ dữ liệu quá khứ có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng tổng quát hóa (generalization ability) của mô hình (Livan et al., 2012).

Trên phương diện kỹ thuật, một rủi ro thường trực là hiện tượng quá khớp (overfitting). Dữ liệu tài chính nổi tiếng với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (signal-to-noise ratio) rất thấp. Do đó, các mô hình có độ phức tạp cao, đặc biệt là các kiến trúc học sâu, có xu hướng không nắm bắt được các quy luật cơ bản (underlying patterns) mà thay vào đó "ghi nhớ" các đặc điểm nhiễu ngẫu nhiên trong tập dữ liệu huấn luyện (in-sample). Hệ quả tất yếu là hiệu suất dự báo ngoài mẫu (out-of-sample) trở nên kém tin cậy và thiếu tính ổn định. Cuối cùng, do bản chất phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử, hầu hết các mô hình đều thất bại trong việc dự đoán các sự kiện ngoại lệ hiếm gặp, có tác động cực lớn, hay còn gọi là các sự kiện "Thiên nga đen".

III. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu

1. Dữ liệu nghiên cứu

1.1. Tổng quan dữ liệu đầu vào

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích và dự báo giá cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam, sử dụng dữ liệu từ 5 công ty đại diện để đảm bảo tính toàn diện và phù hợp cho phân tích EDA cũng như xây dựng mô hình học máy. Việc lựa chọn mẫu dựa trên các tiêu chí học thuật và thực tiễn, bao gồm: vốn hóa thị trường trên 5.000 tỷ VND và thanh khoản tốt trên sàn để phản ánh kỳ vọng thị trường ổn định; dữ liệu báo cáo tài chính định kỳ và giá cổ phiếu đầy đủ từ 5 năm trở lên đảm bảo chuỗi thời gian liên tục; phân khúc sản phẩm đại diện (thép xây dựng, thép dẹt, tôn mạ) để bao quát ngành; hướng xuất khẩu đa dạng phân tích rủi ro tỷ giá/giá quốc tế; và danh tiếng thuộc VN30, VNAIshare hoặc nhóm nguyên liệu để thu hút nhà đầu tư. Các tiêu chí này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đây về yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam, chẳng hạn như việc sử dụng biến số tài chính và vĩ mô để xác định các nhân tố quyết định giá cổ phiếu (Nguyen et al., 2020). Dựa trên đó, 5 công ty được chọn bao gồm HPG (CTCP Tập đoàn Hòa Phát), HSG (CTCP Tập đoàn Hoa Sen), NKG (CTCP Thép Nam Kim), POM (CTCP Thép Pomina), và TVN (Tổng công ty Thép Việt Nam). Các

công ty này đại diện cho top 5-10 cổ phiếu ngành, với tổng vốn hóa chiếm tỷ lệ lớn, giúp dự báo mang tính ngành thay vì riêng lẻ.

Dữ liệu giá cổ phiếu được thu thập ở tần suất hằng ngày, bao gồm lịch sử giá giao dịch của từng mã trong giai đoạn từ cuối năm 2021 đến tháng 10 năm 2025. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua thư viện vnstock với nguồn dữ liệu từ VCI, đảm bảo tính liên tục và khả năng cập nhật của chuỗi giá. Các biến chính trong nhóm dữ liệu này bao gồm giá đóng cửa, khối lượng giao dịch và các biến dẫn xuất như log giá hoặc lợi suất ngày, phục vụ cho phân tích biến động và dự báo giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các chỉ số tài chính tổng hợp. Các dữ liệu này cũng được thu thập thông qua vnstock, sau đó được chuẩn hóa và gộp lại thành các bảng dữ liệu theo từng mã cổ phiếu, tạo điều kiện cho việc so sánh chéo giữa các doanh nghiệp trong ngành thép. Các chỉ tiêu tài chính như ROE, ROA, PE, PB, đòn bẩy tài chính và khả năng thanh khoản phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu còn tích hợp dữ liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam nhằm kiểm soát các yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và ngành thép. Các chỉ số vĩ mô bao gồm tăng trưởng GDP, lạm phát (CPI), tỷ giá hối đoái và lãi suất, được thu thập từ các nguồn dữ liệu quốc tế như World Bank. Dữ liệu vĩ mô được sử dụng như các biến giải thích bổ sung, phản ánh bối cảnh kinh tế chung trong từng thời kỳ.

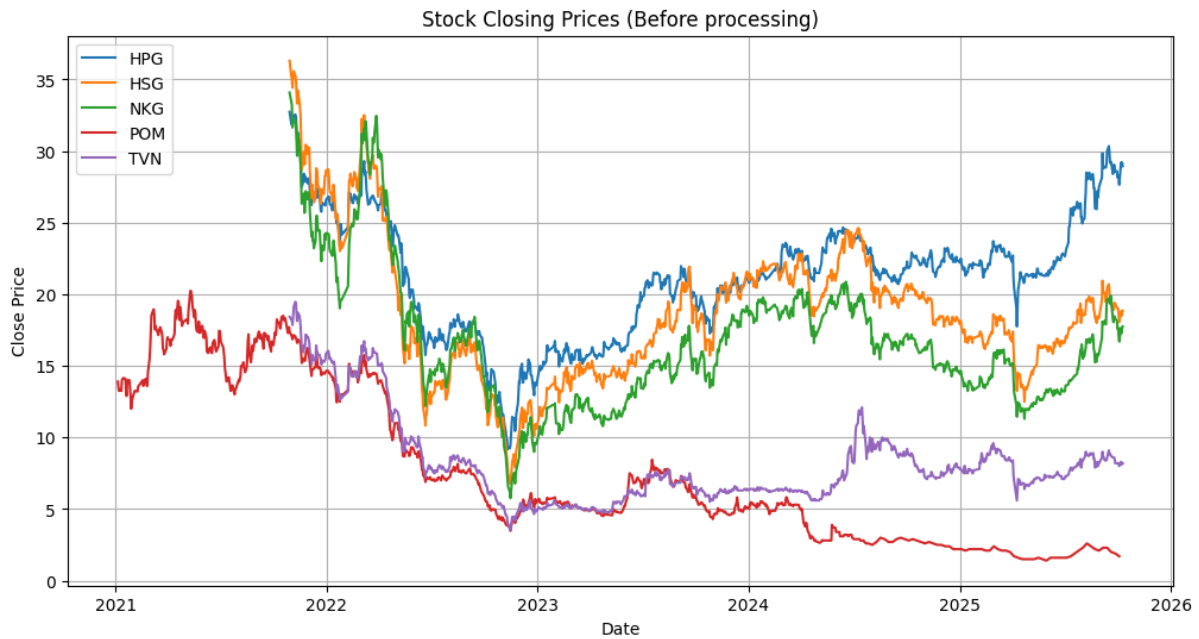
Tổng thể, bộ dữ liệu của nghiên cứu kết hợp dữ liệu giá hằng ngày, dữ liệu tài chính doanh nghiệp và dữ liệu vĩ mô, tạo nên một tập dữ liệu đa tầng có chiều sâu theo thời gian. Cấu trúc dữ liệu này cho phép phân tích mối quan hệ giữa biến động giá cổ phiếu ngành thép với đặc điểm nội tại doanh nghiệp và điều kiện kinh tế vĩ mô, đồng thời tạo nền tảng cho các mô hình phân tích và dự báo giá cổ phiếu trong các phần tiếp theo của nghiên cứu.

1.2. Tiền xử lý dữ liệu

Do những hạn chế trong khâu thu thập dữ liệu. Dữ liệu tổng thể sau khi kết hợp không đồng nhất về mặt cấu trúc, do đó nhóm dự án đã thực hiện các bước xử lý dữ liệu dưới đây:

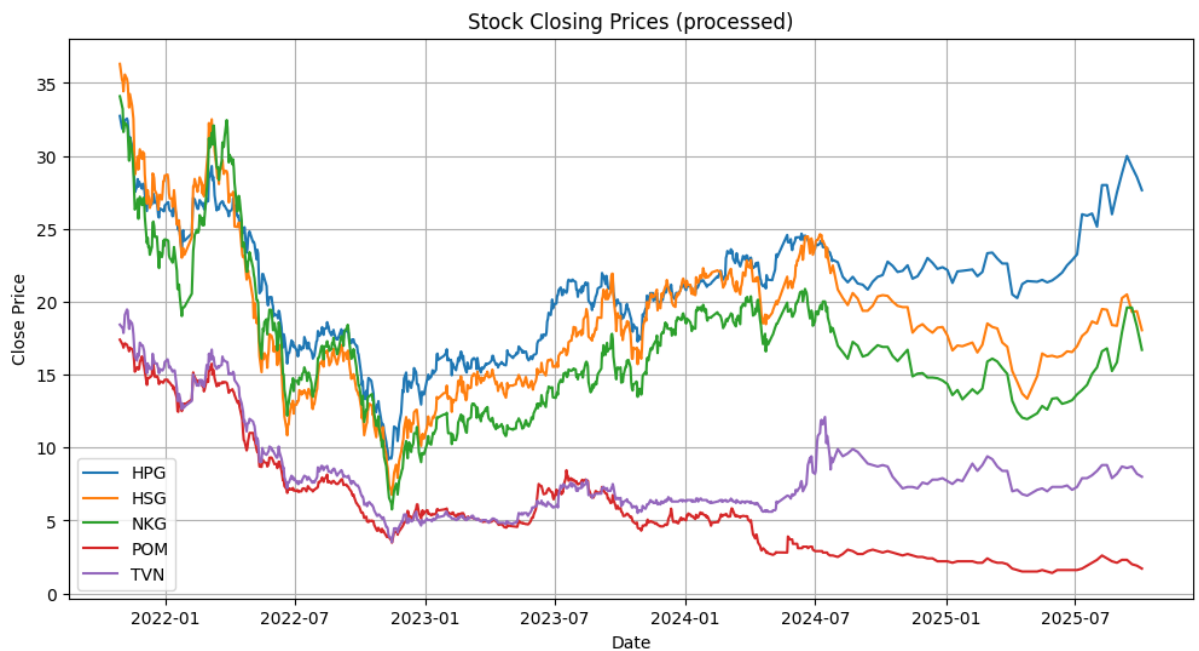
<i>Dữ liệu</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Hướng xử lý</i>
Giá lịch sử	Ngày giao dịch	Giữ nguyên (lấy làm chuẩn)
Giá nguyên liệu thế giới	Tháng (đầu kỳ)	Điền giá trị đầu kỳ cho tất cả các ngày của tháng
Chỉ số vĩ mô	Quý (cuối kỳ)	Điền giá trị cuối kỳ cho tất cả các ngày của quý tiếp theo
Chỉ số tài chính	Quý (cuối kỳ)	Điền giá trị cuối kỳ cho tất cả các ngày của quý tiếp theo

Bảng 1: Tiền xử lý dữ liệu



Biểu đồ 1: Giá đóng cửa của các cổ phiếu trước khi xử lý

Nhóm nghiên cứu tiến hành trực quan hóa chuỗi giá đóng cửa của các cổ phiếu nhằm phục vụ công tác phân tích và dự báo. Kết quả cho thấy dữ liệu giá đóng cửa của cổ phiếu POM có độ dài lớn hơn so với các mã cổ phiếu còn lại, dẫn đến sự không đồng nhất về mặt dữ liệu. Sự chênh lệch này có thể gây sai lệch và ảnh hưởng bất lợi đến độ chính xác của kết quả dự báo từ các mô hình. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh giữa các chuỗi dữ liệu, nhóm dự án đã loại bỏ các quan sát dư thừa trong chuỗi giá của cổ phiếu POM, qua đó điều chỉnh dữ liệu của POM về cùng phạm vi thời gian với các mã cổ phiếu còn lại.



Biểu đồ 2: Giá đóng cửa của các cổ phiếu sau khi xử lý

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra sự tồn tại của các giá trị bị thiếu (missing values) trong bộ dữ liệu. Kết quả cho thấy dữ liệu không ghi nhận bất kỳ quan sát nào bị thiếu, do đó không cần thực hiện các bước xử lý hay hiệu chỉnh bổ sung.

1.3. Thống kê mô tả

<i>Biến</i>	<i>Mean</i>	<i>Std</i>	<i>Min</i>	<i>25%</i>	<i>50%</i>	<i>75%</i>	<i>Max</i>
Close	14.287	7.295	1.40	7.22	14.63	19.59	35.58
Daily return (%)	-0.076	3.277	-16.67	-1.63	0.00	1.46	39.29
Volume	9,405,083	11,685,000	0	422,925	6,387,792	14,311,490	132,314,200
Iron powder price	3,066,366	405,015	2,431,048	2,783,488	2,958,919	3,419,195	3,967,318
Rebar price	17,196,720	2,436,974	14,097,600	15,399,530	16,751,160	18,394,220	24,612,680
Coke price	9,801,204	2,304,342	6,005,198	8,151,627	9,490,837	11,142,220	15,893,180
GDP growth	0.0523	0.0206	0.0142	0.0372	0.0505	0.0642	0.0883
CPI	0.0321	0.0086	0.0181	0.0241	0.0337	0.0394	0.0455
Interest rate	0.0382	0.0160	0.0047	0.0295	0.0380	0.0555	0.0629
FDI	13,081	6,596	4,324	4,962	13,280	19,740	25,351
Import	29,829	2,523	26,652	28,332	29,358	31,623	39,824
Export	31,799	2,691	27,026	29,817	31,484	33,913	42,670
Exchange rate	24,135	848	23,100	23,480	23,910	24,720	26,520
Debt/Equity	-6.15	138.35	-2325.08	0.89	1.41	1.69	60.23
ROE	-0.010	0.421	-12.62	-0.097	0.022	0.107	0.500
ROA	0.0216	0.0873	-0.150	-0.0366	0.0108	0.0487	0.223
Quick ratio	0.515	0.138	0.156	0.421	0.519	0.602	0.834
PE	20.72	84.37	-78.62	-4.49	3.64	14.15	544.33
PB	0.994	0.445	0.000	0.645	0.931	1.251	2.897
Log(volume)	14.73	2.44	0.69	12.95	15.67	16.48	18.70
Log(rebar price)	16.65	0.13	16.46	16.55	16.63	16.73	17.02
Log(iron powder price)	14.93	0.13	14.70	14.84	14.90	15.04	15.19
Log(PE)	4.42	0.72	0.69	4.33	4.43	4.55	6.44
Log(close)	2.59	0.55	0.88	2.11	2.75	3.02	3.60
Z-score (close)	-0.089	1.052	-2.83	-0.81	-0.31	0.47	3.60
Price / Rebar	0.833	0.419	0.097	0.443	0.817	1.202	2.099
Price / Iron	4.683	2.421	0.537	2.514	4.814	6.347	14.244
Price / Coke	1.507	0.826	0.232	0.772	1.393	2.131	4.973
Price × Interest	-0.0127	0.0412	-0.178	-0.0397	-0.0095	0.0103	0.124
Volume momentum	-1.066	47.33	-217.56	-22.01	0.00	19.73	629.56
PE / ROE	6,934	31,631	0.07	9.81	86.07	355.80	221,402
Month	6.49	3.50	1	3	6	10	12

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm 3670 quan sát, phản ánh đầy đủ diễn biến thị trường trong dài hạn. Giá đóng cửa cổ phiếu có giá trị trung bình 14.29, với độ lệch chuẩn 7.30, cho thấy mức độ biến động giá tương đối lớn. Khoảng biến thiên rộng, từ 1.4 đến 35.58, phản ánh các chu kỳ tăng trưởng và suy giảm rõ rệt của cổ phiếu ngành thép.

Lợi suất ngày có giá trị trung bình âm nhẹ -0.076% và trung vị bằng 0, cho thấy xu hướng của lợi suất không biến động mạnh. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn cao 3.28% cùng với các giá trị cực trị lớn cho thấy sự tồn tại của các cú sốc lợi suất, hàm ý cho hiện tượng volatility clustering, đặc trưng của các dữ liệu tài chính.

Khối lượng giao dịch có mức độ phân tán vô cùng lớn khi độ lệch chuẩn (11.7 triệu) vượt quá giá trị trung bình (9.4 triệu), điều này cho thấy sự phân phối lệch phải mạnh và có sự xuất hiện của các phiên giao dịch đột biến. Do đó, việc sử dụng $\log(\text{volume})$ là cần thiết để giảm bớt ảnh hưởng của ngoại lai trong các mô hình định lượng.

Các biến về giá nguyên vật liệu đầu vào như thép, bột sắt và than cốc có độ biến động thấp hơn đáng kể so với giá cổ phiếu, đặc biệt là khi xét ở dạng log. Điều này phản ánh đặc điểm điều chỉnh chậm và mang tính vĩ mô của giá đầu vào, khác biệt với sự phản ứng nhanh của giá cổ phiếu trước thông tin thị trường.

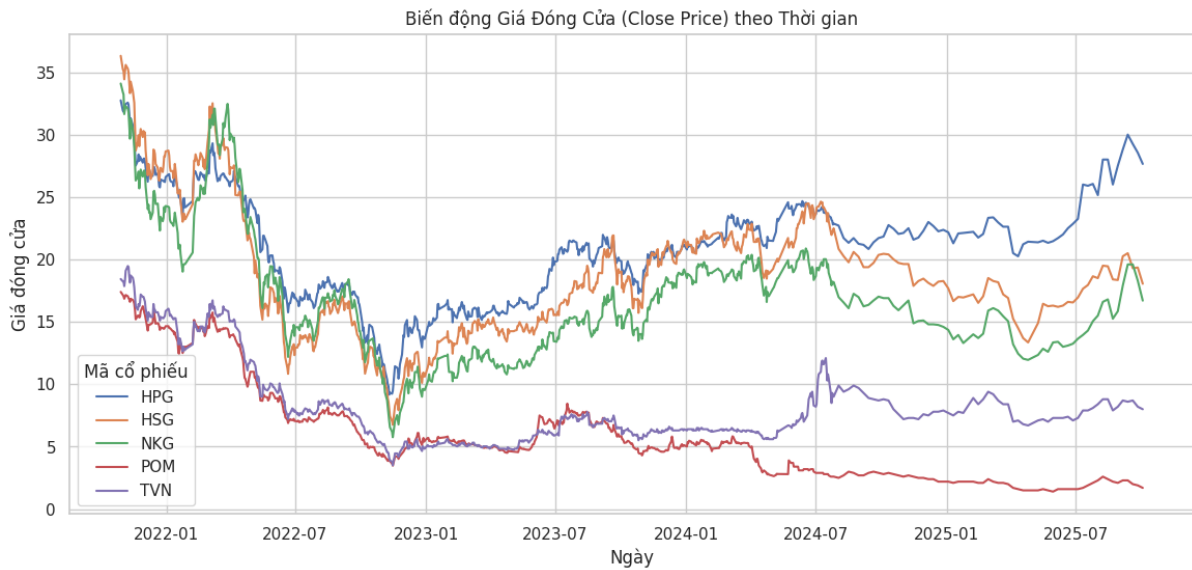
Các chỉ số vĩ mô cho thấy bối cảnh kinh tế tương đối ổn định trong giai đoạn nghiên cứu. Tăng trưởng GDP trung bình đạt 5.23%, CPI duy trì quanh ở mức 3.2%, và lãi suất trung bình ở mức 3.82%, phản ánh môi trường kinh tế tăng trưởng vừa phải với mức lạm phát được kiểm soát. Tỷ giá có độ biến động thấp, cho thấy cơ chế điều hành mang tính ổn định.

Về mặt tài chính doanh nghiệp, các chỉ số ROE, ROA và PE thể hiện mức độ phân tán cao và tồn tại các giá trị âm, phản ánh các giai đoạn doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả hay thua lỗ. Đặc biệt, biến PE/ROE có phân phối lệch phải mạnh, cho thấy khả năng xuất hiện ngoại lai lớn, cần được xử lý cẩn trọng trước khi được đưa vào trong mô hình hồi quy.

Các biến chuẩn hóa và các biến tương tác như z-score của giá, tỷ lệ giá cổ phiếu so với giá nguyên liệu, và tương tác của giá - lãi suất có sự phân phối cân bằng hơn, phù hợp để phân tích mối quan hệ động và phi tuyến giữa thị trường cổ phiếu, chi phí đầu vào và điều kiện vĩ mô.

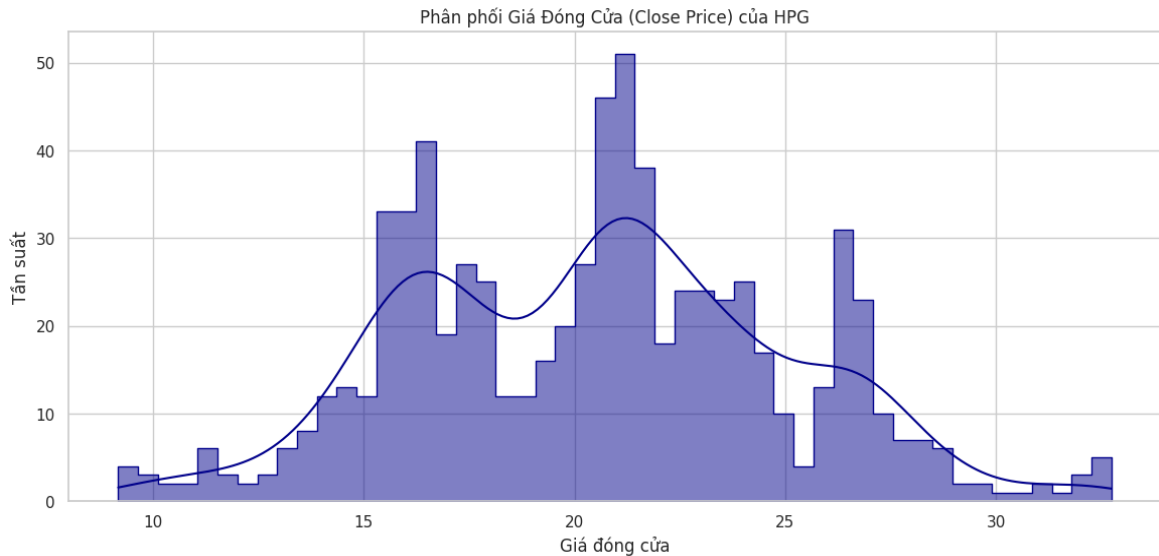
2. Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA)

2.1. Phân tích chuỗi thời gian và xu hướng dữ liệu



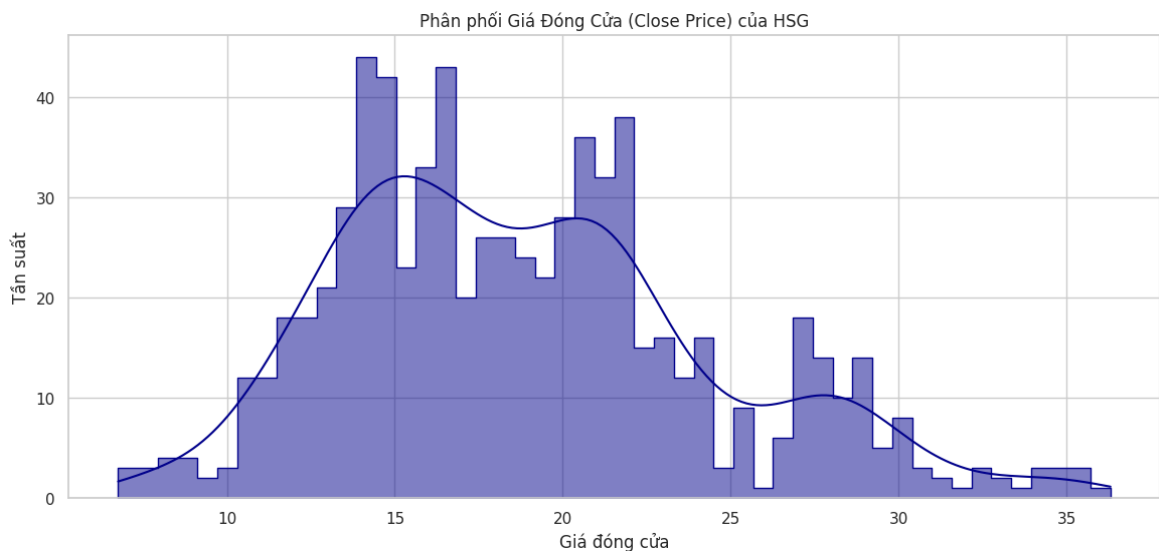
Biểu đồ 3: Giá đóng cửa các cổ phiếu ngành thép

Biểu đồ diễn biến giá đóng cửa của các mã cổ phiếu ngành thép (HPG, HSG, NKG, POM, TVN) trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2025 cho thấy mức độ tương quan tương đối cao, phản ánh rõ nét tính chu kỳ đặc thù của toàn ngành trước các biến động vĩ mô. Sau giai đoạn sụt giảm mạnh và tạo đáy đồng loạt vào cuối năm 2022, xu hướng hồi phục đã được thiết lập nhưng xuất hiện sự phân hóa sâu sắc về chất lượng tăng trưởng giữa các nhóm vốn hóa. Cụ thể, nhóm cổ phiếu đầu ngành như HPG, HSG và NKG duy trì đà hồi phục tốt và giữ vững mặt bằng giá cao, trong đó HPG đóng vai trò như cổ phiếu dẫn dắt ngành với xu hướng tăng trưởng vượt trội và tách biệt hẳn so với phần còn lại trong giai đoạn 2024-2025. Ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ như TVN và đặc biệt là POM lại cho thấy xung lực phục hồi kém, TVN đi ngang tích lũy ở vùng giá thấp trong khi POM rơi vào xu hướng giảm dài hạn và mất dần giá trị, phản ánh rủi ro nội tại doanh nghiệp rất lớn bất chấp xu hướng phục hồi chung của toàn ngành.



Biểu đồ 4: Phân phối giá đóng cửa của HPG

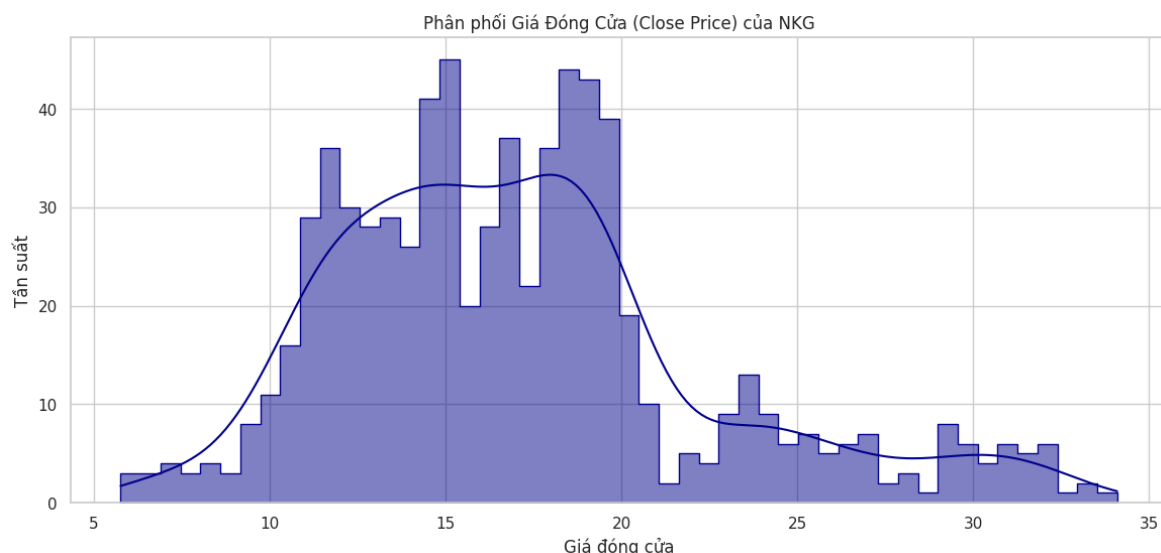
Phân tích thống kê đối với biến giá đóng cửa của HPG cho thấy dữ liệu có độ đối xứng cao (Skewness = 0.11) và độ phân tán trải rộng (Kurtosis = -0.31), phản ánh trạng thái cân bằng tương đối giữa lực cung và cầu. Tuy nhiên, quan sát cấu trúc phân phối thực tế lại bộc lộ tính chất đa đỉnh rõ rệt với sự phân tách thành ba vùng giá tích lũy riêng biệt (tương ứng các ngưỡng 16.x, 21.x và 26.x), cho thấy thị trường đã trải qua các trạng thái giao dịch khác nhau trong suốt khoảng thời gian được phân tích.



Biểu đồ 5: Phân phối giá đóng cửa của HSG

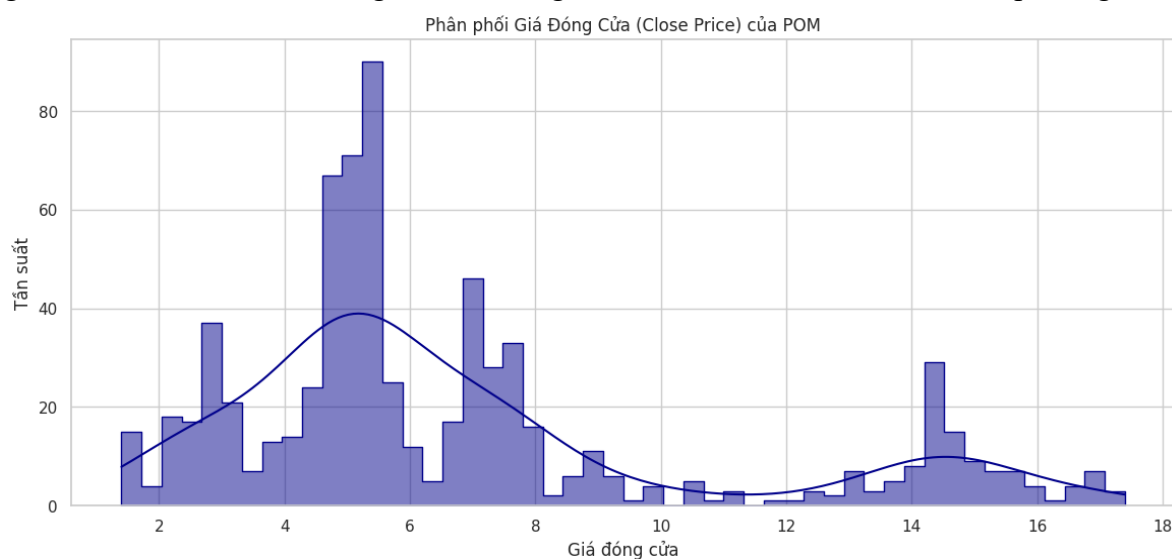
Phân tích các chỉ số thống kê của cổ phiếu HSG cho thấy sự khác biệt đáng kể so với HPG khi phân phối mang tính chất lệch phải mức độ trung bình (Skewness = 0.61), phản ánh sự xuất hiện của các phiên tăng giá mạnh kéo dài đuôi phân phối về phía các giá trị cao (vùng 30.x-35.x). Về mặt cấu trúc, biểu đồ tiếp tục thể hiện rõ tính chất đa đỉnh với khối lượng giao dịch tập trung dày đặc tại hai vùng hỗ trợ và kháng cự chính là 14.x-16.x và 20.x-22.x, minh chứng cho các giai đoạn thị trường thay đổi trạng thái (regime shifts). Độ lệch 0.61 đã vượt qua

ngưỡng coi là đối xứng (thường là 0.5), gợi ý rằng việc áp dụng biến đổi Logarit hoặc Box-Cox là cần thiết để nén đuôi phải và đưa dữ liệu về dạng chuẩn hơn.



Biểu đồ 6: Phân phối giá đóng cửa của NKG

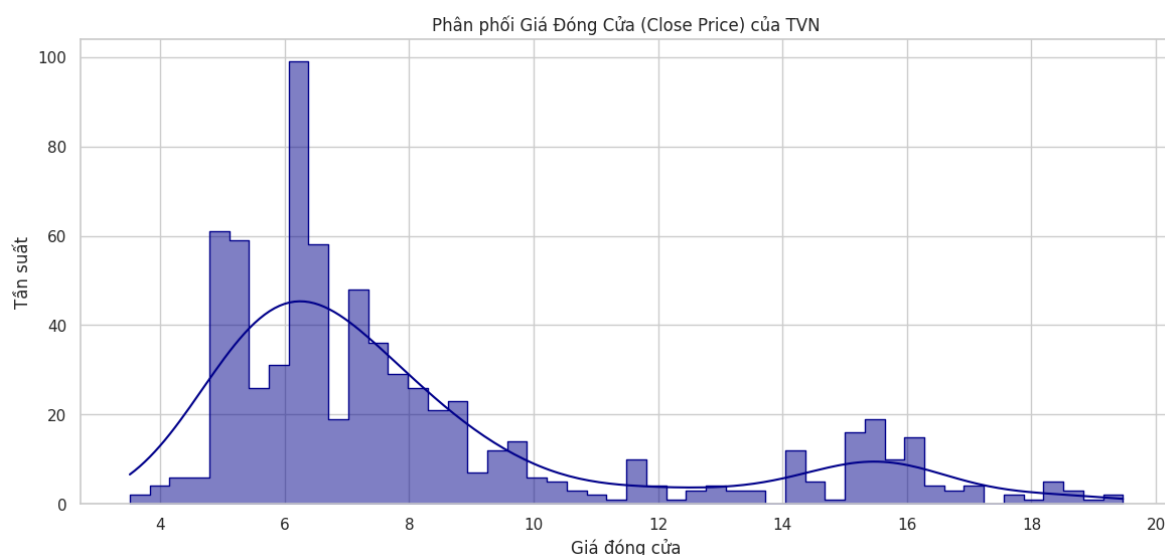
Phân tích cổ phiếu NKG cho thấy mức độ bất đối xứng cao, với hệ số Skewness = 0.86, khẳng định đây là dạng phân phối lệch phải (positive skew) điển hình nơi đuôi phân phối kéo dài về phía các giá trị cao (vùng 30.x - 34.x). Chỉ số độ nhọn dương (Kurtosis = 0.66) cùng độ lệch chuẩn lớn (std = 5.36) cho thấy tần suất xuất hiện các giá trị cực đoan cao hơn so với phân phối chuẩn và biến động giá là rất lớn. Về mặt cấu trúc, biểu đồ tiếp tục bộc lộ tính chất đa đỉnh với sự tập trung dòng tiền dày đặc tại vùng giá 15.x và 19.x, phản ánh các chu kỳ tích lũy mạnh trong quá khứ. Do đó, cần phải thực hiện các phép biến đổi log-transform để nén đuôi phải, giảm thiểu tác động của ngoại lai và ổn định phương sai.



Biểu đồ 7: Phân phối giá đóng cửa của POM

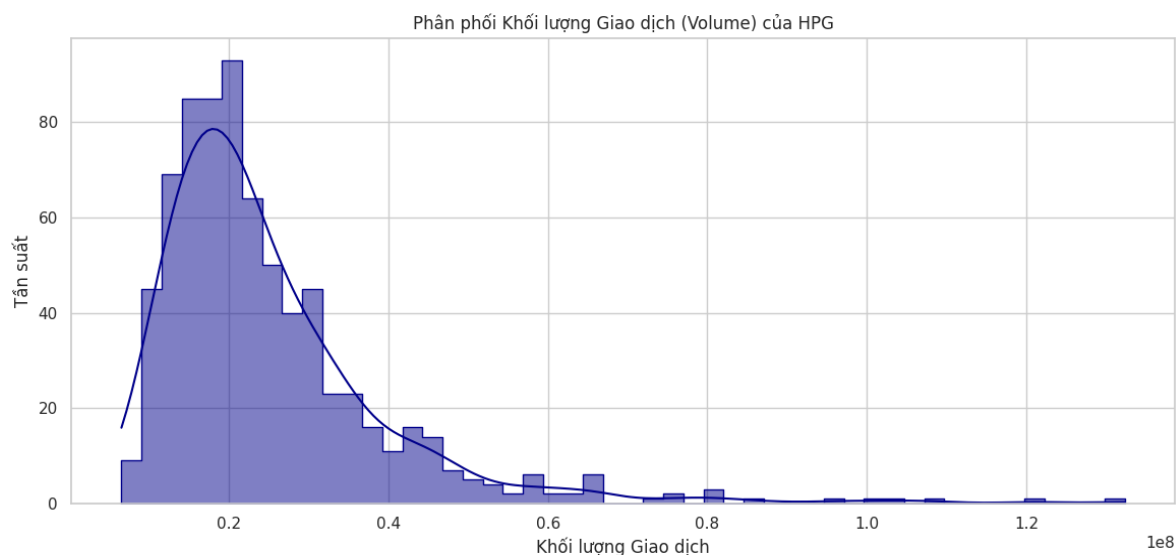
Phân tích thống kê mô tả của cổ phiếu POM cho thấy mức độ bất đối xứng nghiêm trọng, với hệ số Skewness = 1.17, phản ánh tình trạng phân phối lệch phải mạnh mẽ. Điểm đặc thù nhất của dữ liệu này không chỉ nằm ở độ lệch mà là cấu trúc lưỡng đỉnh (bimodal) cực đoan và gián

đoạn: dữ liệu bị tách biệt hoàn toàn thành hai vùng giá riêng biệt (vùng thấp 2.x - 8.x và vùng cao 14.x - 16.x) với một khoảng trống thanh khoản lớn ở giữa. Điều này cho thấy POM đã trải qua những cú sốc cấu trúc (structural breaks) hoặc sự thay đổi cơ bản về định giá doanh nghiệp, khiến giá cổ phiếu tạo ra những khoảng trống giữa các trạng thái thay vì biến động liên tục. Do đó việc thực hiện các phép biến đổi là cần có để thu hẹp thang đo cũng như làm giảm đi độ lệch của các giá trị ngoại lai



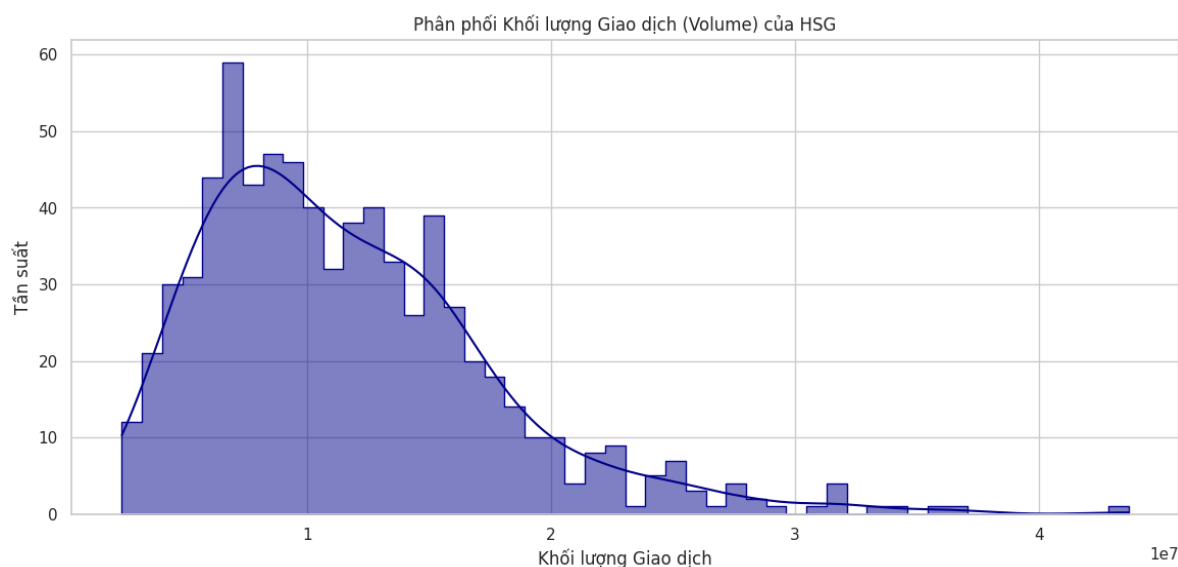
Biểu đồ 8: Phân phối giá đóng cửa của TVN

Phân tích giá đóng cửa của cổ phiếu TVN cho thấy mức độ lệch tương tự như với trường hợp của POM, với hệ số Skewness = 1.38 và độ nhọn Kurtosis = 0.82, đây là một phân phối lệch phải (positive skew) mạnh với đuôi phân phối kéo dài. Về mặt cấu trúc, biểu đồ thể hiện hình thái lưỡng đỉnh tách biệt hoàn toàn. Phần lớn dữ liệu tập trung dày đặc tại vùng giá thấp (4.x-8.x) trong khi một nhóm nhỏ phân tán ở vùng giá cao (14.x-18.x). Sự phân hóa cực đoan này phản ánh những cú sốc cấu trúc (structural breaks) trong lịch sử giá, cho thấy thị trường định giá TVN ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào chu kỳ kinh tế. Do đó, việc thực hiện phép biến đổi log-transform là bước xử lý tối thiểu bắt buộc để giảm thiểu tác động của độ lệch đối với giá đóng cửa của TVN.



Biểu đồ 9: Phân phối khối lượng giao dịch của HPG

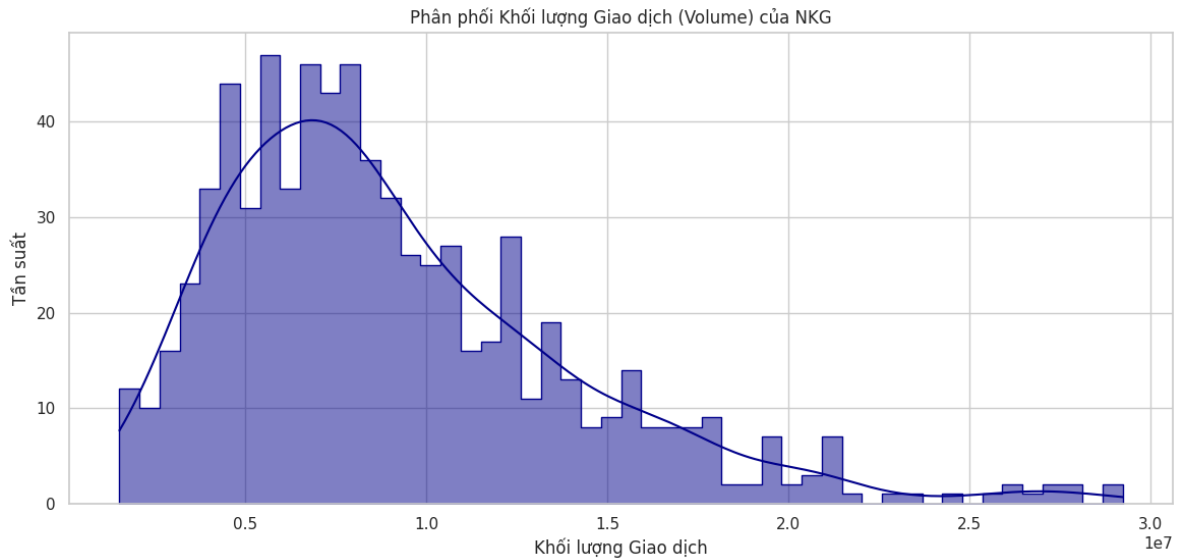
Khối lượng giao dịch của HPG cho thấy mức độ lệch và biến động dữ liệu nghiêm trọng, thể hệ số Skewness = 2.65 và đặc biệt là độ nhọn đạt mức cực đoan 11. Đây là điển hình của phân phối đuôi béo (fat-tailed) lệch phải, nơi phần lớn thời gian thị trường duy trì thanh khoản ở mức trung bình thấp, nhưng thường xuyên xuất hiện các cú sốc thanh khoản với giá trị khổng lồ tạo nên đuôi dài bất thường. Cấu trúc dữ liệu này gây ra hiện tượng phương sai không đồng nhất, khiến các mô hình dự báo dễ bị nhiễu và sai lệch bởi các giá trị ngoại lai. Vì vậy để nén thang đo và ổn định phương sai, cần phải thực hiện biến đổi và chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa dữ liệu vào huấn luyện mô hình.



Biểu đồ 10: Phân phối khối lượng giao dịch của HSG

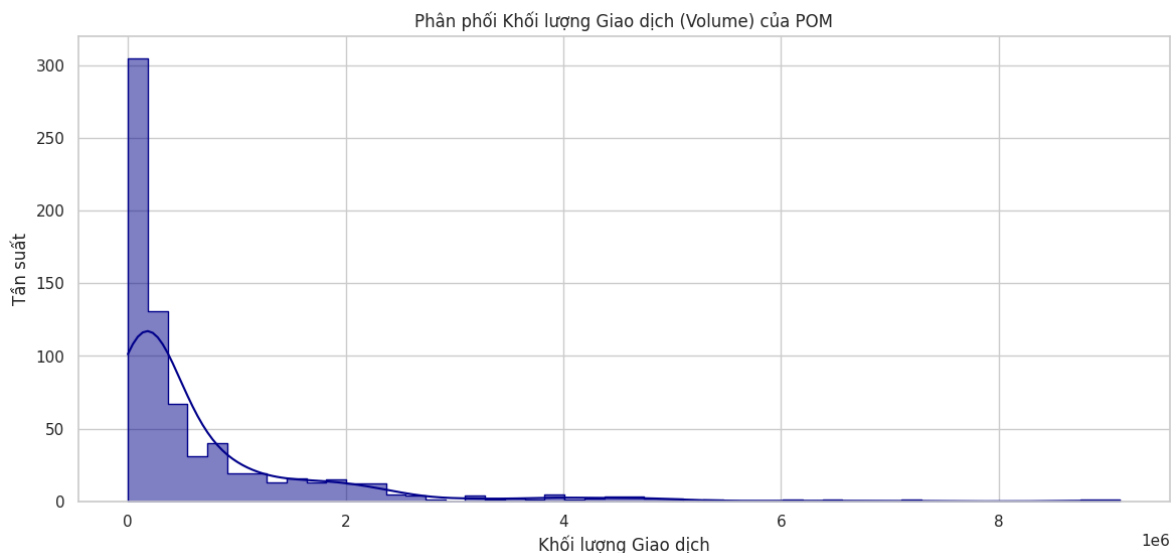
Biểu đồ phân phối cho thấy biến khối lượng giao dịch của HSG mang đặc điểm phân phối lệch phải khá rõ rệt với hệ số Skewness = 1.23 và độ nhọn Kurtosis = 2.36. Mặc dù mức độ lệch và độ nhọn thấp hơn so với trường hợp của HPG, nhưng đây vẫn là dạng phân phối lệch phải đuôi

dày (heavy-tailed), nơi phiên giao dịch đột biến làm kéo dài đuôi bên phải và gây nhiễu đáng kể cho phương sai ($\text{std} = 5.95$). Cấu trúc này phản ánh tính chất dòng tiền vào HSG thường xuyên có sự bùng nổ bất thường xen kẽ các giai đoạn tích lũy bình ổn. Do đó, việc áp dụng biến đổi logarit là ưu tiên hàng đầu để chuẩn hóa phân phối về dạng đối xứng hơn, giúp mô hình dự báo hoạt động ổn định và tránh bị thiên lệch bởi các cú sốc thanh khoản ngắn hạn.



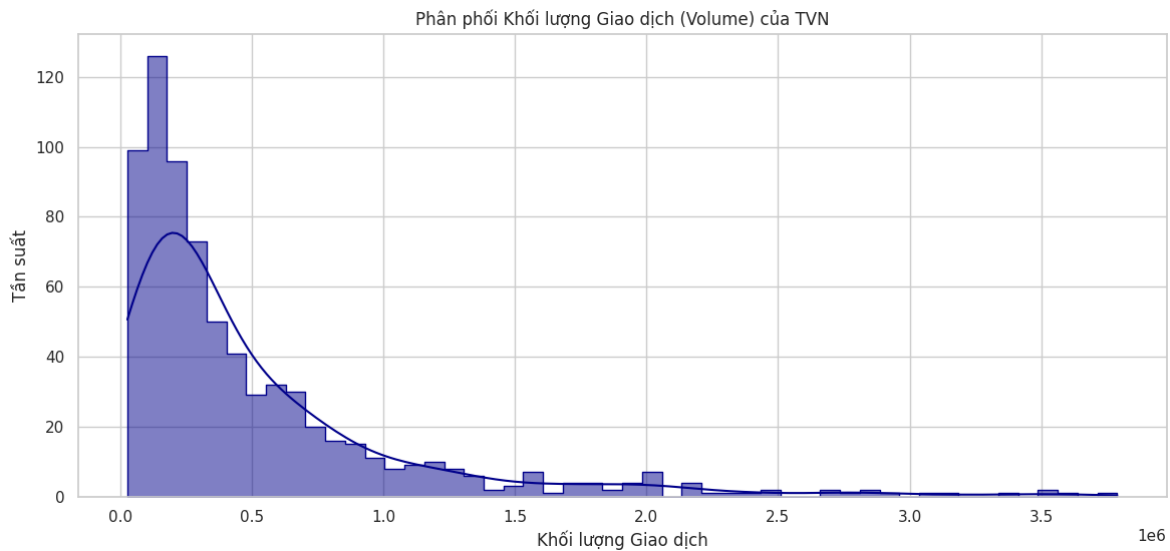
Biểu đồ 11: Phân phối khối lượng giao dịch của NKG

Tương tự như khối lượng giao dịch của HSG, khối lượng giao dịch của NKG cho thấy cấu trúc phân phối mang đặc tính lệch phải rõ rệt với hệ số Skewness = 1.22 và độ nhọn Kurtosis = 1.81. Đây vẫn là dạng phân phối Leptokurtic với đuôi phải kéo dài, phản ánh thực tế rằng thanh khoản của NKG không ổn định, cho thấy phần lớn các phiên giao dịch tập trung ở mức trung bình (khoảng 5-8 triệu cổ phiếu), nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro xuất hiện các phiên giao dịch bùng nổ (lên tới 25-30 triệu cổ phiếu) gây nhiễu loạn phương sai ($\text{std} = 4.88$). Do đó để chuẩn hóa phân phối, phép biến đổi logarit cho khối lượng giao dịch của cổ phiếu NKG là cần thiết.



Biểu đồ 12: Phân phối khối lượng giao dịch của POM

Phân tích biểu đồ phân phối biến khối lượng giao dịch của POM cho thấy mức độ biến động và lệch cực kì cao, thể hiện qua hệ số Skewness = 3.32 và đặc biệt là độ nhọn Kurtosis lên tới 14.9. Đây là minh chứng điển hình của rủi ro thanh khoản (liquidity risk), nơi biểu đồ phân phối không có dạng hình chuông hay thậm chí là dạng đồi (như HPG, HSG, NKG) mà gần như dựng đứng tại vùng khối lượng thấp (gần 0) và kéo một đuôi rất dài về phía bên phải. Điều này phản ánh thực trạng giao dịch đóng băng trong phần lớn thời gian, chỉ xen kẽ bởi những đợt sóng đầu cơ ngắn hạn với khối lượng đột biến cao so với mức trung bình.



Biểu đồ 13: Phân phối khối lượng giao dịch của TVN

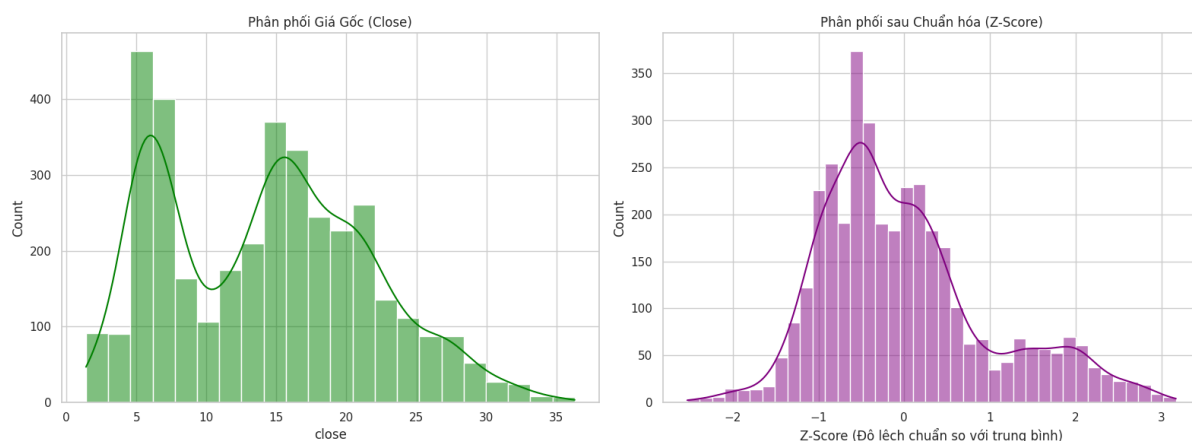
Phân tích biểu đồ phân phối khối lượng giao dịch của TVN cho thấy mức độ bất đối xứng nghiêm trọng, tương đồng với POM trong nhóm vốn hóa nhỏ, thể hiện qua hệ số Skewness = 2.50 và độ nhọn Kurtosis rất cao đạt 7.42. Đây là đặc điểm của phân phối lệch phải với đuôi phân phối kéo dài, phản ánh rủi ro thanh khoản không ổn định: phần lớn các phiên giao dịch có thanh khoản thấp (tập trung dày đặc ở vùng gần 0), nhưng tồn tại những giai đoạn dòng tiền đầu cơ đẩy khối lượng lên mức đột biến, gây ra độ phân tán lớn ($\text{std} = 584,671$). Cấu trúc dữ liệu này chứa đựng nhiều biến động nhiễu từ các giá trị ngoại lai, làm giảm hiệu quả của các mô hình dự báo nếu sử dụng dữ liệu thô.

Tổng kết lại, quan sát phân phối dữ liệu của nhóm cổ phiếu ngành thép (HPG, HSG, NKG, POM, TVN) cho thấy sự hiện diện rõ rệt của tính chu kỳ và biến động mạnh, thể hiện qua biểu đồ giá dạng đa đỉnh phản ánh các chế độ thị trường khác nhau thay vì tuân theo phân phối chuẩn, cùng với khối lượng giao dịch bị lệch phải nặng do tồn tại nhiều phiên thanh khoản đột biến.

Bên cạnh đó những đặc điểm phi tuyến tính và thiếu tính dừng của các biến này đặt ra thách thức lớn cho quá trình huấn luyện mô hình dự báo, dễ dẫn đến hiện tượng sai lệch dự báo do nhiễu. Vì vậy, để tối ưu hóa hiệu suất mô hình, quy trình tiền xử lý dữ liệu cần ưu tiên áp dụng kỹ thuật chuyển đổi Logarit (hoặc Box-Cox) nhằm giảm độ lệch của khối lượng, đồng thời sử

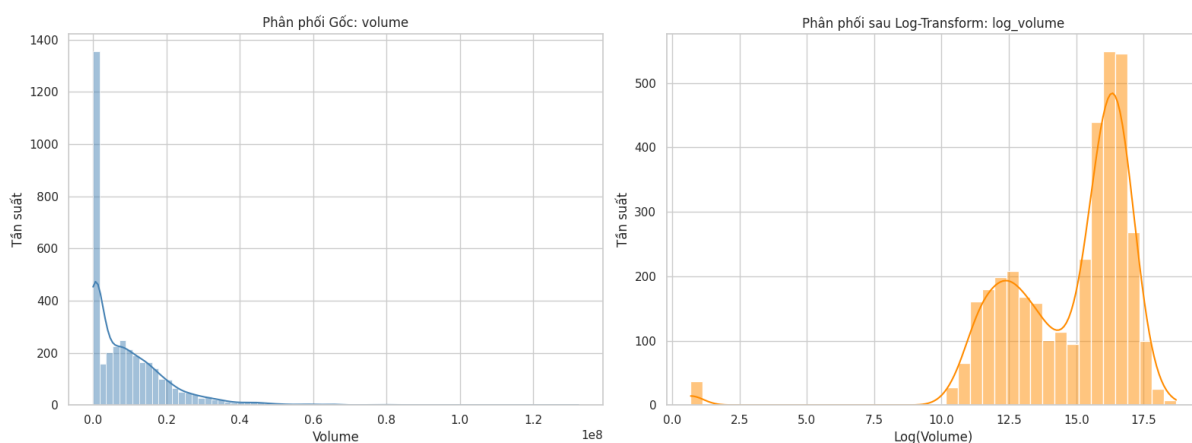
dụng sai phân cũng như lợi suất Logarit (Log Return) để khử xu hướng giá, kết hợp với các phương pháp chuẩn hóa để giảm thiểu tác động của các giá trị cực đoan trước khi đưa dữ liệu vào các mô hình dự báo.

Việc áp dụng phương pháp chuyển đổi Logarit (Log-Transformation) và chuẩn hóa Z-score lên tập dữ liệu ngành thép đối với giá đóng cửa và khối lượng giao dịch đã mang lại những cải thiện đáng kể về cấu trúc phân phối, cụ thể như sau:



Biểu đồ 14: Phân phối giá đóng cửa trước và sau chuẩn hóa Z-score

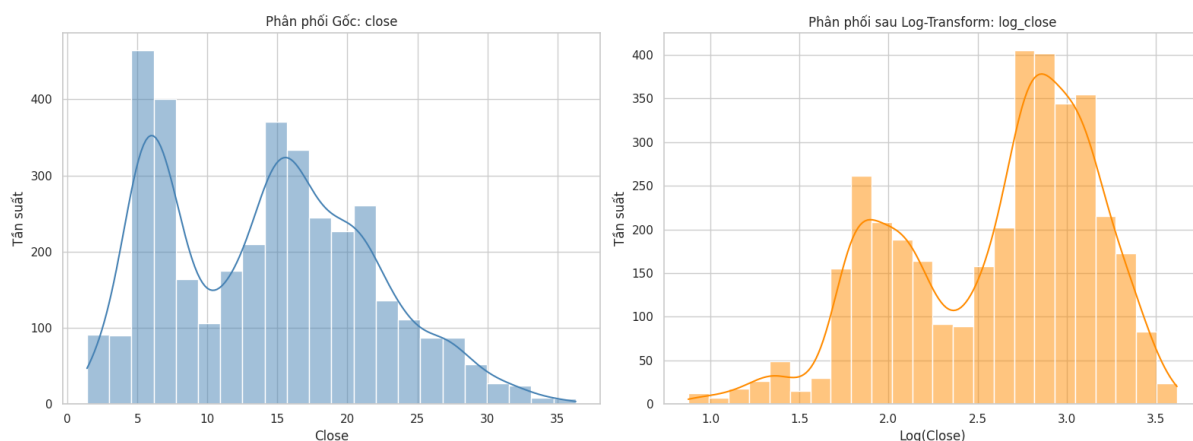
Phân phối sau khi áp dụng kỹ thuật chuẩn hóa Z-Score cho thấy phương pháp này đã thực hiện hiệu quả việc đồng bộ hóa thang đo dữ liệu, đưa giá trị trung bình về 0 và độ lệch chuẩn về 1, giúp loại bỏ sự khác biệt về độ lớn (magnitude) giữa các điểm dữ liệu. Tuy nhiên, đặc điểm quan trọng nhất được thể hiện là phép biến đổi tuyến tính này bảo toàn hoàn toàn cấu trúc phân phối gốc. Biểu đồ kết quả (bên phải) vẫn duy trì nguyên vẹn hình thái đa đỉnh và các đặc tính phi tuyến của dữ liệu giá ban đầu, không làm biến đổi dữ liệu về dạng phân phối chuẩn



Biểu đồ 15: Phân phối khối lượng giao dịch trước và sau khi biến đổi Logarit

Đối với khối lượng giao dịch, việc chuẩn hóa dữ liệu giúp khắc phục tình trạng lệch phải của dữ liệu gốc, kéo phân phối về dạng gần với phân phối chuẩn. Bên cạnh đó, phép biến đổi logarit còn giúp thể hiện rõ tính chất lưỡng đỉnh, điều này cung cấp một góc nhìn quan trọng về khối

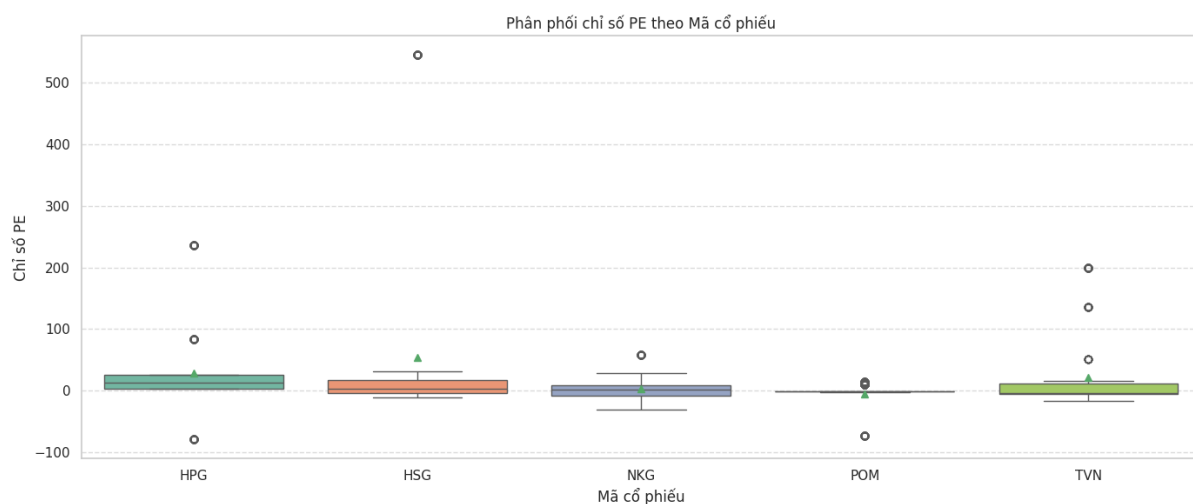
lượng giao dịch, thanh khoản của cổ phiếu ngành thép tồn tại hai trạng thái rõ rệt, bao gồm giai đoạn tích lũy, dòng tiền thấp (đỉnh trái) và giai đoạn bùng nổ thanh khoản, có dòng tiền lớn tham gia (đỉnh phải). Đây là một đặc trưng rất quan trọng trong việc phân loại trạng thái thị trường trong các bài toán dự báo.



Biểu đồ 16: Phân phối giá đóng cửa trước và sau khi biến đổi Logarit

Đối với giá đóng cửa, phép biến đổi logarit giúp ổn định phương sai. Mặc dù hình dáng biểu đồ phân phối sau chuẩn hóa trông khá tương đồng với dữ liệu gốc, nhưng về mặt toán học, phép biến đổi này đã chuyển dữ liệu từ thang đo tuyệt đối sang thang đo tương đối. Việc ổn định phương sai này giúp các mô hình dự báo học được quy luật biến động giá chính xác hơn qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, biểu đồ sau chuẩn hóa vẫn mang tính phi tuyến, nếu đưa trực tiếp `log_close` này vào mô hình, rủi ro mô hình học vẹt (overfitting) theo xu hướng quá khứ là rất cao, do đó trước khi đưa vào các mô hình dự báo, đặc biệt là những mô hình dự báo chuỗi thời gian cần phải thực hiện sai phân để đưa `log_close` về dữ liệu có tính dừng.

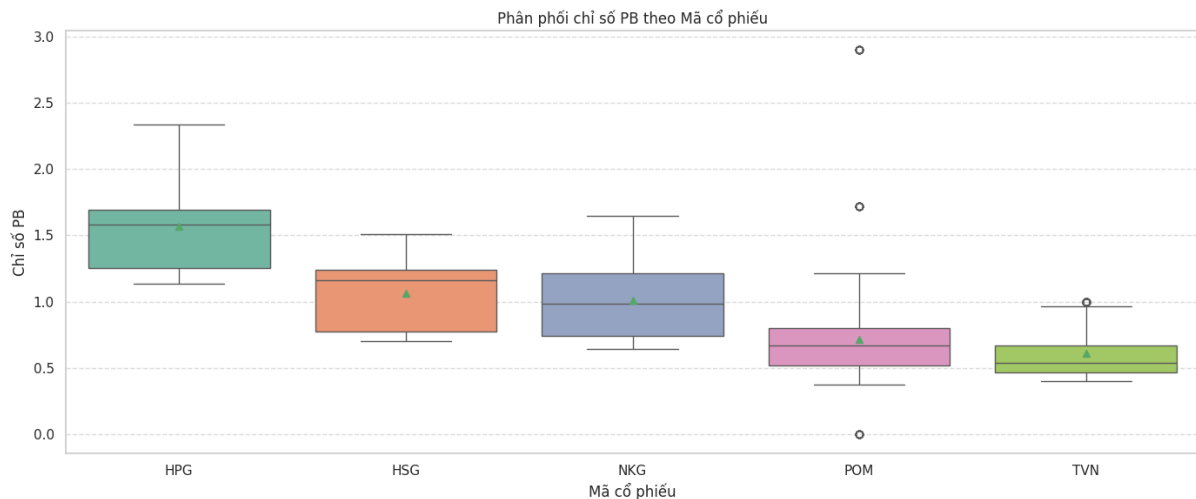
2.2 Phân tích đánh giá nhóm biến chỉ tiêu về tài chính: P/E, P/B, ROA, ROE



Biểu đồ 17: Phân phối chỉ số P/E theo mã cổ phiếu

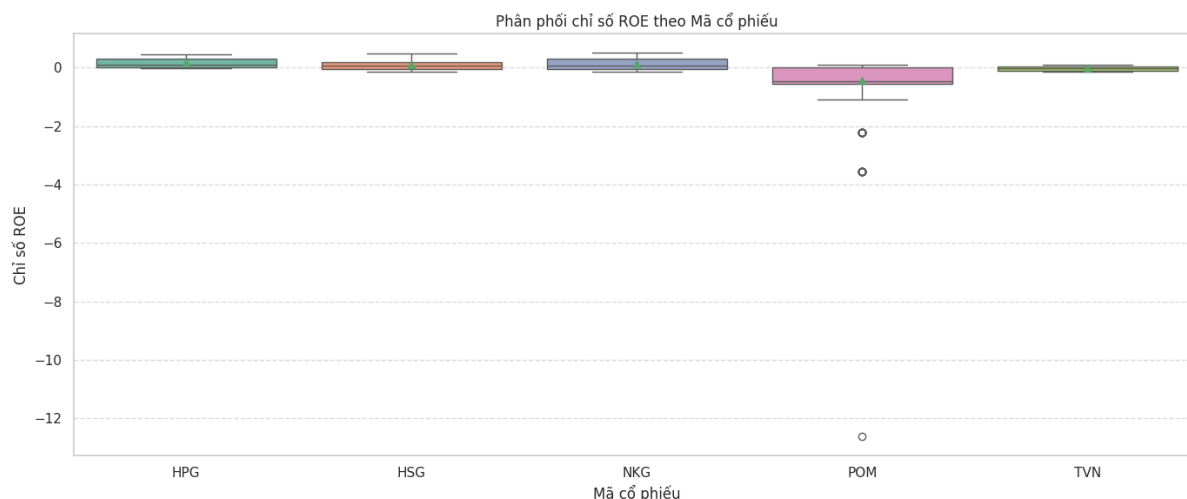
Trong phân tích dữ liệu khám phá (EDA) cho nghiên cứu phân tích và dự báo giá cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam, chỉ số PE là biến tài chính quan trọng, phản ánh kỳ vọng thị trường

về lợi nhuận và định giá cổ phiếu. Từ boxplot phân phối PE theo mã (HPG, HSG, NKG, POM, TVN), nhận thấy biến động mạnh với nhiều outliers, phản ánh tính chu kỳ ngành do giá nguyên liệu, nhu cầu toàn cầu và yếu tố vĩ mô. Cụ thể, HPG có phân phối tích cực ($Q1 = 3.78$, $Q3 = 25.48$, $IQR = 21.70$, 190 outliers cao), liên quan tăng trưởng mạnh. HSG và NKG phân tán vừa với giá trị âm (HSG: $Q1 = -3.03$, $Q3 = 17.49$, 65 outliers; NKG: $Q1 = -7.86$, $Q3 = 8.68$, 59 outliers), chỉ lỗ lãi hoặc định giá thấp. POM và TVN tập trung âm với outliers cao (POM: $Q1 = -1.35$, $Q3 = -0.51$, 230 outliers; TVN: $Q1 = -5.48$, $Q3 = 11.86$, 106 outliers), cho thấy bất ổn nội tại. Tổng thể, độ biến động vừa phải nhưng outliers (59 - 230) có thể lệch mô hình dự báo, phù hợp khung lý thuyết thị trường hiệu quả yếu và cần mô hình học máy (ANN, DT, LSTM).



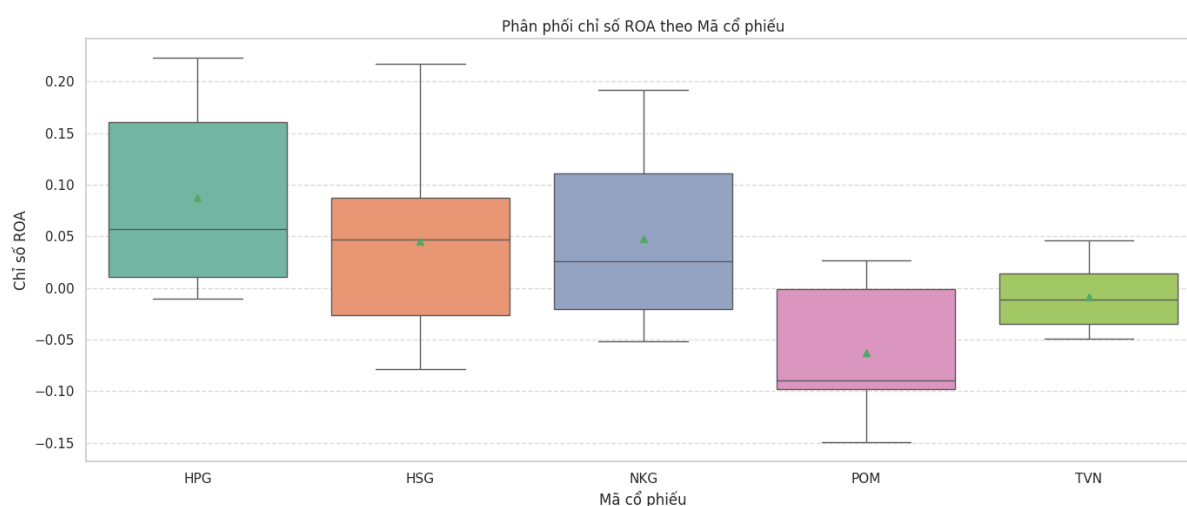
Biểu đồ 18: Phân phối chỉ số P/B theo mã cổ phiếu

Bên cạnh chỉ số P/E, chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá giá trị doanh nghiệp dựa trên giá trị sổ sách, đặc biệt hữu ích đối với ngành thâm dụng vốn như ngành thép. Phân phối P/B theo mã (HPG, HSG, NKG, POM, TVN), nhận thấy biến động từ vừa phải đến cao, với ít outliers hơn so với P/E, phản ánh tính ổn định tương đối của ngành thép nhờ tài sản cố định lớn, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động giá nguyên liệu và kinh tế vĩ mô. Cụ thể, HPG có phân phối ổn định ($Q1=1.25$, $Q3=1.69$, $IQR=0.44$, 0 outliers), dữ liệu sạch phù hợp sử dụng trực tiếp. HSG ($Q1=0.77$, $Q3=1.24$, $IQR=0.47$, 0 outliers) và NKG ($Q1=0.74$, $Q3=1.21$, $IQR=0.47$, 0 outliers) cho thấy phân tán cao, phản ánh định giá thấp trong giai đoạn cạnh tranh, có thể chuẩn hóa nhẹ. POM ($Q1=0.52$, $Q3=0.80$, $IQR=0.28$, 38 outliers) và TVN ($Q1=0.47$, $Q3=0.67$, $IQR=0.20$, 46 outliers) có phân tán vừa phải nhưng outliers đáng kể, chỉ ra bất ổn nội tại như biến động tài sản. Tổng thể, dữ liệu sạch hơn chỉ số P/E với độ biến động vừa phải đến cao, nhưng outliers ở POM và TVN có thể lệch mô hình dự báo.



Biểu đồ 19: Phân phối chỉ số ROE theo mã cổ phiếu

Phân phối ROE giữa các doanh nghiệp cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả sử dụng vốn chủ và mức độ rủi ro. HPG và NKG có ROE chủ yếu dương với mức độ phân tán lớn (IQR khoảng 0.30 - 0.35), phản ánh khả năng sinh lời cao nhưng biến động mạnh theo chu kỳ ngành thép. HSG có ROE phân tán và biên độ dao động vừa phải (IQR khoảng 0.23), trung vị xấp xỉ 0, cho thấy hiệu quả tương đối ổn định hơn. Ngược lại, POM có ROE chủ yếu âm, độ phân tán lớn (IQR khoảng 0.56) và xuất hiện tới 26 giá trị ngoại lai (ngưỡng -1.40;0.83), phản ánh tình trạng thua lỗ kéo dài và rủi ro tài chính cao, dễ gây sai lệch trong mô hình dự báo. TVN có Q1 = -0.10, Q3 = 0.04, IQR = 0.14, không có outlier cho thấy ROE biến động hẹp hơn phản ánh hiệu quả vốn chủ hạn chế. Tổng thể, ROE cho thấy dữ liệu tương đối sạch với hầu hết doanh nghiệp, ngoại trừ POM cần xử lý outlier; việc áp dụng robust scaler hoặc mô hình chịu ngoại lai là cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của kết quả.



Biểu đồ 20: Phân phối chỉ số ROA theo mã cổ phiếu

Phân phối ROA theo mã cổ phiếu cho thấy mức biến động từ vừa phải đến cao nhưng ổn định hơn ROE, hàm ý hiệu quả hoạt động chịu ảnh hưởng chủ yếu từ năng lực vận hành hơn là cấu trúc vốn. HPG nổi bật với ROA trung vị dương và độ phân tán tương đối cao (IQR khoảng 0.15), phản ánh khả năng khai thác tài sản hiệu quả nhưng vẫn nhạy cảm với chu kỳ ngành.

HSG và NKG có ROA ở mức trung bình với phân tán vừa phải (IQR khoảng 0.11 - 0.13), cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản chưa ổn định tuyệt đối. POM có ROA chủ yếu âm nhưng không xuất hiện ngoại lai lớn, hàm ý hiệu quả hoạt động yếu mang tính cấu trúc hơn là do các cú sốc nhất thời. TVN có ROA thấp và phân phối hẹp (IQR khoảng 0.05), phản ánh khả năng sinh lời trên tài sản hạn chế. Nhìn chung, dữ liệu ROA sạch hơn ROE, phù hợp sử dụng trực tiếp hoặc chuẩn hóa nhẹ trong mô hình hóa, đồng thời bổ sung góc nhìn quan trọng cho các mô hình dự báo hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hiệu quả yếu.

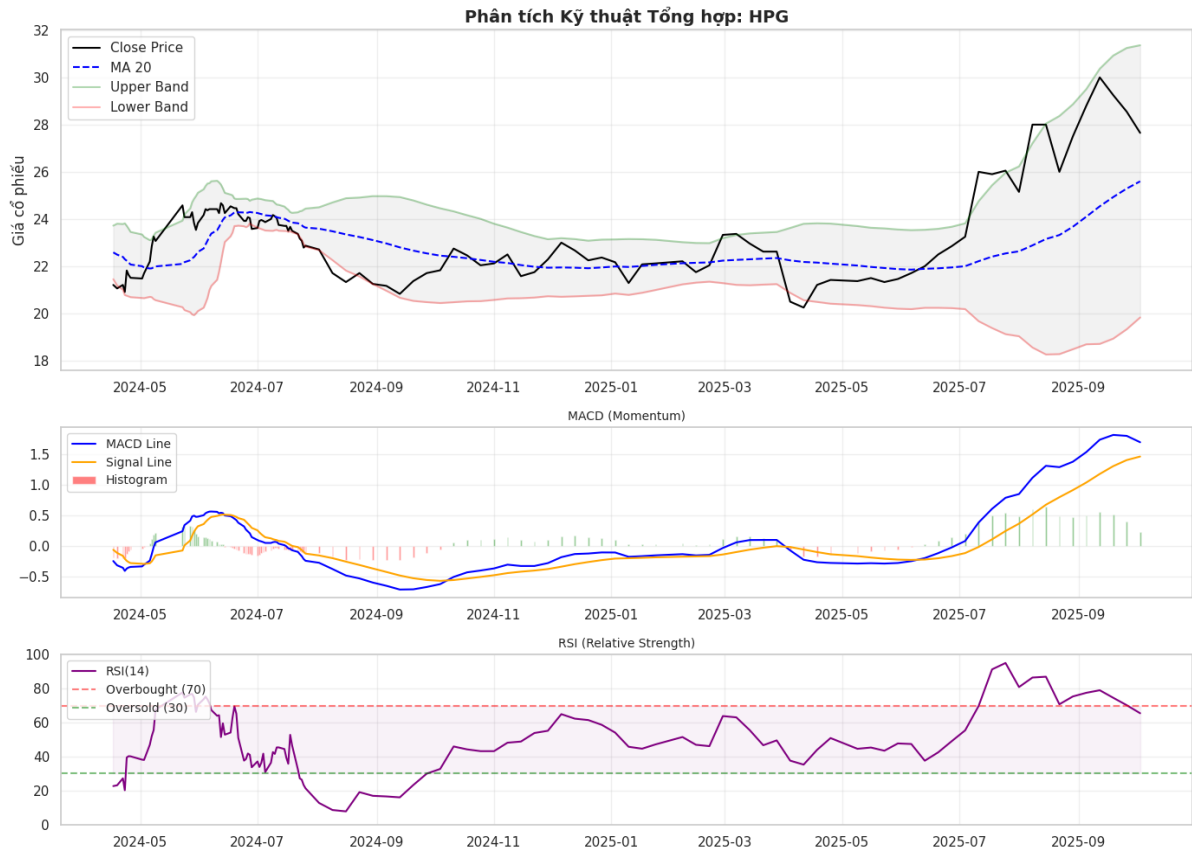
2.3. Phân tích sơ bộ kỹ thuật

Bên cạnh việc trực quan hóa dữ liệu, nhóm dữ liệu thực hiện tổng hợp và thống kê trượt (Aggregations & Rolling Statistic) nhằm làm mượt chuỗi giá, đo lường biến động rủi ro ngắn hạn, khai thác thông tin quá khứ và tạo các biến kỹ thuật kinh tế. Các phép biến đổi được thực hiện riêng biệt theo từng mã cổ phiếu, qua đó đảm bảo tính nhất quán nội tại của chuỗi thời gian và tránh hiện tượng trộn lẫn thông tin giữa mã cổ phiếu.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu áp dụng các cửa sổ trượt 5 ngày và 20 ngày để tính toán giá trung bình trượt và độ lệch chuẩn trượt của giá đóng cửa. Trong đó, giá trung bình trượt phản ánh xu hướng giá cục bộ trong ngắn hạn và trung hạn, trong khi độ lệch chuẩn trượt đại diện cho mức độ biến động và rủi ro ngắn hạn của thị trường. Trên cơ sở các thống kê này, dải Bollinger được xây dựng với cửa sổ 20 ngày nhằm nhận diện các giai đoạn giá biến động bất thường và trạng thái quá mua hoặc quá bán. Bên cạnh đó, các biến độ trễ của giá đóng cửa và lợi suất ngày với độ trễ 1 ngày và 5 ngày được bổ sung để khai thác thông tin quá khứ trong dự báo, phản ánh giả định rằng động học hiện tại của giá và lợi suất có thể chịu ảnh hưởng từ các quan sát trước đó. Việc đưa các biến trễ này vào phân tích giúp tăng cường khả năng mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc theo thời gian của dữ liệu.

Ngoài các thống kê trượt cơ bản, nghiên cứu còn xây dựng một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhằm phản ánh động lượng và cấu trúc xu hướng của giá cổ phiếu. Cụ thể, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được tính toán với cửa sổ 14 ngày để đánh giá trạng thái quá mua và quá bán của thị trường. Đồng thời, chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) được xác định dựa trên chênh lệch giữa trung bình động hàm mũ ngắn hạn và dài hạn, kết hợp với đường tín hiệu, nhằm phản ánh sự thay đổi trong động lượng và xu hướng giá.

Cuối cùng, các quan sát bị thiếu phát sinh do quá trình tính toán rolling và độ trễ được loại bỏ nhằm đảm bảo bộ dữ liệu đầu vào đầy đủ và nhất quán cho các bước phân tích và mô hình hóa. Các đặc trưng được tạo ra trong bước tổng hợp và thống kê trượt được trực quan cho từng mã cổ phiếu ở phía dưới:



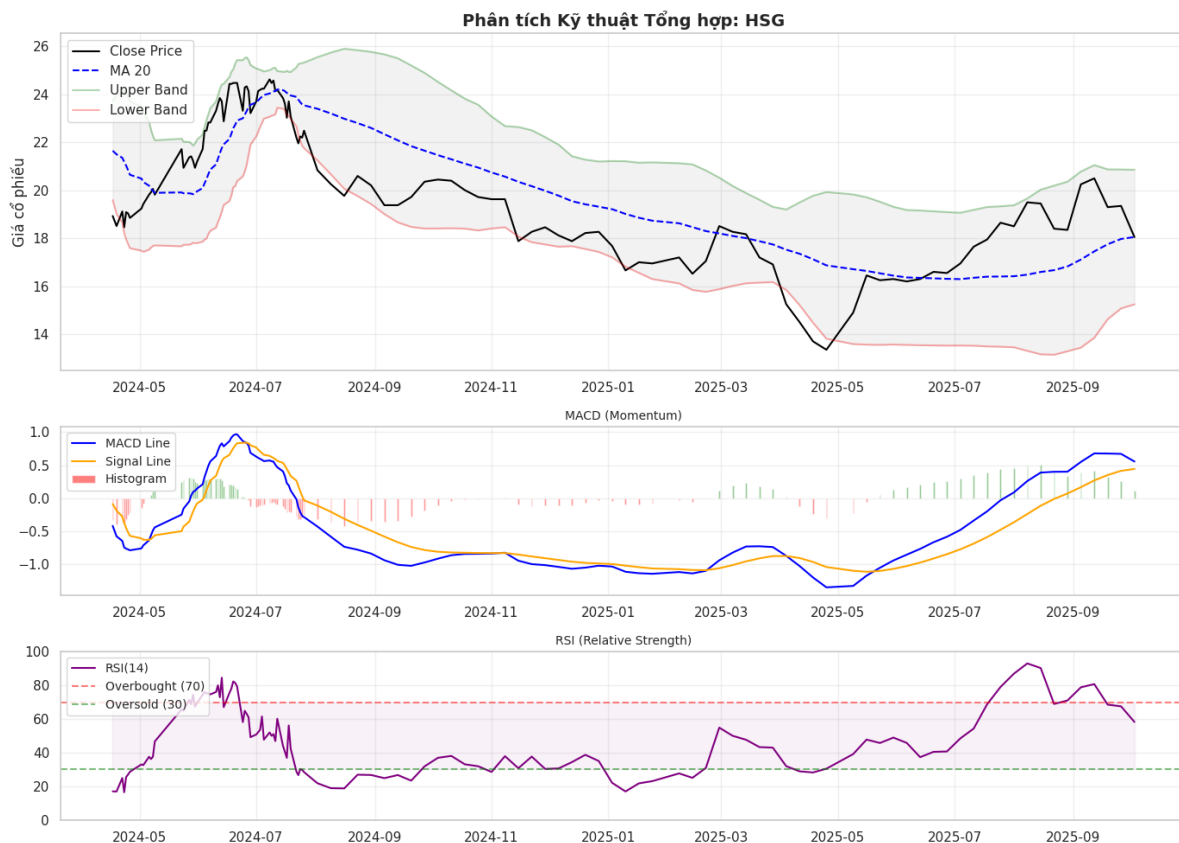
Biểu đồ 21: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu HPG

Trong giai đoạn từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025, cổ phiếu của HPG chủ yếu dao động trong biên độ hẹp quanh mức giá từ 21.000 - 23.000 VNĐ. Giá thường xuyên nằm gần đường trung bình động 20 ngày (MA20), cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng và cổ phiếu ở trạng thái tích lũy.

Từ khoảng Quý III/2025, giá của cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh và vượt lên trên MA20. Dải Bollinger Bands mở rộng cho thấy mức độ biến động tăng lên và lực mua xuất hiện rõ rệt. Việc giá tiến gần dải trên của Bollinger Bands phản ánh xu hướng tăng đang chiếm ưu thế, tuy nhiên cũng cho thấy khả năng xảy ra điều chỉnh ngắn hạn khi giá đã tăng nhanh.

Chỉ báo MACD nằm trên đường tín hiệu và trên mức 0, cho thấy xu hướng tăng trong trung hạn vẫn được duy trì. Tuy vậy, biên độ của MACD có dấu hiệu giảm nhẹ ở giai đoạn cuối, cho thấy tốc độ tăng đang chậm lại. Chỉ báo RSI (14) từng vượt ngưỡng 70, phản ánh tình trạng quá mua, và hiện đang giảm dần về quanh ở mức từ 65 - 70, cho thấy áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện.

Nhìn chung, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cổ phiếu HPG vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cổ phiếu có thể điều chỉnh hoặc đi ngang để ổn định lại trước khi hình thành xu hướng tiếp theo.

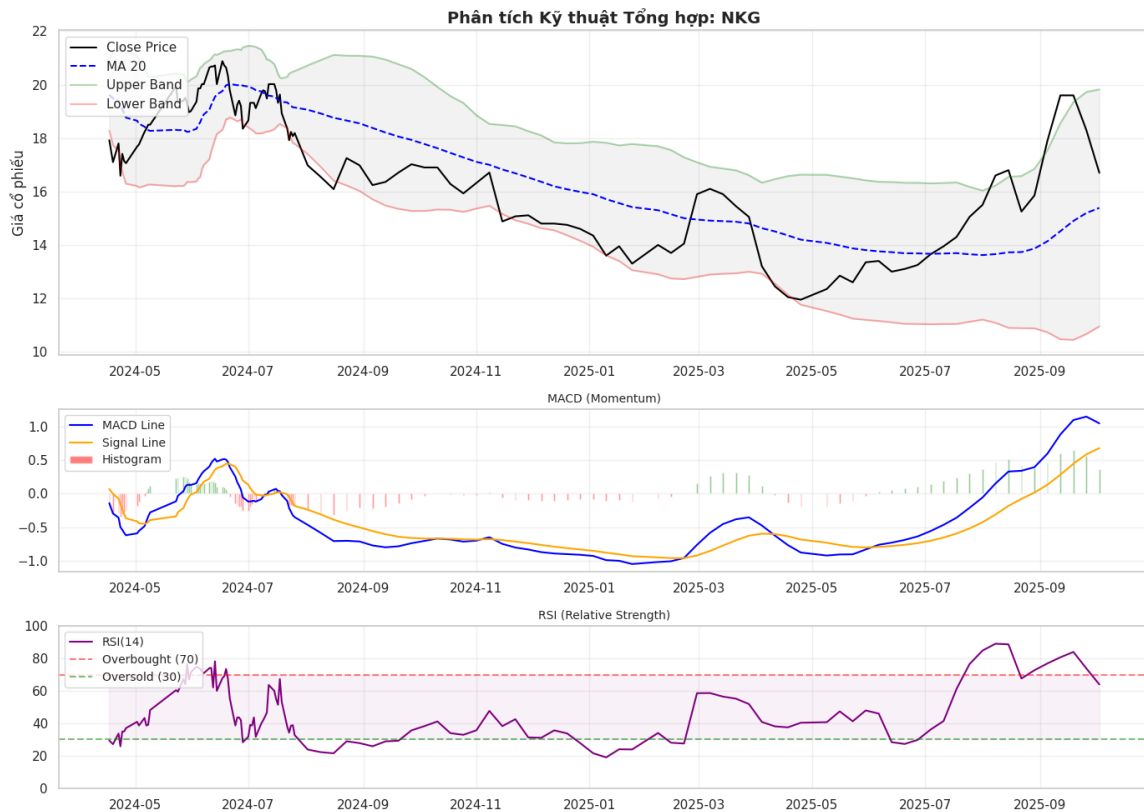


Biểu đồ 22: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu HSG

Về xu hướng, HSG hiện đang bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi thiết lập đỉnh cục bộ quanh vùng giá 21.0 vào tháng 9/2025. Cấu trúc xu hướng tăng trước đó đã bị phá vỡ khi thị giá xuyên thủng xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20). Hiện tại, đường MA20 đang có xu hướng dốc xuống, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động trong các nhịp hồi phục kỹ thuật. Việc nền giá liên tục đóng cửa dưới mức trung bình này cho thấy phe bán đang tạm thời kiểm soát xu hướng ngắn hạn.

Chỉ báo dải Bollinger Bands đang thể hiện trạng thái mở biên về phía dưới. Sau khi giá cổ phiếu chạm dải trên và bị từ chối, áp lực bán đã đẩy giá tiệm cận và bám sát dải dưới. Đây là dấu hiệu của hiện tượng Band Walk theo chiều giảm, hàm ý động lượng giảm giá đang rất mạnh và chưa có dấu hiệu suy yếu. Vùng dao động giá đang dịch chuyển dần xuống thấp hơn, cảnh báo rủi ro sụt giảm vẫn còn tiếp diễn trong các phiên tới.

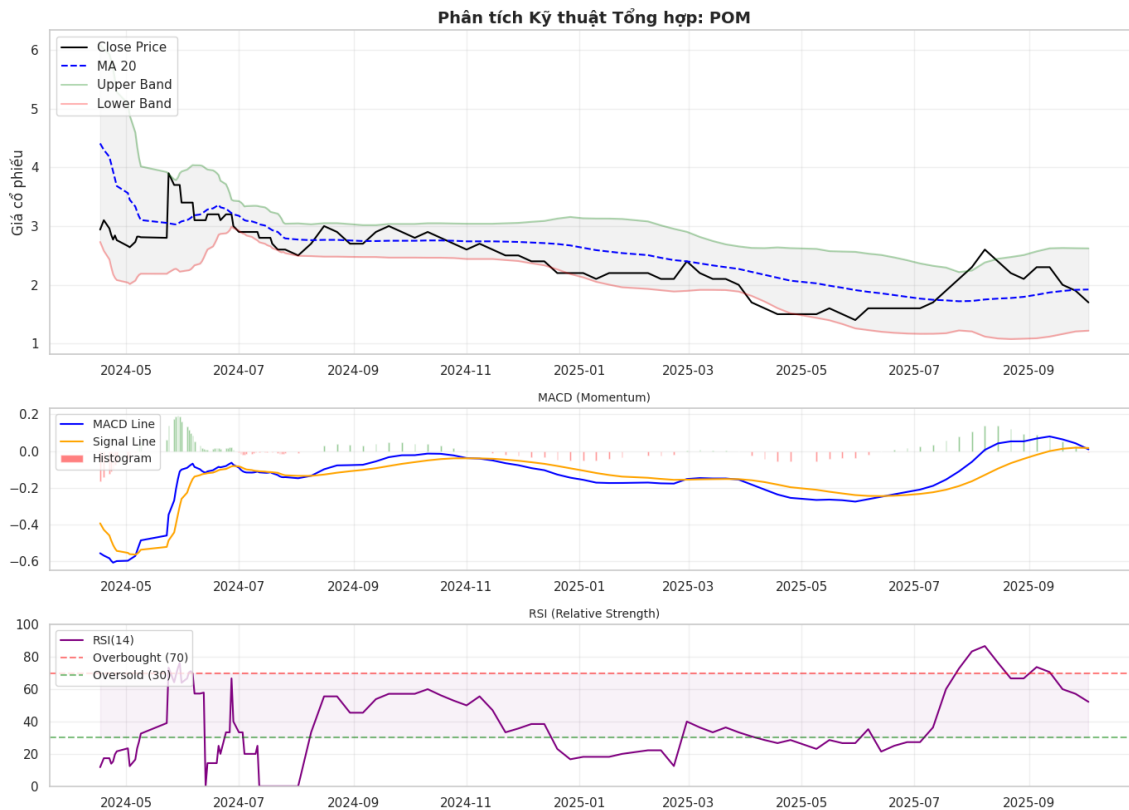
Về mặt động lượng, chỉ báo MACD xuất hiện tín hiệu giao cắt, biểu đồ tần suất (Histogram) chuyển sang màu đỏ và mở rộng biên độ âm, cho thấy gia tốc giảm giá đang tăng dần. Chỉ báo RSI đã thoái lui mạnh từ vùng quá mua và hiện đang dao động quanh ngưỡng 45-50. Đường RSI đang hướng xuống và chưa chạm đến vùng quá bán, cho thấy dư địa giảm giá của cổ phiếu vẫn còn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.



Biểu đồ 23: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu NKG

Cổ phiếu NKG đang trải qua nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ cuối quý II đến hết quý III/2025. Tuy nhiên, khác với tín hiệu gãy xu hướng ngắn hạn của HSG, NKG vẫn duy trì được xu hướng tăng. Giá cổ phiếu hiện tại vẫn đang vận động trên đường trung bình động 20 ngày, đường MA20 vẫn đang hướng lên, đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ động quan trọng cho xu hướng tăng trung hạn. Áp lực chốt lời xuất hiện khi giá tiếp cận dải trên Bollinger Bands tại vùng giá 20. Hiện tại, đồ thị giá đang trong quá trình hồi quy về giá trị trung bình, di chuyển từ biên trên về phía đường trung tâm (MA20). Chưa xuất hiện tín hiệu mở biên giảm cho thấy cổ phiếu đang trong quá trình hấp thu lực bán trước khi thiết lập điểm cân bằng mới.

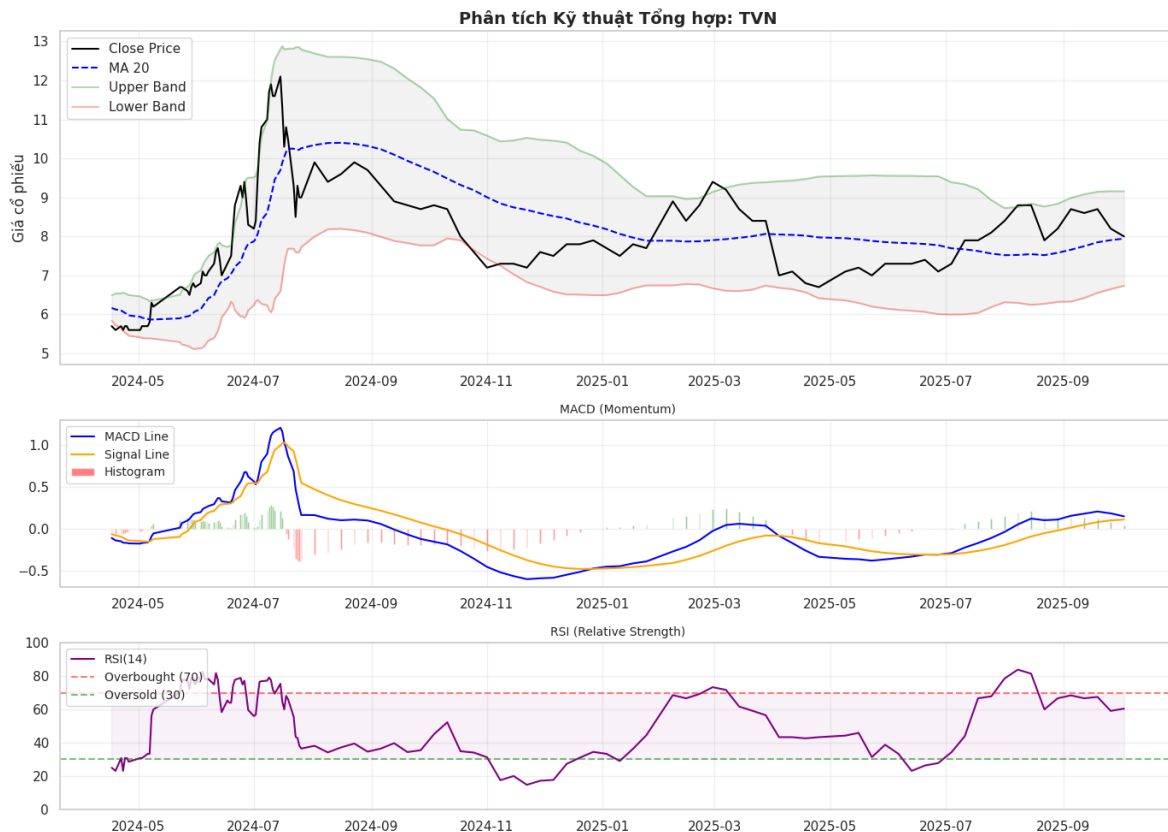
Về mặt động lượng, cổ phiếu vẫn chưa cho thấy xác nhận đảo chiều giảm khi chỉ báo MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đường đang thu hẹp đáng kể và Histogram dương đang giảm dần độ cao, cảnh báo lực cầu cổ phiếu đang có dấu hiệu yếu dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã điều chỉnh mạnh từ vùng quá mua xuống lại vùng 60-65, cho thấy áp lực bán cổ phiếu sau một giai đoạn tăng nóng. Mặc dù có sự sụt giảm, nhưng RSI vẫn duy trì được ở phía trên vùng 50, cho thấy mặc dù đang gặp áp lực bán, nhưng dòng tiền lớn vẫn chưa rút ra khỏi cổ phiếu.



Biểu đồ 24: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu POM

Cổ phiếu POM đang cho thấy tín hiệu suy yếu rõ rệt sau nỗ lực phục hồi ngắn hạn từ đáy tháng 7/2025. Sau khi tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng giá 2.5 - 2.6, giá cổ phiếu đã quay đầu giảm và hiện tại đã xuyên thủng xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20), cho thấy sự đứt gãy trong xu hướng phục hồi của giá cổ phiếu. Đường MA20 đang có xu hướng đi ngang và cong xuống, đóng vai trò là kháng cự tiềm năng đối với POM. Giá đang vận động hoàn toàn ở nửa dưới của dải Bollinger, đây là vùng vận động của xu hướng giảm. Nếu giá tiếp tục bám dài dưới đi xuống, hiện tượng cổ phiếu mở biên giảm có thể xảy ra, đẩy giá về lại vùng đáy cũ quanh 1.5 - 1.6.

Về xung lực, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu giao cắt khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, biểu đồ Histogram chuyển sang màu đỏ, xác nhận cho một xu hướng giảm tiếp diễn. RSI có cú rơi rất dốc từ vùng quá mua xuống hiện tại quanh mức 50. Việc RSI cắm đầu đi xuống cho thấy lực cầu đã rút lui nhanh chóng, cảnh báo cho rủi ro gia tăng lực bán.



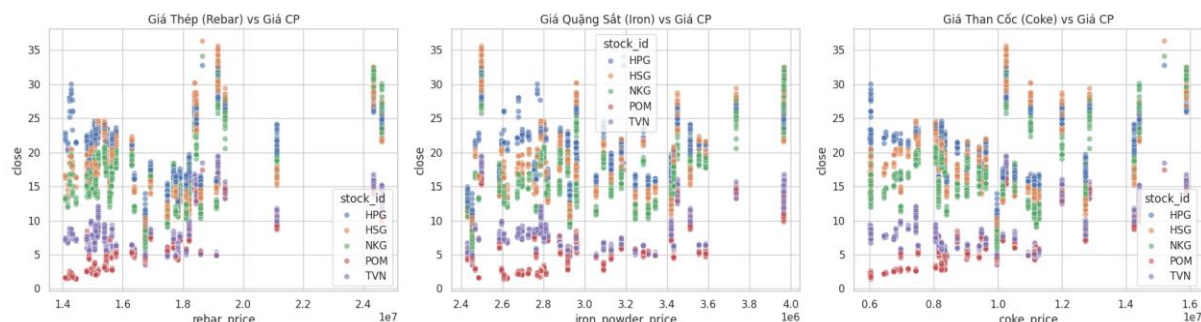
Biểu đồ 25: Phân tích kỹ thuật tổng hợp cổ phiếu TVN

Ngược lại so với POM, TVN lại đang nằm trong một xu hướng tích lũy dài hạn chuẩn bị cho một đợt tăng giá. Dải Bollinger đang có dấu hiệu đi ngang và co thắt nhẹ sau nhịp tăng, cho thấy TVN đang bước vào pha tích lũy/nghỉ ngơi để hấp thụ lực cung trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Giá vẫn đang duy trì nằm trên đường trung bình động 20 ngày (MA20). Đường MA20 đang có xu hướng dốc lên nhẹ, đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại vùng giá 7.8 - 8.0. Việc giá giữ được trên mốc này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn của TVN vẫn được đảm bảo.

Chỉ báo MACD vẫn nằm phía trên đường tín hiệu, đây là tín hiệu của một xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, hai đường này đang bắt đầu đi ngang và thu hẹp khoảng cách, biểu thị động lực tăng giá đang chững lại, chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. Tương tự như các cổ phiếu thép khác, RSI của TVN đã điều chỉnh từ vùng quá mua xuống mức hiện tại khoảng 55-60. Điểm tích cực là RSI vẫn neo giữ tốt trên mốc 50, cho thấy đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh, dòng tiền chưa có dấu hiệu tháo chạy khỏi cổ phiếu này.

2.4. Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến

2.4.1 Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố Ngành và giá cổ phiếu



Biểu đồ 26: Mối quan hệ giữa các yếu tố ngành và giá đóng cửa cổ phiếu

Đối với các yếu tố đầu vào của ngành trong đó bao gồm: Giá quặng sắt (Iron), Giá than cốc (Coke), giá Thép (Rebar) đều thể hiện mối quan hệ với biến mục tiêu là giá đóng cửa 5 cổ phiếu nghiên cứu bao gồm HPG, HSG, POM, NKG và TVN đều cho ra một mối tương quan về xu hướng dữ liệu một cách tương đồng nhau giữa 3 yếu tố riêng của ngành đối với các cổ phiếu, cụ thể:

- Giá thép thế giới (Rebar): mức độ tương quan (correlation) giữa giá Thép thế giới và giá đóng cửa các cổ phiếu ghi nhận ở mức: 0,26. Đây là một hệ số tương quan dương thể hiện rằng có một mối quan hệ tương tác dương giữa giá thép thế giới và giá cổ phiếu thép của Việt Nam, xu hướng thay đổi cùng chiều, chẳng hạn khi giá thép trên toàn cầu giảm thì giá cổ phiếu ngành thép của Việt Nam cũng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, xét về mức độ giải thích thì $R^2 = 6,8\%$ tương đối thấp, song correlation = 0,26 khá thấp, cho thấy mức độ tương quan yếu và đây không phải là yếu tố quan trọng nhất trong nghiên cứu.
- Quan sát biểu đồ phân tán cho thấy mối quan hệ giữa giá quặng sắt và giá cổ phiếu ngành thép mang tính đồng biến nhẹ, phù hợp với hệ số tương quan dương ở mức 0,21. Tuy nhiên, các điểm dữ liệu trải rộng theo chiều dọc tại hầu hết các mức giá quặng sắt, cho thấy biến động giá cổ phiếu không phản ứng đồng đều trước cùng một mức chi phí đầu vào.

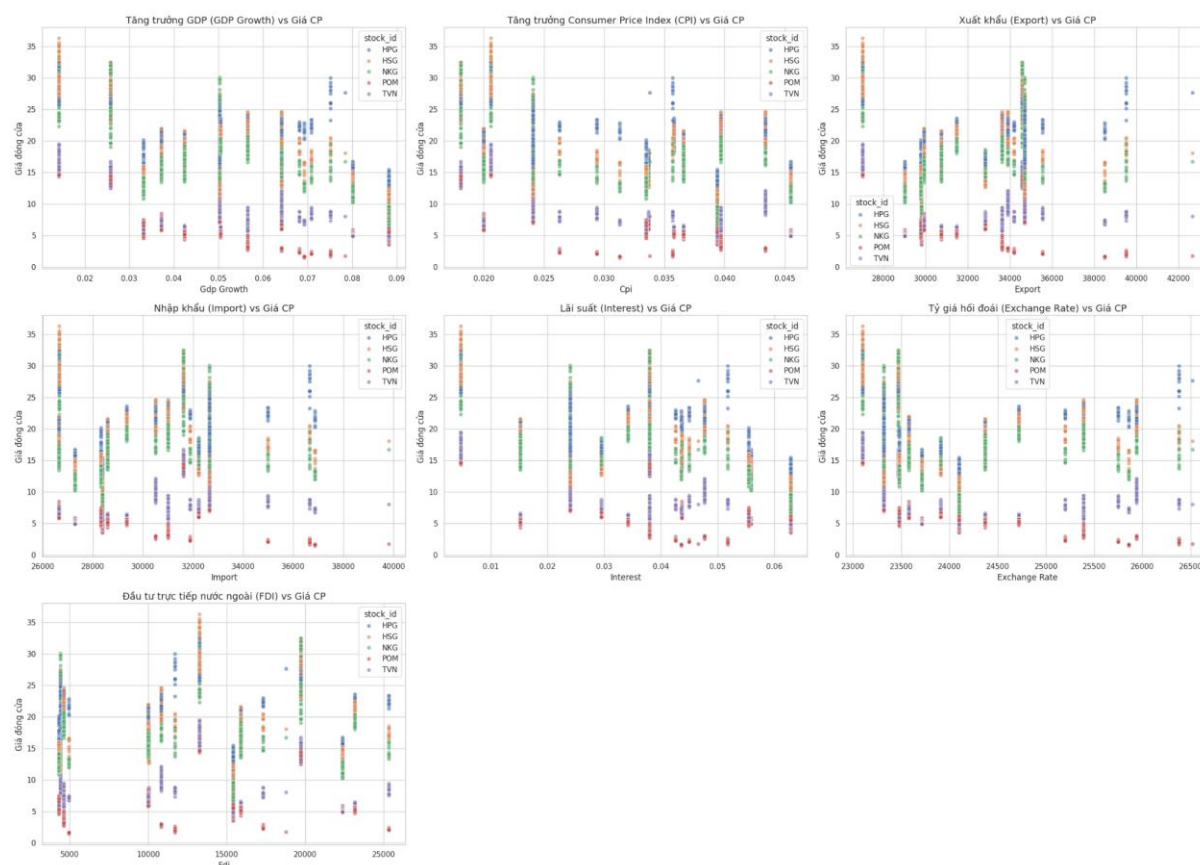
Đáng chú ý, dữ liệu hình thành các dải phân bố riêng biệt theo từng doanh nghiệp, phản ánh sự khác biệt trong cấu trúc chi phí và mức độ phụ thuộc vào quặng sắt. Điều này cho thấy tác động của giá quặng sắt không mang tính trực tiếp, mà chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố trung gian như tồn kho, hợp đồng mua nguyên liệu và hiệu quả vận hành. Với mức giải thích thấp ($R^2 \approx 4,4\%$), giá quặng sắt đóng vai trò biến nền hơn là nhân tố dẫn dắt biến động giá cổ phiếu.

- Trái với giá quặng sắt, phân bố dữ liệu giữa giá than cốc và giá cổ phiếu thể hiện sự phân mảnh rõ rệt hơn, với các cụm quan sát rời rạc và mức độ chòng chéo lớn giữa các doanh nghiệp. Dù hệ số tương quan dương ở mức 0,22 cho thấy xu hướng cùng chiều, nhưng mối quan hệ này thiếu tính ổn định và khó nhận diện xu hướng tuyến tính.

Tổng hợp từ ba biểu đồ phân tán cho thấy các yếu tố giá nguyên vật liệu đầu vào đều có mối quan hệ đồng biến với giá cổ phiếu ngành thép, tuy nhiên mức độ tương quan đều ở mức thấp

và dữ liệu phân tán mạnh. Điều này hàm ý rằng tác động của các biến đầu vào mang tính phi tuyến, có độ trễ và phụ thuộc vào đặc điểm từng doanh nghiệp, qua đó củng cố sự cần thiết của các mô hình học máy trong phân tích và dự báo giá cổ phiếu ngành thép.

2.4.2 Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố Vĩ mô và giá cổ phiếu



Biểu đồ 27: Mối quan hệ tương quan (Correlation) giữa các biến vĩ mô và giá cổ phiếu

Kết quả phân tích tương quan cho thấy mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô và giá cổ phiếu ngành thép không thể hiện xu hướng tuyến tính rõ ràng, mà chủ yếu mang tính phân tán và phụ thuộc bối cảnh. Các điểm dữ liệu thường hình thành các cụm theo từng mã cổ phiếu, cho thấy tác động của yếu tố vĩ mô không đồng nhất giữa các doanh nghiệp, mà chịu ảnh hưởng mạnh bởi đặc điểm nội tại, chu kỳ ngành và kỳ vọng của thị trường.

Kết quả này phù hợp với đặc trưng của thị trường chứng khoán Việt Nam – một thị trường mới nổi, nơi giá cổ phiếu thường phản ánh kỳ vọng tương lai nhiều hơn là các chỉ báo vĩ mô hiện tại, đồng thời chịu tác động mạnh từ yếu tố dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư.

a) Tăng trưởng GDP (GDP Growth)

- Hệ số tương quan giữa GDP growth và giá cổ phiếu ở mức 0,40, cho thấy mối quan hệ đồng biến ở mức trung bình.
- Trên biểu đồ, khi tăng trưởng GDP cao hơn (giai đoạn phục hồi kinh tế), mặt bằng giá cổ phiếu thép có xu hướng cao hơn, đặc biệt với các doanh nghiệp quy mô lớn như HPG.

- Tuy nhiên, dữ liệu vẫn phân tán đáng kể, phản ánh rằng GDP đóng vai trò tín hiệu nền hơn là yếu tố dẫn dắt trực tiếp.

Ngành thép mang tính chu kỳ, hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, nhưng giá cổ phiếu phản ứng mạnh hơn với **kỳ vọng chu kỳ** thay vì con số GDP hiện tại. Trong các kế hoạch của các công ty trong ngành thép, chúng ta cũng thường nghe về dự phóng tăng trưởng GDP trước khi đặt mục tiêu cho tương lai, điều đó cho thấy rằng là giá cổ phiếu và chu kỳ ngành thép phản ứng với chu kỳ tăng trưởng hơn là con số tăng trưởng đơn thuần.

b) Lạm phát CPI

- CPI có tương quan dương với giá cổ phiếu ở mức **0,37**, cho thấy mối liên hệ cùng chiều tương đối rõ.
- Trong các giai đoạn CPI tăng vừa phải, giá cổ phiếu thép không suy giảm mạnh, thậm chí duy trì ổn định.
- Điều này phản ánh khả năng **chuyển một phần chi phí lạm phát sang giá bán**, đặc biệt ở các doanh nghiệp có thị phần tốt.

CPI ở mức kiểm soát không gây bất lợi rõ rệt cho cổ phiếu thép, mà chủ yếu ảnh hưởng thông qua chi phí vốn và các yếu tố khác. CPI hiện tại đang được Nhà nước và các cơ quan ban ngành kiểm soát chặt chẽ và các con số trong hơn 10 năm qua không có dấu hiệu tăng giảm mạnh mẽ mà tỷ lệ thay đổi đều qua các năm nên đây cũng không được xem mà một yếu tố ngoại sinh quan trọng trong mô hình nghiên cứu, dù vẫn có tác động nhưng không đáng kể.

c) Lãi suất

- Lãi suất có tương quan dương với giá cổ phiếu ở mức 0,36, một kết quả tương đối khác với kỳ vọng lý thuyết.
- Trên thực tế Việt Nam, lãi suất thường tăng trong các giai đoạn kinh tế phục hồi, do đó mối quan hệ này phản ánh chu kỳ kinh tế hơn là tác động chi phí vốn thuần túy.
- Dữ liệu cho thấy giá cổ phiếu thép giảm mạnh chủ yếu khi lãi suất tăng đột ngột hoặc thắt chặt mạnh.

Lãi suất không phải yếu tố độc lập, mà là biến đại diện cho pha chu kỳ kinh tế. Như đã phân tích ở hạng mục GDP Growth, vì lãi suất đại diện cho chu kỳ kinh tế và cổ phiếu ngành thép phản ứng tốt với chu kỳ kinh tế, nên lãi suất cũng là một biến khá quan trọng trong mô hình phân tích. Chẳng hạn, trong các thời kỳ khủng hoảng hoặc suy thoái về kinh tế, ta có thể thấy lãi suất có dấu hiệu tăng cao, điều này đã được kiểm chứng thời điểm 2008-2009 hay 2012-2013 với sự suy thoái thị trường bất động sản.

d) Xuất khẩu - Nhập khẩu

- Xuất khẩu và nhập khẩu có tương quan thấp với giá cổ phiếu (0,08 và 0,06), cho thấy tác động trực tiếp khá hạn chế.
- Biểu đồ phân tán không thể hiện xu hướng rõ ràng, phản ánh thực tế rằng kim ngạch thương mại không phản ánh trực tiếp lợi nhuận ngành thép, do còn phụ thuộc cơ cấu mặt hàng và thị trường.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu nhiều (HSG, NKG) có phản ứng rõ hơn, nhưng không đủ mạnh để tạo xu hướng chung.

e) Tỷ giá hối đoái

- Tỷ giá có tương quan âm nhẹ với giá cổ phiếu ($-0,11$).
- Trên biểu đồ, khi VND mất giá mạnh, giá cổ phiếu thép có xu hướng chịu áp lực giảm, đặc biệt với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu lớn.
- Tuy nhiên, mức độ phân tán cao cho thấy tác động này không đồng đều, và bị trung hòa phần nào bởi lợi ích xuất khẩu.

f) FDI

- FDI gần như không có tương quan đáng kể với giá cổ phiếu ($0,03$).
- Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu không phản ứng tức thời với biến động FDI.
- Điều này phản ánh độ trễ dài giữa dòng vốn FDI và nhu cầu thép thực tế trong nền kinh tế.

FDI phù hợp cho phân tích dài hạn ngành, nhưng không hiệu quả cho dự báo giá cổ phiếu ngắn – trung hạn. Các cổ phiếu phân tích trong nghiên cứu đều là các doanh nghiệp có quy mô lớn trong ngành và hơn nữa thị phần chính của các công ty này tập trung cho thị trường nội địa, và thị trường vốn thông qua cổ phiếu, trái phiếu hoặc huy động cá nhân - đây là các kênh huy động vốn khá hạn chế với nhà đầu tư nước ngoài nên dù FDI có tăng cao nhưng với hạn chế về kênh huy động và mặt pháp lý thì dòng vốn FDI chỉ hỗ trợ phân tích chứ không phải là yếu tố quan trọng trong mô hình.

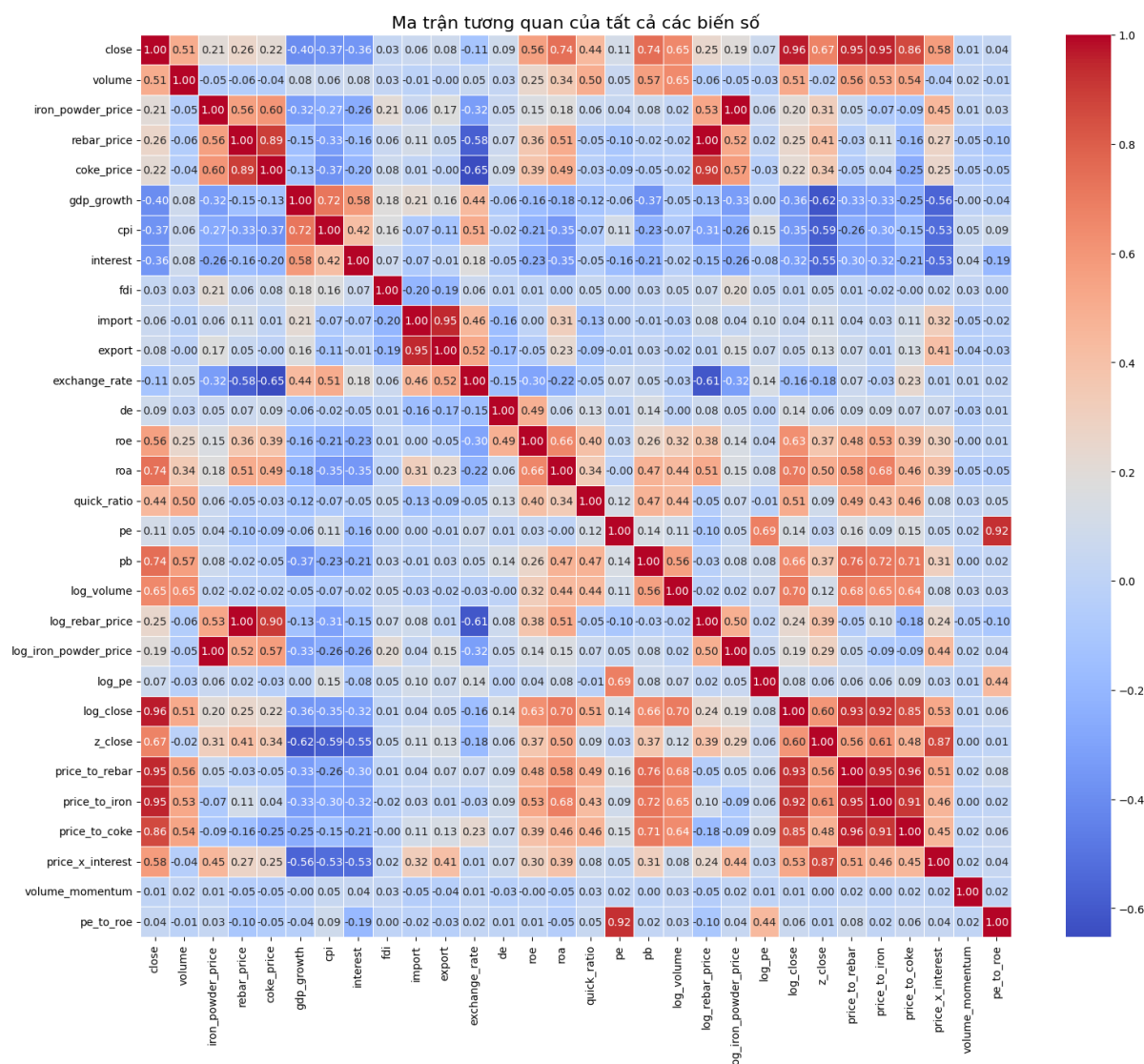
2.4.3 Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố tài chính và giá cổ phiếu

Phân tích tương quan giữa **các chỉ số tài chính doanh nghiệp** và **giá đóng cửa cổ phiếu (Close)** cho thấy cơ chế truyền dẫn thông tin từ hiệu quả nội tại của doanh nghiệp thép vào giá thị trường mang tính chọn lọc và không đồng đều giữa các chỉ tiêu.

- ROA có mối tương quan dương mạnh với giá đóng cửa ($\approx 0,74$), phản ánh rõ việc thị trường phản ứng tích cực với khả năng tạo lợi nhuận trên tổng tài sản. Trong bối cảnh ngành thép thâm dụng vốn, ROA trở thành chỉ báo quan trọng về hiệu quả vận hành nhà máy và mức độ khai thác công suất, từ đó tác động trực tiếp đến kỳ vọng dòng tiền và giá cổ phiếu.
- ROE cũng tương quan dương đáng kể với giá cổ phiếu ($\approx 0,56$) nhưng thấp hơn ROA, cho thấy thị trường vẫn ghi nhận hiệu quả vốn chủ sở hữu, song có xu hướng thận trọng hơn trước yếu tố đòn bẩy tài chính. Điều này hàm ý rằng lợi nhuận gia tăng nhờ vay nợ không được phản ánh đầy đủ vào giá nếu không đi kèm hiệu quả tài sản thực chất.
- P/B có tương quan rất cao với giá đóng cửa ($\approx 0,74$), khẳng định vai trò trung tâm của chỉ số này trong định giá cổ phiếu ngành thép. Giá cổ phiếu có xu hướng biến động đồng pha với giá trị sổ sách được thị trường chấp nhận, cho thấy nhà đầu tư ưu tiên nền tảng tài sản và năng lực duy trì giá trị hơn là lợi nhuận ngắn hạn.
- P/E chỉ có tương quan yếu với giá cổ phiếu ($\approx 0,11$), phản ánh hạn chế của chỉ tiêu này trong việc giải thích biến động giá trong ngành mang tính chu kỳ cao. Lợi nhuận

biến động mạnh theo giá thép và chi phí đầu vào khiến P/E kém ổn định và ít được sử dụng như một cơ sở định giá chính.

So sánh tổng thể, nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động và giá trị tài sản (ROA, ROE, P/B) có mức độ gắn kết với giá cổ phiếu cao hơn rõ rệt so với nhóm chỉ tiêu thu nhập (P/E), cho thấy cấu trúc định giá của thị trường thép thiên về chiều sâu tài sản và hiệu quả dài hạn.



Biểu đồ 28: Mối quan hệ tương quan (Correlation) giữa các yếu tố trong nghiên cứu phân tích

Tóm lại, các yếu tố vĩ mô, ngành, nội tại doanh nghiệp cho thấy mối quan hệ yếu đến trung bình với giá cổ phiếu ngành thép khi xét riêng lẻ, trong khi các chỉ số nội tại doanh nghiệp và các biến tương tác thể hiện khả năng giải thích vượt trội. Điều này cho thấy cấu trúc mối quan hệ giữa các biến là phức tạp, phi tuyến và phụ thuộc bối cảnh, được thể hiện rõ hơn thông qua ma trận tương quan tổng thể dưới đây:

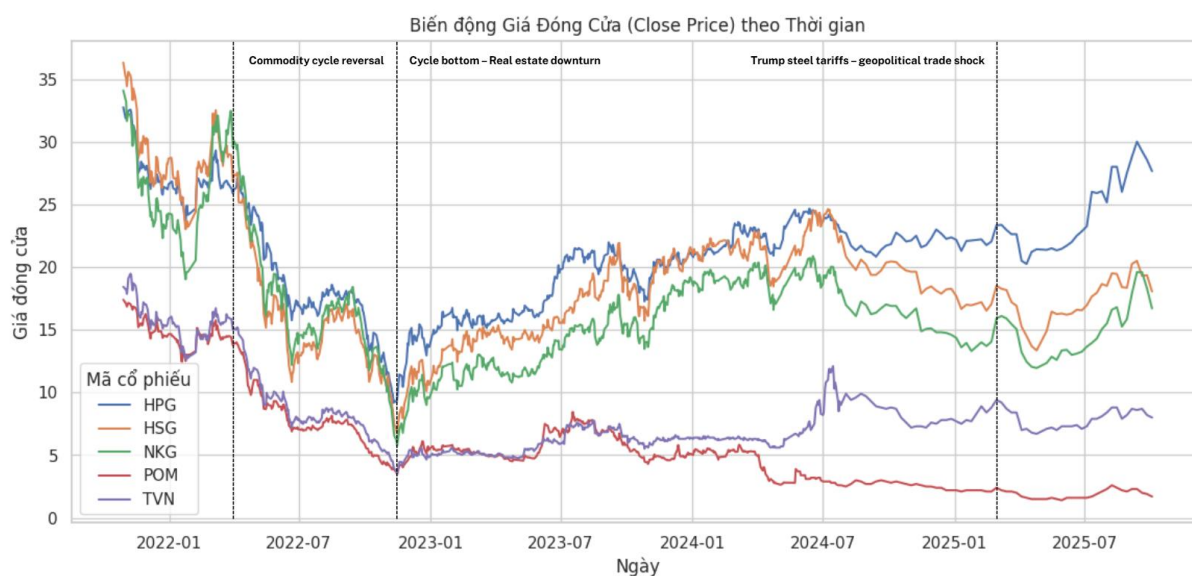
2.5 Phát hiện bất thường và điểm gãy cấu trúc (Structural Breaks)

2.5.1. Phát hiện bất thường

Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu ngành thép đều có dạng lệch phải với đuôi dài, kèm theo độ nhọn cao, phản ánh sự tồn tại của nhiều giá trị ngoại lai có ảnh hưởng lớn. Mức độ lệch và nhọn khác nhau giữa các mã cho thấy dữ liệu có phương sai không ổn định và độ nhạy cao đối với các quan sát cực đoan. Đặc điểm phân phối này không đơn thuần là nhiễu ngẫu nhiên mà phản ánh hành vi thị trường mang tính phi tuyến, trong đó một số ít thời điểm có tác động không cân xứng đến toàn bộ chuỗi dữ liệu. Do đó, việc sử dụng trực tiếp dữ liệu gốc có thể gây sai lệch ước lượng, đòi hỏi áp dụng biến đổi logarit và các kỹ thuật xử lý outliers nhằm đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của các mô hình phân tích.

Cấu trúc tương quan giữa giá cổ phiếu ngành thép (HPG, HSG, NKG, POM, TVN) và các biến vĩ mô - đầu vào thể hiện sự bất ổn rõ rệt theo thời gian. Cụ thể, các biến như giá quặng sắt, giá thép xây dựng (rebar), giá than cốc, tỷ giá và lãi suất chỉ có mức tương quan trung bình hoặc thấp với giá đóng cửa (close/log_close) khi xét toàn bộ mẫu, dù về mặt kinh tế học đây là các yếu tố đầu vào then chốt. Hiện tượng này cho thấy mối quan hệ giữa các biến không ổn định về dấu và cường độ, nhiều khả năng bị chi phối bởi sự thay đổi regime của thị trường. Trong các giai đoạn chu kỳ hàng hóa nóng (2021-Q2/2022), giá cổ phiếu phản ứng mạnh với biến đầu vào, trong khi ở giai đoạn suy giảm và tái cấu trúc (Q3/2022 trở đi), tác động này trở nên yếu hơn hoặc phân hóa theo từng doanh nghiệp. Sự thay đổi này phản ánh điểm gãy cấu trúc trong cơ chế hình thành giá, nơi cùng một biến giải thích có thể mang ý nghĩa kinh tế khác nhau ở các trạng thái thị trường khác nhau, củng cố bằng chứng rằng hành vi thị trường mang tính phi tuyến, phụ thuộc trạng thái và không thể mô tả đầy đủ bằng một cấu trúc tuyến tính cố định.

2.5.2. Điểm gãy cấu trúc (Structural Break)



Biểu đồ 29: Điểm thay đổi cấu trúc các mã cổ phiếu

Các biến động lớn không diễn ra ngẫu nhiên mà gắn chặt với các chu kỳ kinh tế và các cú sốc vĩ mô - địa chính trị quan trọng. Bắt đầu từ Q2/2022, chuỗi giá cổ phiếu ngành thép ghi nhận điểm gãy cấu trúc, khi xu hướng tăng dài hạn chuyển sang giảm mạnh, phản ánh sự đảo chiều của chu kỳ hàng hóa toàn cầu. Sang Q3/2022, đà giảm được củng cố và gia tốc trong bối cảnh các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ, làm gia tăng chi phí vốn và thu hẹp kỳ vọng tăng trưởng của thị trường. Đến Q4/2022, giá cổ phiếu ngành thép chạm đáy chu kỳ và bắt đầu xuất hiện tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng, trùng khớp với giai đoạn suy giảm sâu nhất của thị trường bất động sản và nhu cầu thép trong nước. Sau mốc này, chuỗi giá dần hình thành một regime mới, thể hiện qua mức biến động ổn định hơn và xu hướng phục hồi phân hóa trong giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, đồ thị cũng ghi nhận một điểm gãy cấu trúc sớm hơn tại thời điểm Tổng thống Trump công bố áp thuế đối với thép, đại diện cho cú sốc thương mại mang tính địa chính trị, góp phần làm thay đổi kỳ vọng thị trường và cấu trúc vận động của giá cổ phiếu ngành thép.

So sánh độ lệch chuẩn của $close$, $daily_return$ và $volume$ cho thấy phương sai của các chuỗi biến đổi đáng kể theo thời gian. Cụ thể, $close$ có $Std = 7.29$, $daily_return$ có $Std = 3.28$, trong khi $volume$ có mức biến động rất lớn với $Std \approx 11.69$ triệu, phản ánh sự xuất hiện thường xuyên của các quan sát cực trị. Kết hợp với skewness và kurtosis cao, đặc biệt ở $volume$ và $return$, kết quả này cho thấy đặc trưng phân phối của dữ liệu không ổn định, hàm ý sự tồn tại của gãy cấu trúc và vi phạm giả định homoskedasticity trong các mô hình tuyến tính. Kết quả này cũng củng cố nhận định rằng biến động của thị trường cổ phiếu ngành thép mang tính phi tuyến, chịu chi phối mạnh bởi các cú sốc chu kỳ và vĩ mô, đòi hỏi các mô hình có khả năng xử lý phương sai động và thay đổi regime

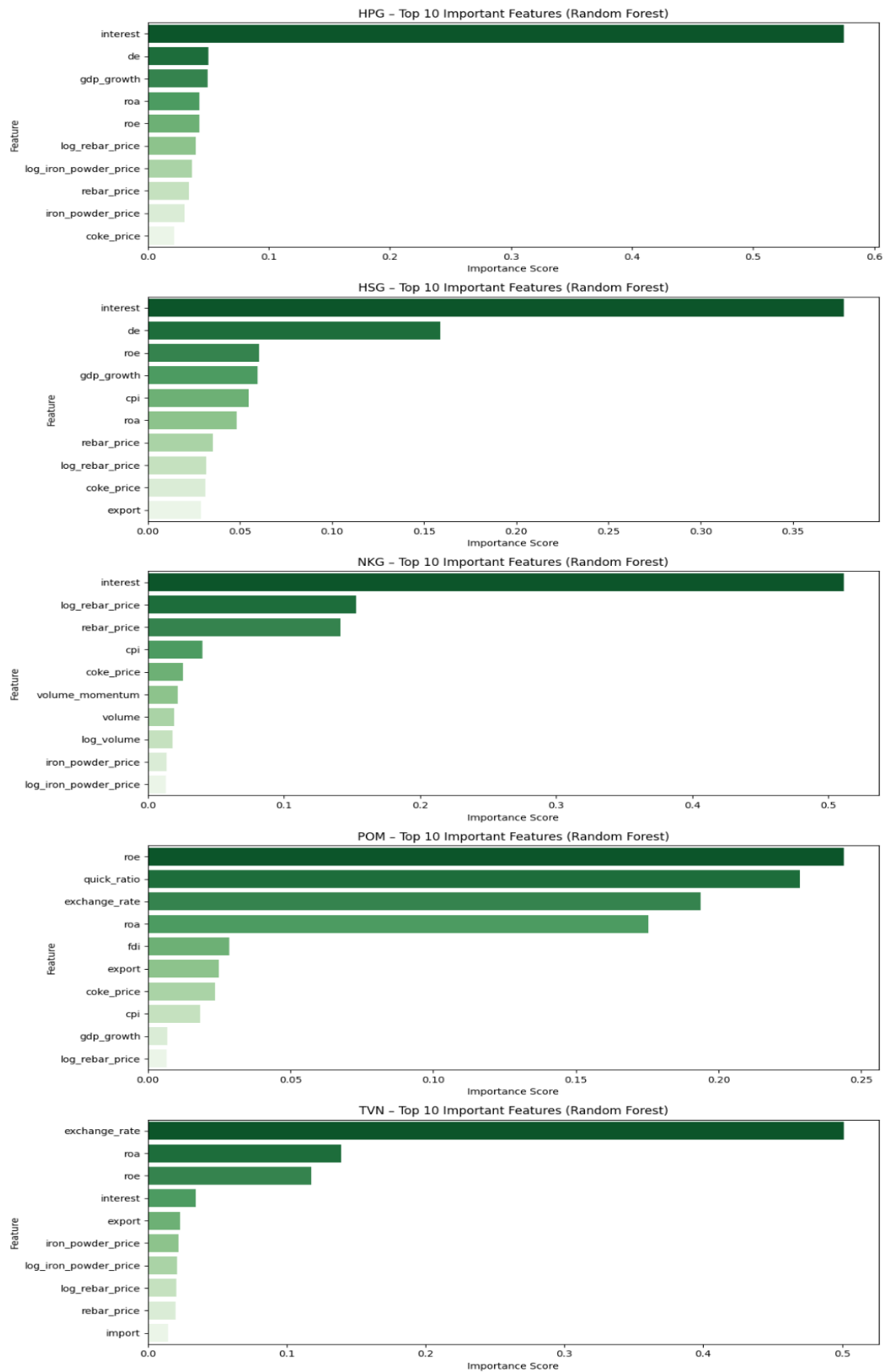
3. Phương pháp luận và mô hình nghiên cứu

3.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình

3.1.1. Lựa chọn biến và Mô hình dự báo

Như đã phân tích ở phần trên, mỗi mã cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu ngành thép có những đặc điểm dữ liệu và xu hướng biến động giá khác nhau. Do đó, việc đưa tất cả các cổ phiếu vào cùng một mô hình và sử dụng chung một tập biến giải thích sẽ khó đạt được hiệu quả dự báo tối ưu. Trên cơ sở đó, nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả dự báo và lựa chọn mô hình dự báo phù hợp cho từng mã cổ phiếu thuộc ngành thép, nhóm nghiên cứu đã thực hiện bước lựa chọn biến riêng biệt cho từng mã cổ phiếu sử dụng Random Forest với biến mục tiêu là $\log_close$ (giá đóng cửa cổ phiếu được biến đổi Logarit). Kết quả lựa chọn biến cho từng mã cổ phiếu được trực quan hóa ở hình bên dưới:

Variable Selection using Random Forest Feature Importance (Target: Log Close Price)



Biểu đồ 30: Kết quả lựa chọn biến theo Random Forest

Nhằm phục vụ cho mục tiêu dự báo giá cổ phiếu ngành thép, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều mô hình dự báo khác nhau, bao gồm các mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian, các mô hình học máy (Machine Learning) và các mô hình học sâu (Deep Learning). Việc kết hợp và so sánh các mô hình thuộc các phương pháp luận khác nhau cho phép đánh giá một cách toàn diện năng lực dự báo của từng mô hình, đồng thời làm rõ các ưu điểm và hạn chế của mỗi phương pháp trong bối cảnh dữ liệu tài chính.

Dữ liệu đầu vào cho mỗi mô hình được chia thành ba tập, bao gồm tập huấn luyện (Train), tập kiểm định (Validation) và tập kiểm tra (Test), với tỷ lệ tương ứng là 70%, 15% và 15%, nhằm phục vụ cho quá trình huấn luyện, hiệu chỉnh và đánh giá hiệu suất dự báo của các mô hình. Bên cạnh đó, nhóm dự án cũng thực hiện tối ưu hóa tham số cho các mô hình (Hyperparameter tuning) nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất, độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của các mô hình.

Mô hình Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with Exogenous variables (SARIMAX)

Mô hình SARIMAX là mô hình mở rộng của mô hình ARIMA truyền thống, SARIMAX cho phép kết hợp các yếu tố mùa vụ cũng như các biến ngoại sinh vào mô hình dự báo, điều này phù hợp cho dữ liệu nghiên cứu hiện tại khi không chỉ tồn tại dữ liệu về giá lịch sử cổ phiếu ngành thép mà còn bao gồm cả dữ liệu vĩ mô, dữ liệu về giá nguyên liệu thế giới và dữ liệu tài chính của cổ phiếu. Mô hình SARIMAX giả định rằng giá trị của biến phụ thuộc tại thời điểm hiện tại có mối quan hệ tuyến tính với các giá trị trễ của chính nó, các sai số trễ, cũng như tác động của các biến giải thích bên ngoài. Nhờ đó, SARIMAX đặc biệt phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian có tính tự tương quan, xu hướng và mùa vụ rõ rệt.

Mô hình Random Forest

Random Forest là một phương pháp học máy thuộc nhóm mô hình tổ hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree). Mỗi cây được huấn luyện trên một tập con ngẫu nhiên của dữ liệu và tập biến, từ đó giúp giảm hiện tượng quá khớp (Overfitting) và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình. Trong bài toán dự báo chuỗi thời gian, Random Forest có khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến và tương tác phức tạp giữa các biến đầu vào.

Mô hình Gradient Boosting

Gradient Boosting là một phương pháp học máy thuộc nhóm boosting, trong đó các mô hình yếu (weak learners), thường là các cây quyết định nông, được huấn luyện tuần tự nhằm khắc phục sai số của các mô hình trước đó. Thông qua cơ chế tối ưu hóa hàm mất mát theo hướng gradient, Gradient Boosting có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến phức tạp và đạt hiệu quả dự báo cao. Mô hình này thường cho kết quả vượt trội trong các bài toán dự báo tài chính, tuy nhiên đòi hỏi quá trình tinh chỉnh siêu tham số cẩn thận để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).

Mô hình Support Vector Regression (SVR)

Support Vector Regression (SVR) là phiên bản hồi quy của Support Vector Machine (SVM), hoạt động dựa trên nguyên tắc tối đa hóa biên và tối thiểu hóa sai số trong một ngưỡng cho phép. Thông qua việc sử dụng các hàm kernel, SVR có khả năng ánh xạ dữ liệu đầu vào sang không gian chiều cao hơn, từ đó nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. SVR thường cho kết quả ổn định đối với các tập dữ liệu có kích thước vừa và nhỏ, song hiệu quả của mô hình phụ thuộc đáng kể vào việc lựa chọn hàm kernel và các tham số điều chỉnh.

Mô hình Recurrent Neural Network (RNN)

Recurrent Neural Network (RNN) là một loại mạng nơ-ron nhân tạo được thiết kế chuyên biệt cho dữ liệu chuỗi, trong đó thông tin từ các thời điểm trước được lưu trữ và truyền sang các bước thời gian tiếp theo thông qua các trạng thái ẩn. Nhờ cơ chế này, RNN có khả năng học được cấu trúc động và sự phụ thuộc theo thời gian của chuỗi dữ liệu.

Mô hình Long Short - Term Memory (LSTM)

Long Short-Term Memory (LSTM) là một biến thể cải tiến của RNN, được thiết kế nhằm khắc phục các hạn chế của RNN truyền thống thông qua hệ thống các cổng (input gate, forget gate và output gate). Cấu trúc này cho phép LSTM ghi nhớ thông tin dài hạn hiệu quả hơn và xử lý tốt các mối quan hệ phụ thuộc dài trong chuỗi thời gian. Nhờ đó, LSTM được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo tài chính, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu có tính phi tuyến và biến động mạnh như giá cổ phiếu.

Mô hình	RMSE	MAE	R^2
HPG			
SARIMAX	0.3051	0.2278	0.9072
Random Forest	0.5983	0.4456	0.6375
Gradient Boosting	0.7668	0.5858	0.4047
SVR	0.3433	0.2570	0.8806
LSTM	0.7771	0.5264	0.3919
RNN	0.8713	0.6376	0.2357
HSG			
SARIMAX	0.4265	0.3277	0.8010
Random Forest	0.6476	0.5373	0.5468
Gradient Boosting	0.7260	0.5854	0.4304
SVR	0.5677	0.4699	0.6517
LSTM	1.2200	1.0484	-0.5876
RNN	0.8429	0.6959	0.2420
NKG			
SARIMAX	0.0183	0.0109	0.9995
Random Forest	0.5317	0.4135	0.5927
Gradient Boosting	0.6827	0.5448	0.3285
SVR	0.6383	0.5128	0.4130
LSTM	0.0025	0.0012	0.8998
RNN	0.0034	0.0022	0.8150

POM			
SARIMAX	0.1552	0.1138	0.9599
Random Forest	0.3470	0.2207	0.8120
Gradient Boosting	0.3217	0.2095	0.8384
SVR	0.1776	0.1255	0.9508
LSTM	0.3419	0.2687	0.8599
RNN	0.3072	0.2342	0.8869
TVN			
SARIMAX	0.0974	0.0748	0.7863
Random Forest	0.1230	0.1007	0.6798
Gradient Boosting	0.1405	0.1174	0.5816
SVR	0.0933	0.0750	0.8157
LSTM	0.2129	0.1424	0.1719
RNN	0.2116	0.1353	0.1820

Bảng 3: Kết quả đánh giá mô hình trên tập Validation (Đã tối ưu hóa tham số)

Kết quả đánh giá trên tập dữ liệu Validation cho thấy sự phân hóa rõ rệt về độ chính xác giữa các nhóm mô hình dự báo. Nhìn chung, các mô hình thống kê tuyến tính và Machine Learning cổ điển (SARIMAX, SVR) thể hiện sự vượt trội về độ ổn định và khả năng giải thích dữ liệu so với các mô hình Deep Learning (LSTM, RNN) trong bối cảnh dữ liệu giá cổ phiếu ngành thép giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể hơn, mô hình SARIMAX đạt hiệu suất tốt nhất trên đa số các mã cổ phiếu (HPG, HSG, NKG, POM) với mức độ giải thích (R^2) duy trì ở mức cao (từ 0.80 đến 0.99). Mô hình SVR đóng vai trò là mô hình hiệu quả thứ hai, đặc biệt cho thấy sự ổn định (Robustness) ở các mã có biến động phức tạp như TVN. Ngược lại, nhóm mô hình mạng nơ-ron (LSTM, RNN) cho kết quả kém khả quan, thậm chí xuất hiện hiện tượng phân kỳ (divergence) ở một số trường hợp.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (HPG, HSG): Đây là nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao và chịu tác động mạnh bởi xu hướng thị trường chung.

- Mô hình SARIMAX đã nắm bắt rất tốt tính mùa vụ và xu hướng của dữ liệu. Cụ thể, đối với HPG, SARIMAX đạt $R^2 = 0.9072$ với sai số RMSE thấp nhất (0.3051). Tương tự ở HSG, mô hình cũng đạt mức giải thích cao nhất với $R^2 = 0.8010$.
- Các mô hình học sâu như LSTM và RNN gặp khó khăn lớn trong việc dự báo giá cổ phiếu. Mô hình áp dụng cho dữ liệu của HPG và HSG đều cho mức độ giải thích rất thấp. Cụ thể hơn, mô hình LSTM áp dụng cho HSG ghi nhận chỉ số R^2 âm (-0.5876), cho thấy mô hình hoạt động kém hơn cả phép dự báo bằng trung bình trượt, có khả năng do cấu trúc mạng chưa được tối ưu hoặc nhiễu trong dữ liệu quá lớn.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (NKG, POM, TVN):

- Mô hình SARIMAX tiếp tục là mô hình nắm bắt rất tốt tính chất dữ liệu của các cổ phiếu khi mức độ giải thích ở 3 mã cổ phiếu đều nằm ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, đối với cổ phiếu NKG, mô hình SARIMAX ghi nhận kết quả gần như tuyệt đối ($R^2 =$

0.9995). Mặc dù kết quả về mặt số liệu là rất tốt, nhưng đối với dữ liệu tài chính, đây là dấu hiệu cho thấy mô hình gặp phải hiện tượng quá khớp (overfitting), cần phải tiếp tục đánh giá và so sánh kết quả trên tập test để kiểm định rõ hơn.

- Đối với POM, kết quả đánh giá trên tập Validation cho thấy sự đồng thuận cao giữa các mô hình khi các mô hình đạt được kết quả giải thích rất đồng đều khi ngay cả các mô hình yếu hơn như Random Forest hay Gradient Boosting ở các mã cổ phiếu trước cũng đạt $R^2 > 0.8$. Đặc biệt, riêng với cổ phiếu TVN, SVR là mô hình vượt trội nhất với $R^2 = 0.8157$, cao hơn SARIMAX ($R^2 = 0.7863$).

Dựa trên kết quả đánh giá hiệu suất dự báo trên tập Validation đối với 5 mã cổ phiếu ngành thép, mô hình SARIMAX được xác định là mô hình có hiệu quả vượt trội và phù hợp để triển khai dự báo giá đối với các mã HPG, HSG, NKG và POM. Riêng đối với cổ phiếu TVN, nhờ khả năng xử lý tốt các mối quan hệ phi tuyến trong dữ liệu, mô hình Support Vector Regression (SVR) được lựa chọn là mô hình phù hợp nhất để thực hiện dự báo giá cổ phiếu này.

3.1.2. Mô hình dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series)

Tổng quan phương pháp luận:

Các nghiên cứu tài chính thực nghiệm cho thấy giá và lợi suất cổ phiếu có đặc trưng phụ thuộc theo thời gian, biến động không ổn định và thường xuất hiện hiện tượng phương sai thay đổi (volatility clustering). Do đó, các mô hình chuỗi thời gian như ARIMA và đặc biệt là nhóm mô hình GARCH đã được sử dụng rộng rãi trong dự báo biến động và quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán. Nhiều nghiên cứu gần đây mở rộng GARCH theo hướng tích hợp biến ngoại sinh (GARCH-X) nhằm phản ánh tác động của yếu tố vĩ mô, giá nguyên liệu đầu vào và chỉ số tài chính doanh nghiệp đến động thái giá cổ phiếu, đặc biệt hiệu quả đối với các ngành có tính chu kỳ cao. Bên cạnh đó, các mô hình trạng thái như Hidden Markov Model (HMM) được sử dụng để nhận diện chế độ thị trường, giúp cải thiện khả năng diễn giải kết quả dự báo trong các pha biến động khác nhau.

Nghiên cứu tiếp cận bài toán dự báo giá cổ phiếu ngành thép dưới góc độ **chuỗi thời gian**, trong đó **giá đóng cửa (Close)** được sử dụng để tính **lợi suất (returns)** nhằm loại bỏ xu hướng và đảm bảo tính dừng của dữ liệu, phù hợp với yêu cầu của các mô hình tài chính động.

a) Xử lý và chuẩn bị dữ liệu

- Giá đóng cửa được chuyển đổi sang **lợi suất ngày** để làm biến phụ thuộc trong mô hình chuỗi thời gian.
- Dữ liệu được chia theo thứ tự thời gian thành **tập huấn luyện (70%) - tập xác thực (15%) - tập kiểm định (15%)**, tránh hiện tượng rò rỉ thông tin.
- Nhóm biến ngoại sinh được xây dựng có chủ đích, bao gồm:
 - (i) giá hàng hóa đầu vào ngành thép (quặng sắt, thép, than cốc),
 - (ii) các chỉ số kinh tế vĩ mô (GDP, CPI, lãi suất, tỷ giá, xuất nhập khẩu),
 - (iii) các chỉ số tài chính doanh nghiệp (ROA, ROE, P/E, P/B, DE, thanh khoản).
- Các biến ngoại sinh được **chuẩn hóa bằng StandardScaler** trước khi đưa vào mô hình nhằm đảm bảo hội tụ và tránh sai lệch do khác biệt thang đo.

b) Mô hình chuỗi thời gian được sử dụng

- **GARCH(1,1)** được lựa chọn làm mô hình trung tâm để mô hình hóa và dự báo biến động lợi suất, do khả năng nắm bắt hiện tượng phương sai thay đổi theo thời gian – đặc trưng phổ biến của cổ phiếu ngành thép.
- Hai mô hình mở rộng **EGARCH** và **GJR-GARCH** được sử dụng để so sánh, kiểm định hiệu ứng bất đối xứng và tác động đòn bẩy.
- Các biến ngoại sinh được tích hợp vào **phương trình trung bình** của mô hình GARCH, cho phép đánh giá tác động của yếu tố kinh tế - tài chính đến động thái giá.
- **Hidden Markov Model (HMM)** được áp dụng để nhận diện chế độ thị trường (Bearish - Sideways - Bullish), hỗ trợ diễn giải kết quả dự báo trong từng trạng thái thị trường khác nhau.

c) Đánh giá hiệu suất mô hình

Hiệu suất dự báo biến động được đánh giá bằng MSE và MAE trên tập Validation và Test theo phương pháp rolling forecast. Kết quả tổng hợp cho thấy:

- GARCH(1,1) thường cho hiệu suất tốt nhất hoặc cạnh tranh nhất so với EGARCH và GJR-GARCH, đặc biệt với các mã có thanh khoản cao như HPG, NKG, HSG.
- Một số mã như POM và TVN có sai số lớn hơn, phản ánh đặc điểm biến động bất thường và hạn chế về chất lượng dữ liệu.
- Việc tích hợp biến ngoại sinh giúp cải thiện khả năng giải thích biến động, dù hiệu quả không đồng đều giữa các cổ phiếu.

Cổ phiếu	Train (70%)	Validation (15%)	Test (15%)	MSE (Val)	MAE (Val)	MSE (Test)	MAE (Test)
HPG	29/10/2021 —	02/08/2024 —	07/03/2025 —	13.1238	1.9117	107.2655	4.4102
	01/08/2024	06/03/2025	09/10/2025				
NKG	29/10/2021 —	02/08/2024 —	07/03/2025 —	60.9586	6.2757	156.4015	8.6363
	01/08/2024	06/03/2025	09/10/2025				
HSG	29/10/2021 —	02/08/2024 —	07/03/2025 —	53.9275	5.6751	134.3038	7.3984
	01/08/2024	06/03/2025	09/10/2025				
POM	04/01/2021 —	23/08/2023 —	18/03/2024 —	232.9582	13.0216	18,424.4104	35.2299
	22/08/2023	15/03/2024	03/10/2025				
TVN	29/10/2021 —	02/08/2024 —	07/03/2025 —	919.1311	29.2056	1,556.7691	33.1775
	01/08/2024	06/03/2025	09/10/2025				

Bảng 4: Kết quả đánh giá mô hình Chuỗi thời gian (Time Series) được sử dụng

Cách tiếp cận chuỗi thời gian dựa trên **GARCH kết hợp biến ngoại sinh và HMM** cho phép mô hình hóa đồng thời biến động, rủi ro và trạng thái thị trường của cổ phiếu ngành thép. Phương pháp này vừa đảm bảo tính chặt chẽ về mặt thống kê, vừa phù hợp với thực tiễn vận động mang tính chu kỳ và nhạy cảm vĩ mô của ngành.

3.2. Đánh giá mô hình nghiên cứu tổng thể: Hybrid-model

Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận Hybrid, kết hợp giữa các mô hình chuỗi thời gian truyền thống, mô hình học máy và học sâu nhằm khai thác đồng thời cấu trúc tuyến tính, phi tuyến và động thái rủi ro của giá cổ phiếu ngành thép. Cách tiếp cận này xuất phát từ thực tế rằng thị trường chứng khoán, đặc biệt đối với các ngành có tính chu kỳ cao như thép, không thể được mô hình hóa đầy đủ chỉ bằng một nhóm phương pháp đơn lẻ, cụ thể như sau:

- Ở lớp mô hình thứ nhất, **SARIMAX** được sử dụng như mô hình chuỗi thời gian mở rộng, cho phép mô hình hóa thành phần tự hồi quy, trung bình trượt, yếu tố mùa vụ và tác động của các biến ngoại sinh. SARIMAX đóng vai trò làm chuẩn so sánh, giúp đánh giá mức độ cải thiện của các mô hình học máy và học sâu so với phương pháp chuỗi thời gian truyền thống.
- Ở lớp mô hình thứ hai, các mô hình **học máy** gồm Support Vector Regression (SVR), Gradient Boosting và Random Forest được triển khai nhằm khai thác các mối quan hệ phi tuyến và tương tác phức tạp giữa lợi suất cổ phiếu với các biến kinh tế, ngành và tài chính doanh nghiệp. Các mô hình này có lợi thế trong việc xử lý dữ liệu đa chiều và giảm phụ thuộc vào các giả định phân phối chặt chẽ, qua đó bổ sung cho hạn chế của các mô hình thống kê truyền thống.
- Ở lớp mô hình thứ ba, các mô hình **học sâu** như RNN và LSTM được áp dụng để nắm bắt phụ thuộc dài hạn và cấu trúc động phức tạp trong chuỗi thời gian, đặc biệt phù hợp với dữ liệu tài chính có tính nhớ dài và phản ứng trễ trước các cú sốc vĩ mô. LSTM, với cơ chế cổng nhớ, cho phép mô hình hóa hiệu quả hơn các chu kỳ kinh tế và giai đoạn biến động kéo dài của ngành thép.
- Song song với nhiệm vụ dự báo, nghiên cứu tích hợp **GARCH-X và Hidden Markov Model (HMM)** như một lớp phân tích rủi ro và trạng thái thị trường. GARCH-X được sử dụng để mô hình hóa và dự báo biến động có điều kiện của lợi suất, phản ánh rủi ro thị trường và tác động của các biến ngoại sinh, trong khi HMM cho phép phân loại chế độ thị trường, hỗ trợ diễn giải kết quả dự báo dưới các trạng thái khác nhau.

Tổng thể, cấu trúc Hybrid trong nghiên cứu không chỉ nhằm tối ưu hóa độ chính xác dự báo, mà còn hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất dự báo, khả năng diễn giải và phân tích rủi ro, qua đó phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và đặc thù vận động của giá cổ phiếu ngành thép.

3.2.1. Đánh giá hiệu quả mô hình dự báo

<i>Cổ phiếu</i>	<i>Mô hình</i>	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>R²</i>	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>R²</i>
Validation				Test			
HPG	SARIMAX	0.3051	0.2278	0.9072	0.6533	0.4142	0.8765
HSG	SARIMAX	0.4265	0.3277	0.8010	0.6726	0.4871	0.9466

NKG	SARIMAX	0.0183	0.0109	0.9995	0.5204	0.3098	0.9581
POM	SARIMAX	0.1552	0.1138	0.9599	0.2006	0.1264	0.8811
TVN	SVR	0.0933	0.0750	0.8157	0.3157	0.4372	0.8286

Bảng 5: Bảng đánh giá hiệu quả mô hình dự báo

Kết quả thực nghiệm so sánh giữa tập dữ liệu kiểm định (Validation) và tập kiểm tra (Test) cho thấy các mô hình được lựa chọn (SARIMAX và SVR) sở hữu khả năng tổng quát hóa rất khả quan. Hầu hết các chỉ số đánh giá mức độ giải thích trên tập Test đều duy trì ở mức cao, dao động từ 0.82 đến 0.95. Điều này khẳng định hiện tượng quá khớp (Overfitting), vấn đề phổ biến trong dự báo chuỗi thời gian tài chính đã được kiểm soát tốt. Các mô hình không chỉ học vẹt dữ liệu quá khứ mà thực sự nắm bắt được các quy luật vận động cốt lõi của giá cổ phiếu để áp dụng cho các dữ liệu mới chưa từng quan sát.

Cụ thể hơn, đối với HPG và POM, mô hình SARIMAX thể hiện sự ổn định điển hình. Mặc dù sai số dự báo (RMSE, MAE) có xu hướng tăng nhẹ khi chuyển từ tập Validation sang tập Test nhưng mức độ giải thích vẫn ở mức rất cao ($R^2 > 0.87$). Đặc biệt đối với HSG, kết quả trên tập Test ($R^2 = 0.95$) vượt trội hơn trên tập Validation ($R^2 = 0.8$), cho thấy trong giai đoạn kiểm tra, SARIMAX đã nhận diện và khai thác rất hiệu quả xu hướng của HSG.

Riêng đối với các mã NKG và TVN, kết quả cho thấy sự chênh lệch lớn về độ lớn của các chỉ số sai số (RMSE, MAE) giữa hai giai đoạn. Cụ thể, RMSE của NKG tăng từ 0.0183 (Validation) lên 0.5204 (Test). Tuy nhiên, khi đối chiếu với hệ số R^2 vẫn đạt mức rất cao trên tập Test (0.9581 cho NKG và 0.8286 cho TVN), có thể kết luận rằng mô hình vẫn dự báo xu hướng cực kỳ chính xác nhưng vẫn cần lưu ý về sự thay đổi độ lớn sai số tuyệt đối do đặc thù biến động giá trong giai đoạn kiểm thử.

3.2.2. Đánh giá hiệu quả mô hình dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series)

Cổ phiếu	MAE (Val)	MSE (Val)	MAE (Test)	MSE (Test)	Nhận xét sơ bộ
HPG	1.9117	13.1238	4.4102	107.2655	Sai số thấp, ổn định
NKG	6.2757	60.9586	8.6363	156.4015	Hiệu quả khá
HSG	5.6751	53.9275	7.3984	134.3038	Hiệu quả khá
POM	13.0216	232.9582	35.2299	18,424.4104	Sai số rất cao
TVN	29.2056	919.1311	33.1775	1,556.7691	Sai số cao

Bảng 6: Bảng hiệu suất dự báo mô hình GARCH-X trong nghiên cứu cho 5 mã cổ phiếu

Kết quả đánh giá hiệu suất mô hình GARCH(1,1) cho thấy hiệu quả dự báo biến động lợi suất không đồng nhất giữa các cổ phiếu ngành thép, phản ánh sự khác biệt về cấu trúc thị trường, đặc điểm giao dịch và mức độ phù hợp của giả định mô hình đối với từng chuỗi dữ liệu.

a) Nhóm cổ phiếu có hiệu quả dự báo cao (HPG)

Đối với HPG, mô hình đạt hiệu suất vượt trội trên cả tập Validation và Test, cho thấy khả năng tổng quát hóa tốt ngoài mẫu. Hiệu quả này không chỉ xuất phát từ sai số thấp, mà còn phản ánh mức độ phù hợp cao giữa động thái biến động của cổ phiếu và cấu trúc lý thuyết của mô hình GARCH. Cụ thể:

- Biến động lợi suất của HPG thể hiện rõ hiện tượng **volatility clustering**, cho phép phương trình phương sai có điều kiện của GARCH nắm bắt tốt động lực rủi ro.
- Thanh khoản cao giúp chuỗi giá phản ánh nhanh và đầy đủ thông tin thị trường, hạn chế nhiễu do giao dịch thưa thớt.
- Các yếu tố ngoại sinh như giá xăng sắt, lãi suất và tăng trưởng kinh tế có tác động tương đối đồng bộ, làm tăng hiệu quả giải thích của mô hình GARCH-X.

Những đặc điểm này giúp mô hình duy trì tính ổn định ngay cả khi chuyển sang giai đoạn kiểm định.

b) Nhóm cổ phiếu có hiệu quả dự báo trung bình (NKG, HSG)

NKG và HSG cho thấy hiệu suất dự báo thấp hơn HPG nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Điều này phản ánh đặc điểm vận động phức tạp hơn của nhóm cổ phiếu tôn thép:

- Biến động lợi suất có biên độ lớn hơn, chịu tác động mạnh từ chu kỳ xuất khẩu và biến động cầu quốc tế.
- Cấu trúc phương sai có điều kiện vẫn tồn tại, nhưng kém ổn định hơn, làm suy giảm khả năng dự báo chính xác của GARCH trong các giai đoạn biến động mạnh.
- Các biến ngoại sinh cải thiện khả năng giải thích xu hướng rủi ro trung hạn, nhưng chưa đủ để xử lý các cú sốc ngắn hạn mang tính ngành.

Do đó, sai số gia tăng trên tập Test phản ánh giới hạn của mô hình khi đối mặt với các pha thị trường biến động cao.

c) Nhóm cổ phiếu có hiệu quả dự báo thấp (POM, TVN)

POM và TVN là các trường hợp mô hình cho hiệu suất kém nhất, cho thấy sự không phù hợp giữa giả định chuỗi thời gian và đặc điểm dữ liệu thực tế. Nguyên nhân có thể được lý giải trên nhiều khía cạnh:

- Thanh khoản thấp và giao dịch gián đoạn, dẫn đến chuỗi lợi suất chứa nhiều nhiễu và biến động đột ngột không mang tính hệ thống.
Ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố đặc thù doanh nghiệp, khiến biến động giá không phản ánh đầy đủ tác động của các biến vĩ mô hay ngành đã đưa vào mô hình.
- Vi phạm giả định nền tảng của GARCH, đặc biệt là tính ổn định của cấu trúc phương sai có điều kiện, làm suy giảm khả năng dự báo ngoài mẫu.

Trong các trường hợp này, sai số lớn không chỉ phản ánh hạn chế của mô hình, mà còn cho thấy giới hạn của cách tiếp cận chuỗi thời gian đơn thuần đối với các cổ phiếu có đặc điểm phi chuẩn.

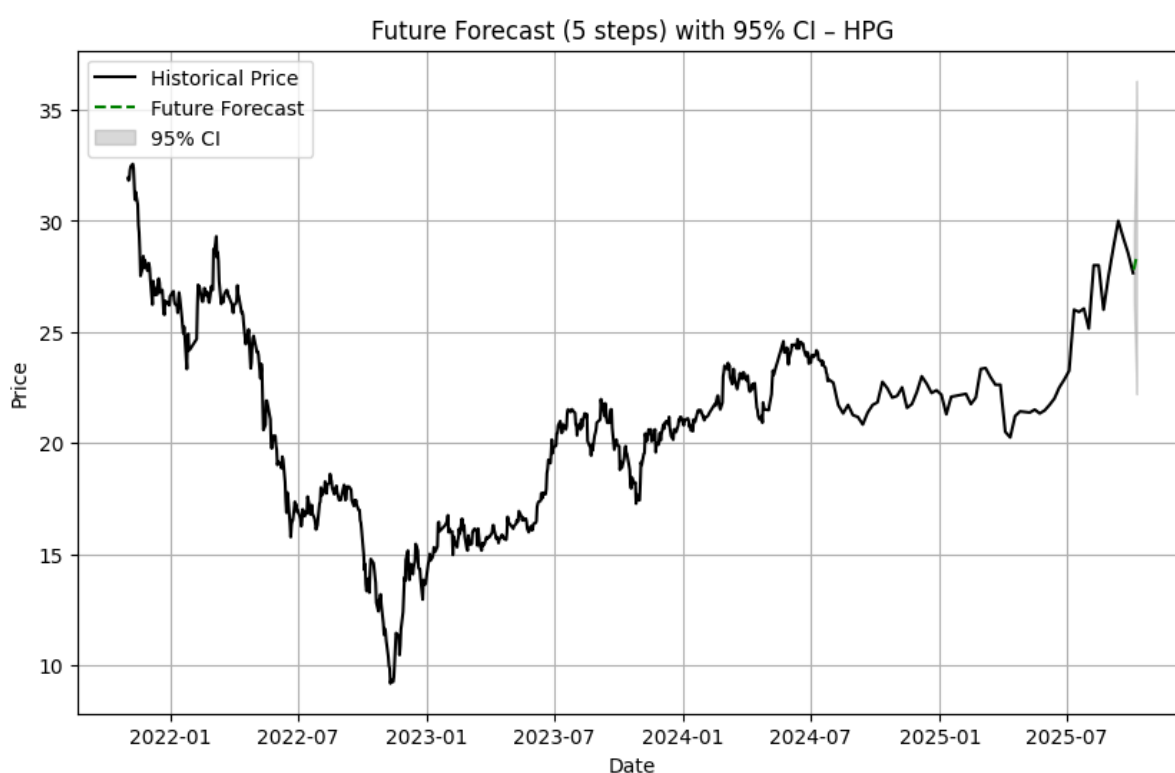
Nhận xét tổng thể về mô hình GARCH-X và HMM trong trường hợp nghiên cứu:

Xét trên toàn bộ mẫu nghiên cứu, mô hình GARCH(1,1) cho thấy hiệu quả cao nhất khi áp dụng cho các cổ phiếu ngành thép có thanh khoản lớn, dữ liệu ổn định và biến động mang tính hệ thống. Hiệu suất suy giảm rõ rệt đối với các mã có biến động bất thường hoặc phụ thuộc mạnh vào yếu tố riêng lẻ, nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết hợp các mô hình học máy và học sâu trong khuôn khổ tiếp cận Hybrid nhằm nâng cao khả năng dự báo và diễn giải rủi ro.

IV. Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả dự báo các mã cổ phiếu

1.1 HPG



Biểu đồ 31: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của HPG

Kết quả dự báo định lượng cho mã HPG trong 5 phiên giao dịch tiếp theo (từ 04/10/2025 đến 08/10/2025):

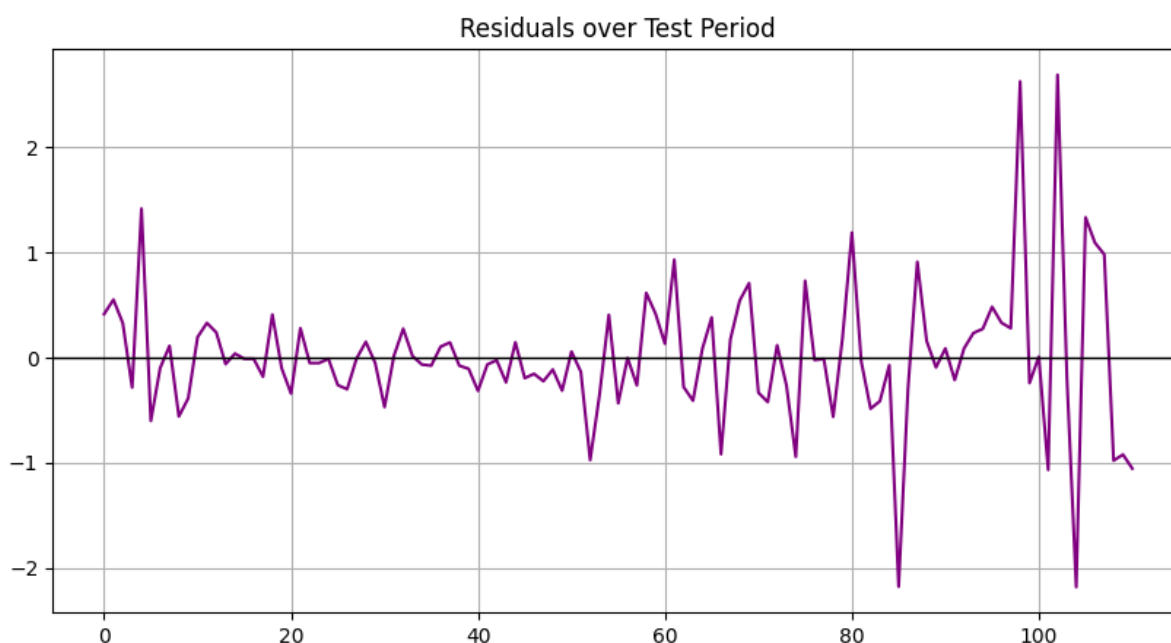
Về Xu hướng giá: Mô hình dự báo một xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn. Giá HPG dự kiến khởi điểm từ mức 27.80 (ngày 04/10) và tăng dần lên 28.40 (ngày 08/10). Đây là tín hiệu tích

cực, cho thấy mô hình đang ghi nhận những vận động hồi phục của HPG từ dữ liệu quá khứ gần nhất.

Về Độ bất định (Confidence Interval-CI 95%), bảng dữ liệu thể hiện rõ đặc tính hình phễu của dự báo chuỗi thời gian, nơi độ bất định gia tăng theo thời gian dự báo.

- Ngày đầu tiên (T+1): Khoảng tin cậy 95% khá hẹp, giá HPG dao động từ 26.46 đến 29.19. Biên độ dao động khoảng 2.7 giá, cho thấy độ tin cậy cao của dự báo ngày kế tiếp.
- Ngày thứ năm (T+5): Khoảng tin cậy mở rộng mạnh từ 22.20 đến 36.31. Việc biên độ dao động nói rộng lên tới 14 giá phản ánh sự thận trọng của mô hình trước các biến động vĩ mô và tính chất ngẫu nhiên của thị trường chứng khoán khi dự báo xa hơn.

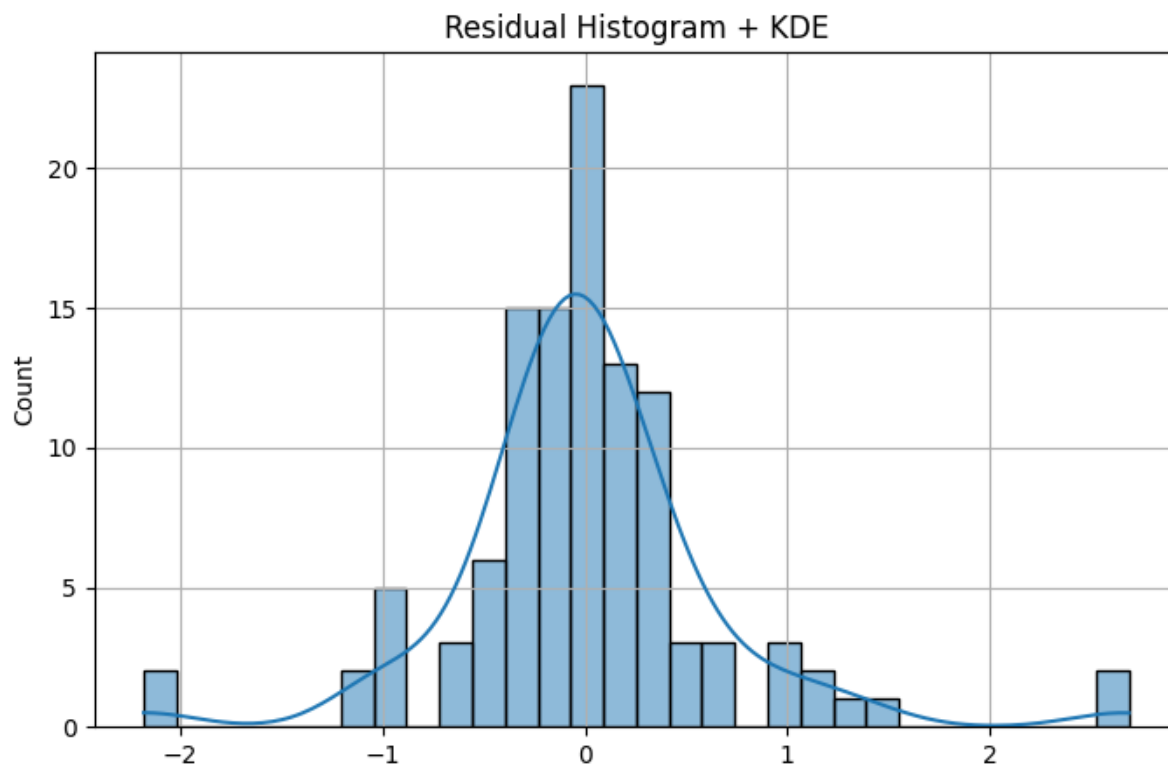
Sự biến động của phần dư ở giai đoạn cuối có ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng tin cậy (Confidence Interval - 95%) trong kết quả dự báo 5 phiên tiếp theo. Tại phiên dự báo đầu tiên (04/10/2025), biên độ dao động chỉ khoảng 1.3 giá, cho thấy độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên, do mô hình ghi nhận sai số lớn gần đây, nó tự động điều chỉnh nói rộng khoảng tin cậy theo hình phễu để bao hàm rủi ro. Đến phiên thứ 5 (08/10/2025), khoảng dự báo trải rộng từ 22.2 đến 36.3. Điều này khuyến nghị rằng kết quả dự báo định lượng của mô hình có giá trị tham chiếu cao nhất trong vòng T+1 đến T+3, và cần thận trọng hơn khi sử dụng cho các khung thời gian dài hơn.



Biểu đồ 32: Phần dư theo thời gian kiểm định của HPG

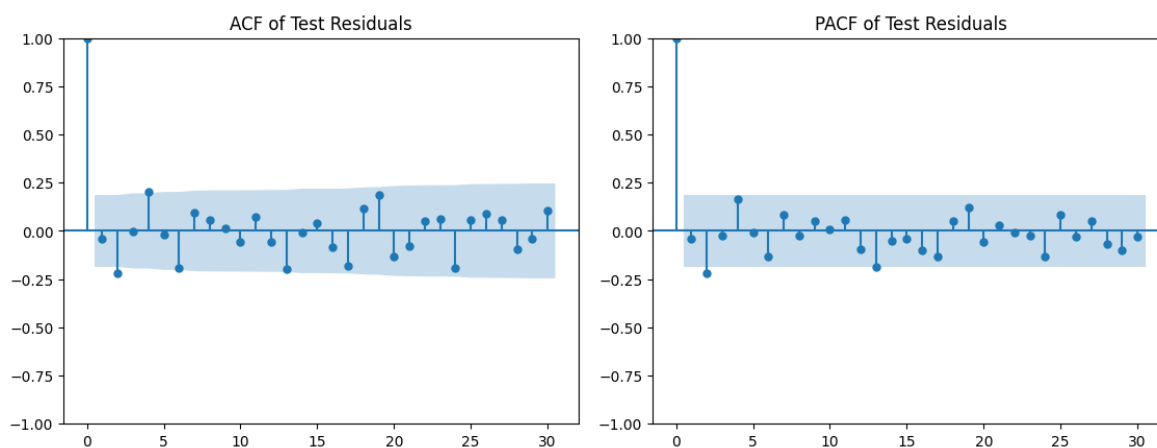
Giá trị phần dư theo thời gian dao động quanh trục 0, khẳng định mô hình là một ước lượng không chệch, tức là không có xu hướng dự báo giá luôn cao hơn hay thấp hơn thực tế một cách hệ thống. Đáng chú ý, biểu đồ thể hiện rõ hiện tượng phương sai thay đổi (Heteroscedasticity). Trong khoảng 80 phiên đầu, phần dư biến động ổn định với biên độ nhỏ (± 0.5). Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối (từ phiên 80 đến 110), biên độ dao động nói rộng mạnh mẽ với các đỉnh nhọn

lên tới 2.5 hoặc -2.0. Điều này phản ánh độ trễ (lag) của mô hình thống kê khi đối mặt với giai đoạn biến động mạnh về xu hướng và thanh khoản của HPG trong thực tế.



Biểu đồ 33: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của HPG

Về mặt cấu trúc, phần dư tuân theo quy luật phân phối chuẩn hình chuông. Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy mô hình đã khai thác tốt thông tin từ dữ liệu và thỏa mãn giả định cơ bản của kiểm định thống kê. Mặc dù vậy, đồ thị cũng xuất hiện hiện tượng đuôi dày (Fat Tails), thể hiện qua các cột tần suất nằm xa trung tâm (± 2.5), điều này hàm ý về rủi ro đuôi (Tail risk), tức là mặc dù mô hình hoạt động tốt trong điều kiện thị trường bình thường, nhưng vẫn tồn tại xác suất nhỏ xảy ra sai số lớn khi thị trường có tin tức đột biến.



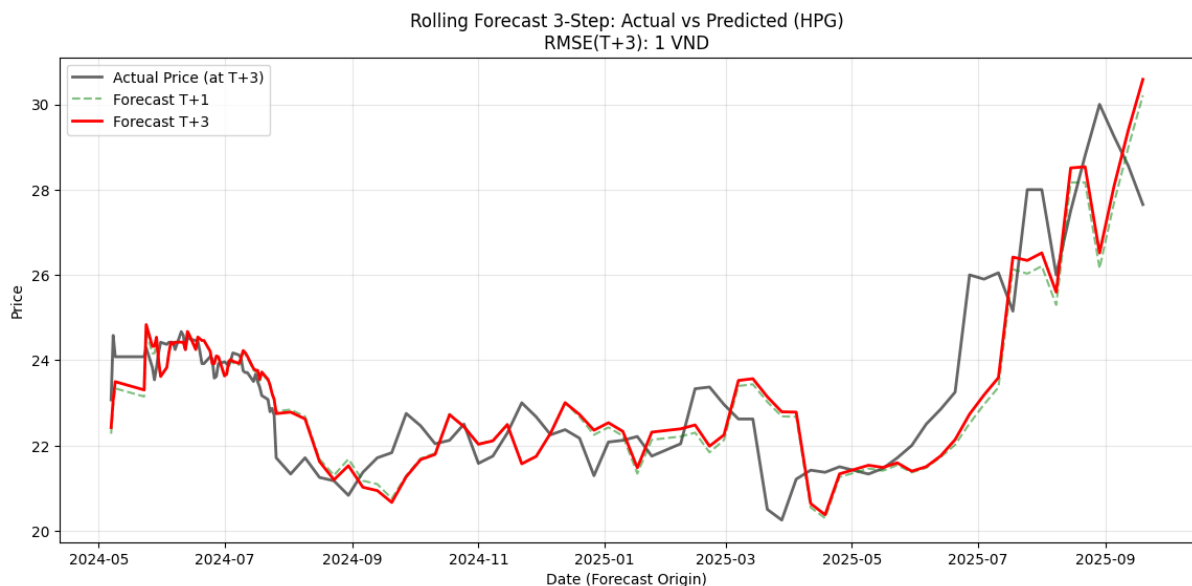
Biểu đồ 34: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư

Đánh giá mức độ tự tương quan (Autocorrelation) của phần dư trên tập test, hầu hết các hệ số tự tương quan tại các độ trễ từ 1 đến 30 đều nằm gọn trong vùng che phủ màu xanh nhạt (tương

ứng với khoảng tin cậy 95%) và không xuất hiện bất kỳ giá trị nào vượt ngưỡng ý nghĩa thống kê một cách rõ rệt. Điều này cho thấy sai số tại thời điểm hiện tại không có mối liên hệ tuyến tính đáng kể với các sai số trong quá khứ. Nói cách khác, mô hình SARIMAX đã lọc sạch các thành phần cấu trúc tuyến tính trong chuỗi dữ liệu giá cổ phiếu HPG.

Đánh giá qua hàm tự tương quan riêng (Partial Autocorrelation), các hệ số tương quan riêng phần tại các độ trễ khác nhau dao động ngẫu nhiên quanh trục 0 và nằm trong giới hạn cho phép. Việc không tồn tại các độ trễ có ý nghĩa thống kê (significant lags) trong PACF khẳng định rằng bậc của mô hình AR (AutoRegressive) và MA (Moving Average) đã được lựa chọn phù hợp, không còn thông tin dư thừa nào về cấu trúc tự hồi quy bị bỏ sót trong phần dư.

Sự kết hợp giữa kết quả của ACF và PACF, cùng với biểu đồ phân phối chuẩn đã phân tích trước đó cho thấy phần dư của mô hình SARIMAX đối với cổ phiếu HPG là nhiễu trắng. Đây là trạng thái lý tưởng nhất của một mô hình dự báo chuỗi thời gian, chứng tỏ rằng phần sai số còn lại hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên và không thể dự báo được bằng các dữ liệu lịch sử. Do đó, mô hình SARIMAX đã xây dựng là hợp lệ và đủ độ tin cậy để sử dụng cho công tác dự báo.



Biểu đồ 35: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu HPG

Kết quả thống kê từ quá trình kiểm thử trượt 3 bước (3-Step Rolling Forecast) cho thấy mô hình SARIMAX đạt độ tin cậy rất cao tại tầm dự báo ngắn nhất. Cụ thể, tại bước dự báo T+1 (phiên giao dịch kế tiếp), chỉ số Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) được kiểm soát ở mức thấp ấn tượng là 1.69%, tương ứng với mức sai số tuyệt đối (MAE) chỉ khoảng 0.40 (400 đồng). Trong bối cảnh thị giá HPG dao động quanh vùng 28.000 VND, mức sai lệch dưới 2% này được đánh giá là tốt theo tiêu chuẩn kinh tế lượng tài chính. Điều này cho phép nhà đầu tư sử dụng trực tiếp mức giá dự báo T+1 làm tham chiếu đáng tin cậy cho các quyết định đặt lệnh trong ngày.

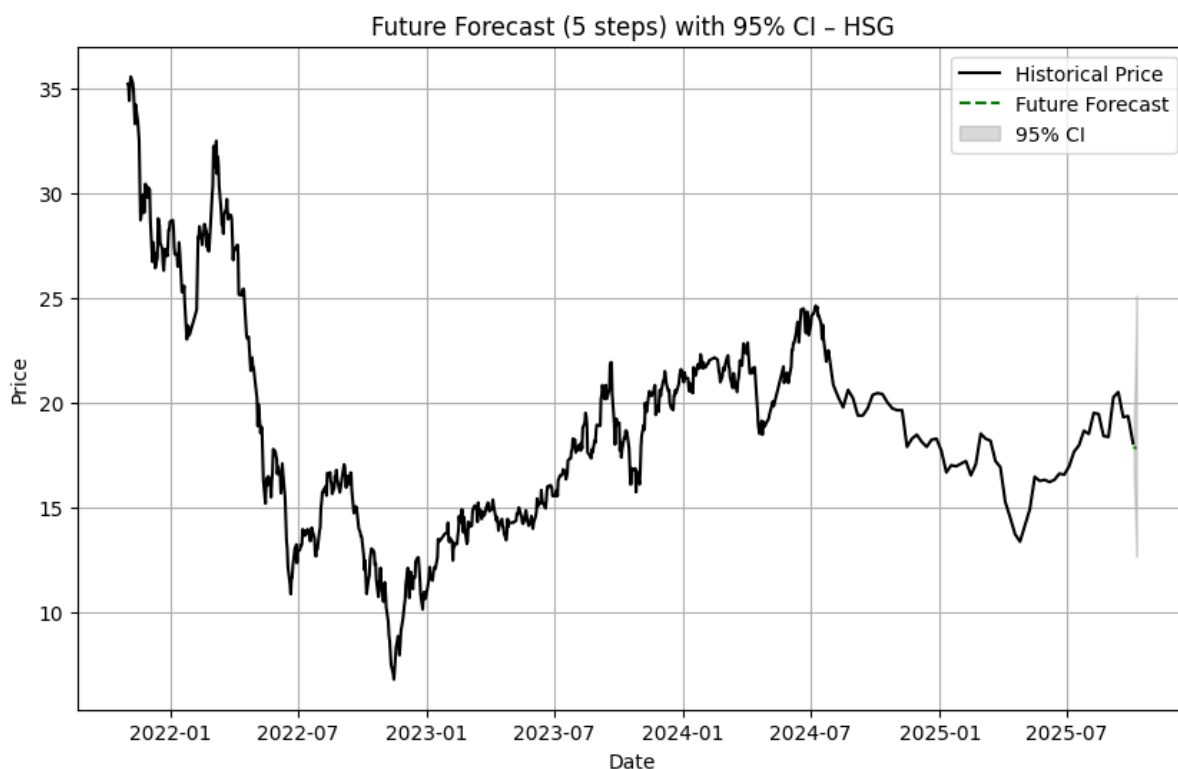
	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>MAPE</i>
T+1 Forecast	0.65	0.40	1.69%
T+2 Forecast	0.89	0.61	2.55%
T+3 Forecast	1.00	0.70	2.95%

Bảng 7: Kết quả dự báo trượt 3 bước HPG

Kết quả đánh giá cũng minh chứng rõ nét quy luật suy giảm hiệu suất khi tầm nhìn dự báo được mở rộng, một đặc tính cố hữu của các mô hình chuỗi thời gian. Chỉ số Sai số toàn phương trung bình (RMSE) có xu hướng tăng dần đều qua từng bước từ 0.65 tại T+1, lên 0.89 tại T+2 và đạt mức 1.00 tại T+3. Sự gia tăng này phản ánh độ bất định tích lũy của thị trường khi dự báo xa hơn. Tuy nhiên, điểm tích cực là ngay cả ở bước dự báo xa nhất (T+3), chỉ số MAPE vẫn duy trì ở mức 2.95% (dưới ngưỡng 3%). Điều này khẳng định cấu trúc mô hình đủ bền vững để không xảy ra hiện tượng phân kỳ sai số quá lớn, vẫn giữ được khả năng bám sát xu hướng chung của thị trường.

Kết quả đánh giá tại bước T+3 cung cấp cơ sở định lượng quan trọng để thiết lập các nguyên tắc quản trị rủi ro. Với mức sai số dự báo trung bình khoảng 2.95% (tương đương MAE 0.70 VND) cho tầm nhìn 3 ngày, nhà đầu tư cần xác định biên độ an toàn phù hợp khi mở vị thế. Cụ thể hơn, khi giao dịch dựa trên tín hiệu của mô hình với kỳ vọng nắm giữ T+3, mức cắt lỗ khuyến nghị nên được đặt rộng hơn biên độ sai số kỹ thuật của mô hình, tối thiểu ở mức 3.5% - 4.0%. Việc thiết lập này giúp tránh các trường hợp biến động mạnh do nhiễu động ngẫu nhiên của mô hình, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên khả năng dự báo xu hướng đã được kiểm chứng.

1.2 HSG



Biểu đồ 36: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của HSG

Kết quả dự báo định lượng cho mã HSG trong 5 phiên giao dịch tiếp theo (từ 04/10/2025 đến 08/10/2025) cung cấp những thông tin quan trọng về xu hướng giá và độ bất định:

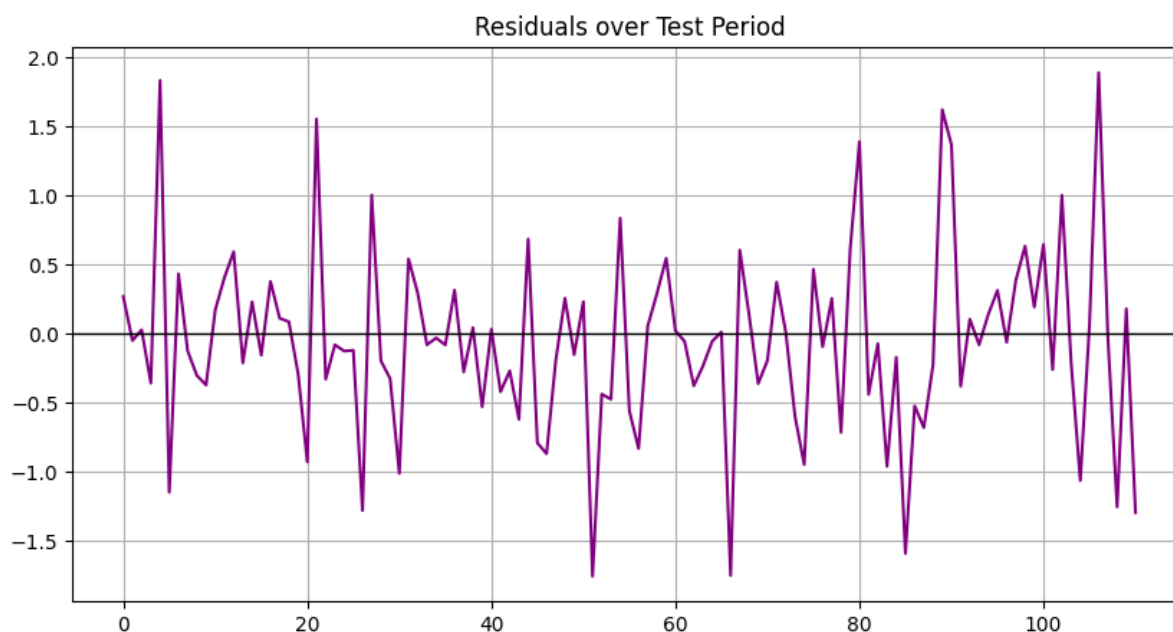
Về Xu hướng giá: Ngược lại với đà phục hồi của HPG, mô hình dự báo HSG sẽ trải qua một xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn. Giá dự báo khởi đầu ở mức 17.88 (ngày 04/10) và giảm nhẹ xuống 17.81 (ngày 08/10). Điều này phản ánh sự ít biến động mạnh trong ngắn hạn, cho thấy thị trường có thể đang trong trạng thái cân bằng hoặc chờ đợi tín hiệu mới.

Về Độ bất định (Confidence Interval-CI 95%) thể hiện rõ đặc tính mở rộng dần theo thời gian, phù hợp với mô hình dự báo chuỗi thời gian có tính chất “hình phễu”:

- Ngày đầu tiên (T+1): Khoảng tin cậy 95% tương đối hẹp, giá HSG dao động từ 16.70 đến 19.14. Biên độ dao động khoảng 2.44 giá, cho thấy độ tin cậy của dự báo trong ngày kế tiếp ở mức khá.
- Ngày thứ năm (T+5): Khoảng tin cậy mở rộng rất mạnh, dao động từ 12.63 đến 25.11. Việc biên độ dao động nói rộng lên tới hơn 12 giá phản ánh sự thận trọng cực độ của mô hình trước các biến động tiềm tàng của thị trường.

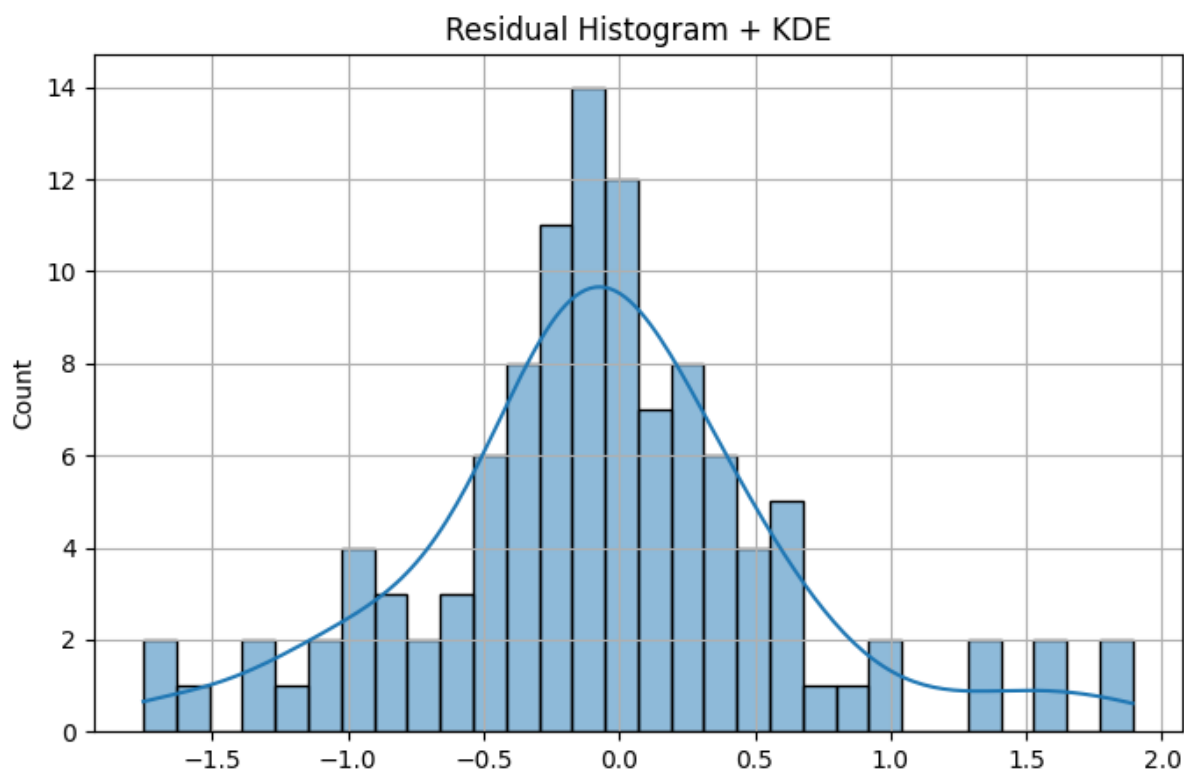
Kết quả dự báo cho HSG cho thấy giá có thể duy trì quanh mức 17.8 - 17.9 trong ngắn hạn, tuy nhiên khoảng tin cậy mở rộng nhanh qua các phiên cho thấy độ tin cậy cao nhất thường tập trung trong 1 - 3 phiên đầu (T+1 đến T+3), trong khi các dự báo xa hơn (T+4, T+5) cần được xem xét thận trọng do biên độ dao động tiềm ẩn lớn. Khuyến nghị nên kết hợp thêm phân tích cơ bản và tín hiệu thị trường để ra quyết định, đặc biệt trong bối cảnh khoảng tin cậy mở rộng

phản ánh rủi ro gia tăng. Tóm lại, mô hình cung cấp tín hiệu ổn định trong ngắn hạn nhưng cũng cảnh báo về độ bất định cao khi dự báo xa, phù hợp với đặc điểm chung của mô hình chuỗi thời gian trong điều kiện thị trường biến động.



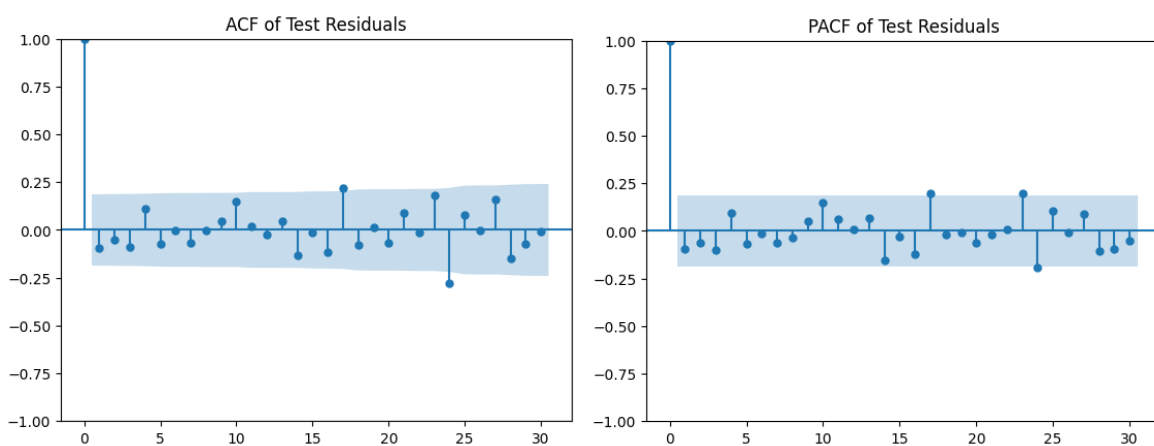
Biểu đồ 37: Phần dư theo thời gian kiểm định của HSG

Xét đến đồ thị phần dư theo khoảng thời gian kiểm tra của mã HSG, các giá trị phần dư dao động xung quanh mức 0 mà không lộ rõ bất kỳ mô hình cục bộ nào, cho thấy thiếu xu hướng tuyến tính ổn định. Biên độ dao động trải rộng từ mức thấp nhất khoảng -1.5 đến cao nhất gần 2.0. Đồ thị này gợi ý về sự hiện diện của tính biến thiên không đồng đều (Heteroscedasticity). Cụ thể, ở giai đoạn đầu từ phiên 0 đến 30, phần dư biến thiên mạnh mẽ với thiên hướng dương, đạt đỉnh cao rồi giảm dần. Tiếp theo, từ phiên 30 đến 70, biên độ thu hẹp hơn, dao động nhẹ nhàng quanh mức cân bằng với các biến động nhỏ. Đến đoạn cuối từ phiên 70 đến 100, phần dư lại mở rộng biên độ, xen lẫn các đỉnh dương và âm, phản ánh sự không ổn định rõ nét hơn so với phần giữa của đồ thị HSG.



Biểu đồ 38: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của HSG

Kết quả kiểm định phân phối sai số của mô hình đối với mã HSG cho thấy một cấu trúc tương đối lý tưởng khi đường cong ước lượng mật độ nhân (KDE) có dạng hình chuông đặc trưng của phân phối chuẩn, với đỉnh tập trung cao độ quanh giá trị 0. Điều này chứng minh mô hình đã xử lý hiệu quả phần lớn các quy luật vận động của dữ liệu gốc, để lại phần dư mang tính ngẫu nhiên cao và thỏa mãn các điều kiện tiên quyết trong phân tích thống kê. Tuy nhiên, đồ thị cũng bộc lộ hiện tượng phân tán rộng về hai phía với sự xuất hiện của các dải tần suất nằm rải rác ở vùng biên (từ 1.5 đến dưới 1.75 và từ 1.25 đến gần 2.0). HSG thể hiện đặc tính "đuôi rộng" (Fat Tails) dãn trái, phản ánh xác suất xảy ra sai số lớn thường trực hơn do tính biến động mạnh của cổ phiếu này. Sự tồn tại của các cột tần suất ở vùng biên xa trung tâm cảnh báo về rủi ro từ các cú sốc thị trường hoặc các phiên giao dịch có biến động giá bất thường, nơi mà mô hình dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử có thể chưa bao quát hết được các kịch bản cực đoan.

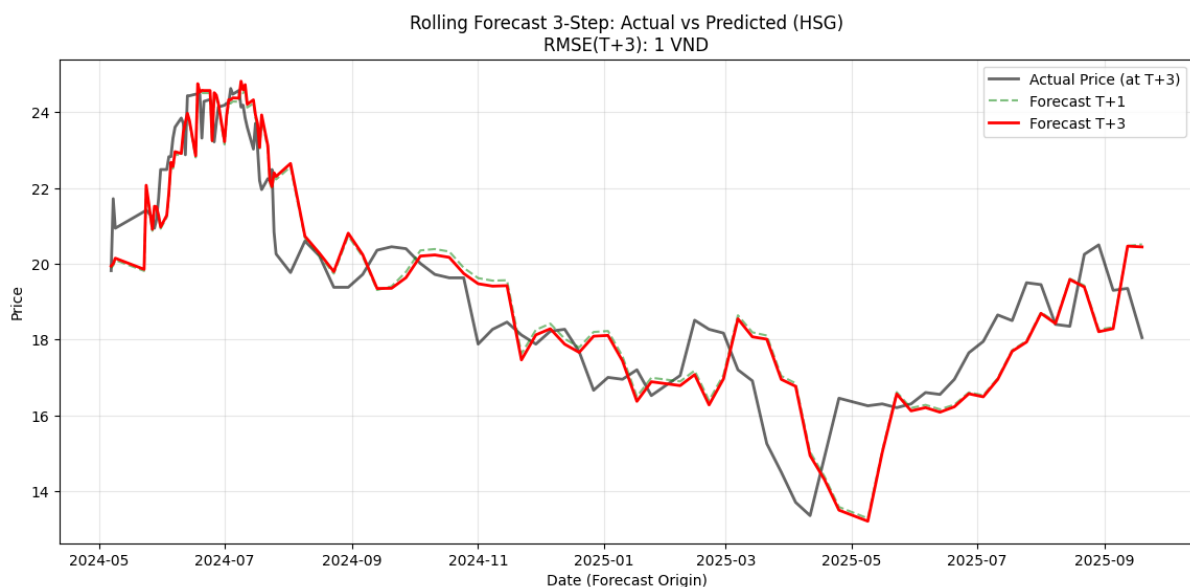


Biểu đồ 39: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư

Đồ thị hàm tự tương quan (ACF) cho thấy hầu hết các hệ số tại các độ trễ từ 1 đến 30 đều nằm trong vùng tin cậy 95%, khẳng định các phần dư mang tính ngẫu nhiên và không tồn tại mối liên hệ tuyến tính đáng kể giữa các thời điểm. Việc các cột sai số không vượt ngưỡng có nghĩa thống kê một cách rõ rệt chứng minh mô hình đã triệt tiêu hiệu quả các thành phần tự tương quan, biến sai số thành nhiễu trắng. Dù xuất hiện một vài dao động nhỏ tại các độ trễ xa (như lag 17 hay 24), nhưng nhìn chung mô hình SARIMAX đã trích xuất thành công các quy luật vận động từ dữ liệu lịch sử của HSG, đảm bảo tính độc lập và độ tin cậy cho các dự báo trong tương lai.

Thông qua hàm tự tương quan riêng (PACF), có thể thấy đại đa số các hệ số tại các độ trễ khác nhau của mã HSG đều dao động ngẫu nhiên quanh trục 0 và duy trì ổn định trong dải tin cậy cho phép. Việc không xuất hiện các điểm vi phạm ngưỡng ý nghĩa thống kê một cách hệ thống trong biểu đồ PACF là minh chứng cho việc các thành phần tự hồi quy (AR) và trung bình trượt (MA) đã được thiết lập tối ưu. Kết quả này xác nhận rằng mô hình đã khai thác triệt để các cấu trúc tự tương quan phức tạp trong chuỗi dữ liệu gốc, đảm bảo không còn thông tin dư thừa hay các quy luật lặp lại nào bị bỏ sót trong phần dư, từ đó củng cố độ chính xác cho các dự báo kỹ thuật đối với cổ phiếu HSG.

Kết quả của hàm tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng (PACF) và các biểu đồ phân tích trước đó khẳng định phần dư của mô hình đối với mã HSG đã tiệm cận trạng thái nhiễu trắng. Điều này chứng tỏ mô hình SARIMAX đã hấp thụ hoàn toàn các quy luật vận động và tính chu kỳ từ dữ liệu lịch sử, chỉ để lại các sai số mang tính ngẫu nhiên tuyệt đối. Việc vượt qua các kiểm định về tính độc lập của sai số xác nhận kiến trúc mô hình là hợp lệ và có độ tin cậy cao. Với kết quả này, mô hình đã sẵn sàng để triển khai dự báo thực tế cho cổ phiếu HSG, giúp tối thiểu hóa rủi ro từ các sai số hệ thống.



Biểu đồ 40: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu HSG

Đánh giá hiệu suất dự báo trượt 3 bước (3-Step Rolling Forecast): Phân tích từ quy trình kiểm tra trượt cho thấy mô hình SARIMAX thể hiện độ chính xác đáng kể ở khoảng dự báo gần nhất. Đặc biệt, tại mốc T+1 (phiên kế tiếp), chỉ số Sai số phần trăm trung bình tuyệt đối (MAPE) duy trì ở mức hợp lý 2.44%, đi kèm với Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) khoảng 0.48 (480 đồng). Với mức giá HSG thường biến động quanh ngưỡng 20.000 VND, độ lệch dưới 2.5% này được xem là chấp nhận được trong lĩnh vực phân tích tài chính lượng hóa. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể dựa vào giá dự báo T+1 như một cơ sở vững chắc để hỗ trợ các chiến lược đặt lệnh hàng ngày.

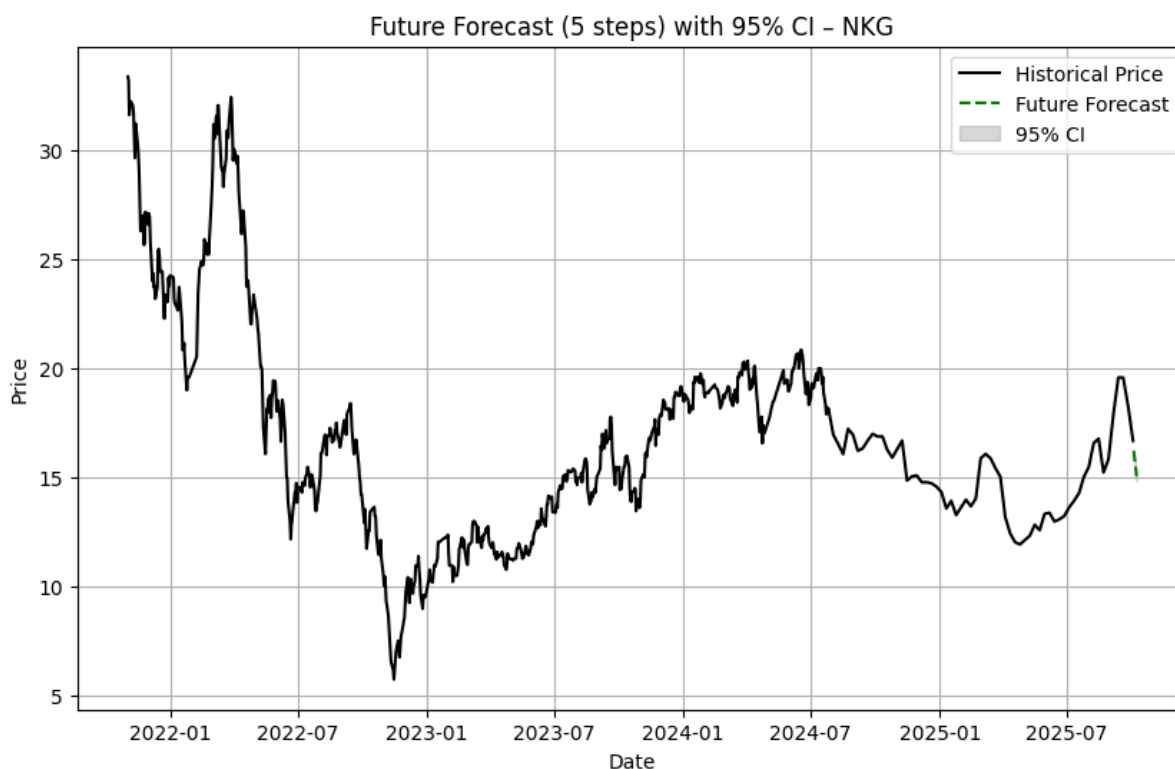
	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>MAPE</i>
T+1 Forecast	0.67	0.48	2.44%
T+2 Forecast	0.96	0.74	3.85%
T+3 Forecast	1.17	0.91	4.81%

Bảng 8: Kết quả dự báo trượt 3 bước HSG

Kết quả kiểm tra còn nhấn mạnh xu hướng giảm dần độ chính xác khi kéo dài khoảng dự báo, điều này là đặc trưng phổ biến ở các mô hình chuỗi thời gian. Chỉ số Sai số bình phương trung bình gốc (RMSE) tăng tiến theo từng bước, từ 0.67 ở T+1 lên 0.96 tại T+2 và chạm 1.17 ở T+3. Sự tăng này thể hiện sự tích tụ bất định từ thị trường theo thời gian. Dù vậy, điểm đáng khích lệ là tại mốc dự báo xa nhất (T+3), MAPE vẫn ở mức 4.81% (dưới ngưỡng 5%). Điều này chứng tỏ mô hình có độ bền vững tốt, tránh được tình trạng sai lệch lan rộng và vẫn duy trì khả năng theo dõi hướng đi tổng thể của thị trường.

Phân tích tại bước T+3 mang lại nền tảng số liệu thiết yếu cho việc xây dựng chiến lược kiểm soát rủi ro. Với độ lệch dự báo trung bình khoảng 4.81% (tương đương MAE 0.91) ở khoảng thời gian 3 ngày, các nhà đầu tư nên thiết lập khoảng an toàn phù hợp khi mở vị thế. Cụ thể, nếu dựa vào tín hiệu mô hình cho kỳ vọng giữ lệnh T+3, mức dừng lỗ nên được mở rộng hơn so với biên độ sai số nội tại, ít nhất từ 5.5%-6.0%. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu tác động từ biến động ngẫu nhiên, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng lợi nhuận từ khả năng dự đoán xu hướng đã được xác thực.

1.3 NKG



Biểu đồ 41: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của NKG

Kết quả dự báo định lượng đối với mã NKG qua 5 phiên giao dịch sắp tới (từ ngày 04/10/2025 đến 08/10/2025) mang lại các dự báo cần thiết liên quan đến hướng biến động và các yếu tố rủi ro:

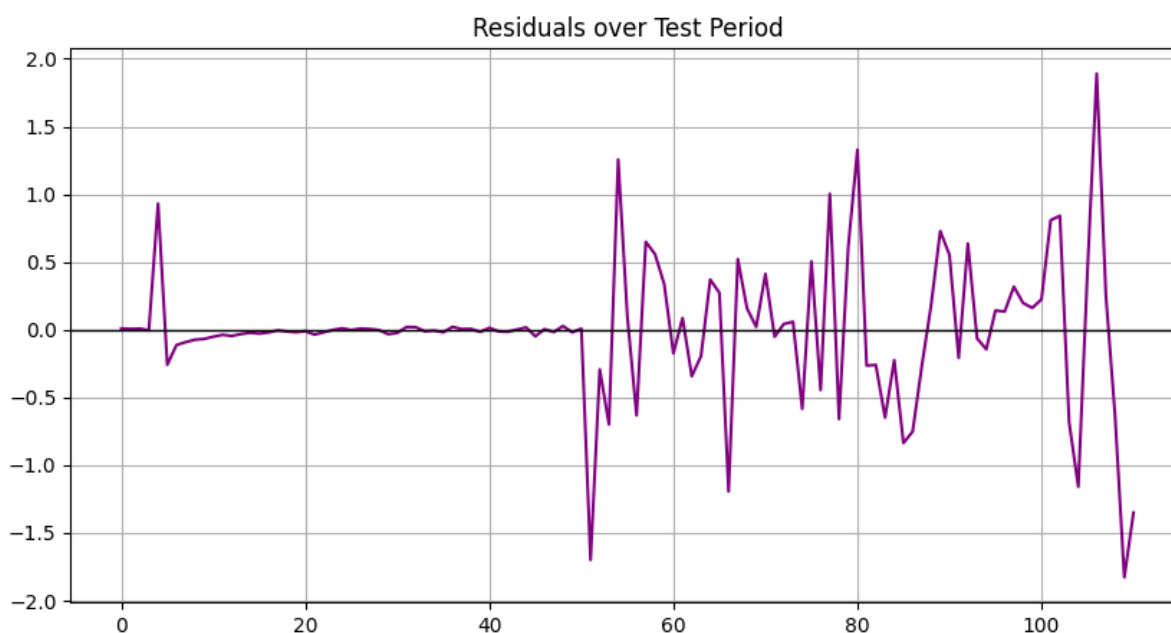
Về Xu hướng giá: Mô hình nhận diện một xu thế giảm dần trong giai đoạn ngắn. Giá NKG được ước tính khởi đầu ở mức 16.24 (ngày 04/10) và hạ xuống còn 15.07 (ngày 08/10). Điều này thể hiện tín hiệu không mấy lạc quan, phản ánh đà suy giảm đang duy trì từ các dữ liệu lịch sử mới nhất.

Về độ bất định (Confidence Interval-CI 95%), số liệu rõ nét đặc trưng hình phễu trong dự báo chuỗi thời gian, minh họa sự gia tăng của các yếu tố ngẫu nhiên khi thời gian dự báo kéo dài.

- Ngày đầu tiên (T+1): Khoảng tin cậy khá chặt chẽ, giá dao động giữa 16.21 và 16.29. Biên độ chỉ khoảng 0.08 giá, chứng tỏ mức độ đáng tin cậy nổi bật cho dự báo sát ngày.
- Ngày thứ năm (T+5): Khoảng tin cậy nói lỏng hơn, từ 14.86 đến 15.29. Biên độ tăng lên xấp xỉ 0.43 giá, nhấn mạnh sự gia tăng rủi ro theo thời gian nhưng vẫn ở mức tương đối kiểm soát.

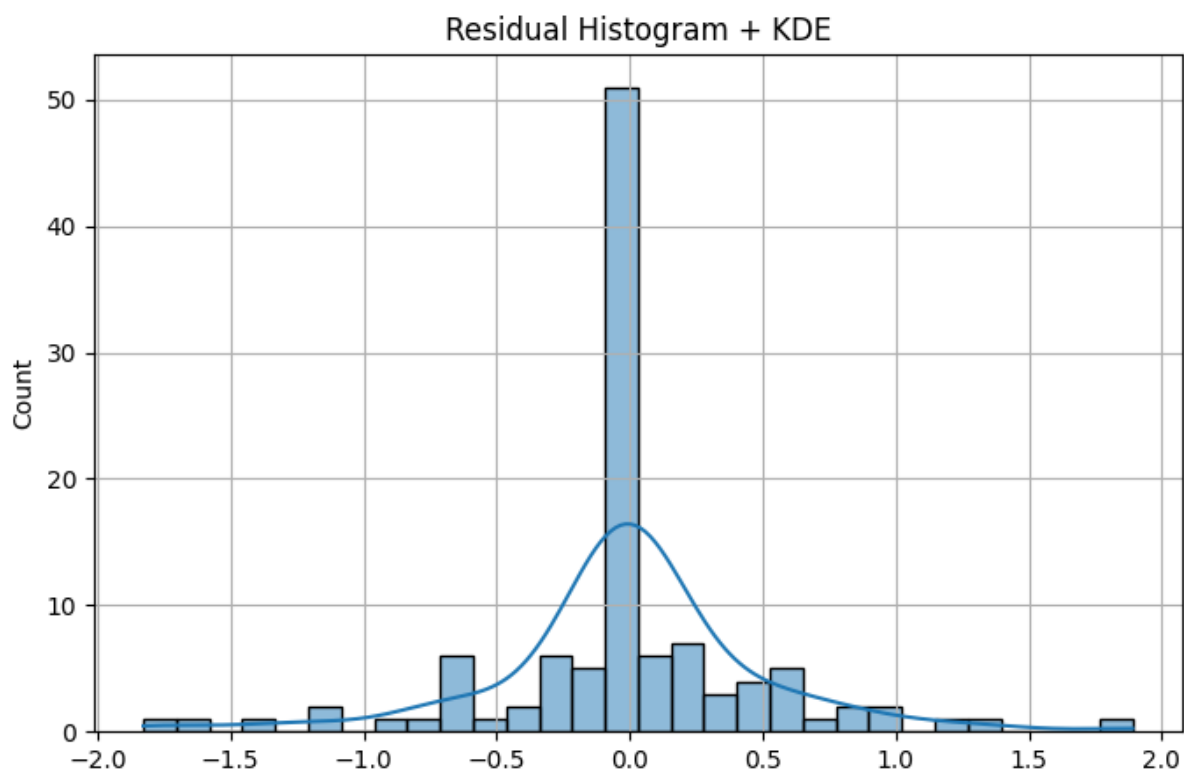
Sự dao động ở phần dư gần đây trực tiếp tác động đến khoảng tin cậy (Confidence Interval - 95%) trong dự báo 5 phiên kế tiếp. Ở phiên dự báo ban đầu (04/10/2025), biên độ dao động chỉ vón vện khoảng 0.08 giá, phản ánh tính chính xác cao. Song, vì mô hình phát hiện các sai lệch lớn từ trước, nó chủ động mở rộng khoảng tin cậy theo kiểu phễu nhằm bao quát các yếu tố bất ngờ. Đến phiên cuối (08/10/2025), khoảng ước tính kéo dài từ 14.86 đến 15.29. Do đó, kết quả

dự báo định lượng từ mô hình nên được ưu tiên tham khảo cho khung T+1 đến T+3, đồng thời cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn với các mốc thời gian xa.



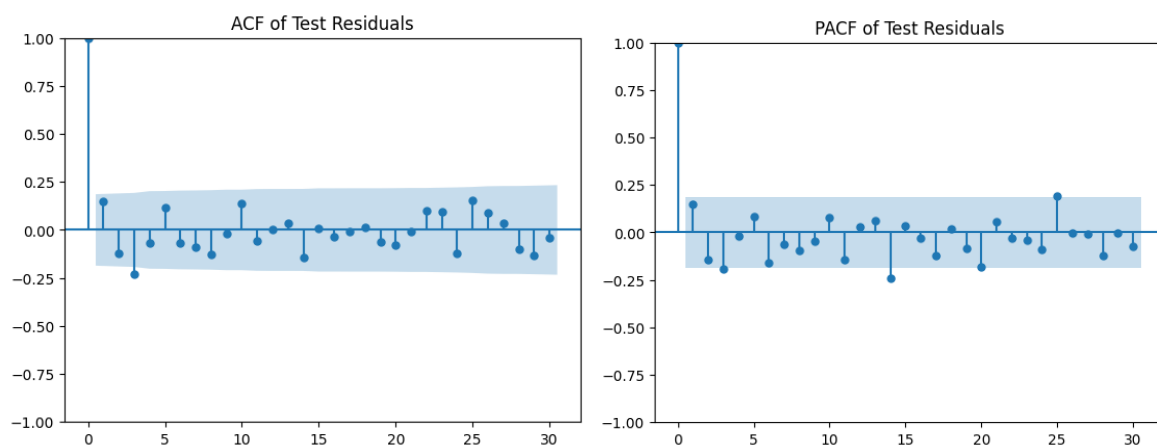
Biểu đồ 42: Phần dư theo thời gian kiểm định của NKG

Phân tích phần dư theo thời gian của mã NKG cho thấy các giá trị sai số dao động xoay quanh trục 0, minh chứng cho một mô hình dự báo không bị chệch và không có xu hướng sai số hệ thống. Đáng chú ý, diễn biến của phần dư chia thành hai giai đoạn rõ rệt, phản ánh hiện tượng phương sai thay đổi mạnh mẽ. Ở 50 phiên đầu tiên, mô hình vận hành cực kỳ ổn định với biên độ sai lệch rất nhỏ, cho thấy khả năng khớp lệnh tối ưu trong điều kiện thị trường ít sóng. Tuy nhiên, từ phiên 50 trở đi, biên độ dao động bắt đầu giãn cách mạnh với các nhịp tăng giảm đột ngột trong khoảng -2.0 đến gần 2.0. Sự gia tăng bất thường này cho thấy mô hình đang gặp hiệu ứng độ trễ khi đối mặt với các giai đoạn thay đổi cấu trúc giá và thanh khoản đột biến của NKG ở cuối chu kỳ, khiến độ tin cậy của dự báo trong ngắn hạn bị giảm sút so với giai đoạn đầu.



Biểu đồ 43: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của NKG

Đo lường tần suất kết hợp đường ước lượng mật độ nhân (KDE) cho thấy các giá trị sai số của NKG tập trung cực kỳ cao tại điểm 0, tạo thành một đỉnh nhọn rõ rệt. Về cơ bản, hình dáng phân phối vẫn bám theo quy luật hình chuông đối xứng, cho thấy mô hình dự báo đã xử lý hiệu quả phần lớn tín hiệu cốt lõi từ dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các cột tần suất nằm rải rác ở hai đầu cực biên (từ -1.5 đến -2.0 và tiệm cận +2.0) phản ánh hiện tượng đuôi dày. Đặc điểm này cảnh báo sự tồn tại của rủi ro ngoại lai, nghĩa là dù mô hình đạt độ chính xác rất cao trong hầu hết thời gian, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện các sai số lớn đột ngột khi cổ phiếu NKG gặp những biến động bất thường ngoài dự tính của các tham số thống kê thông thường.

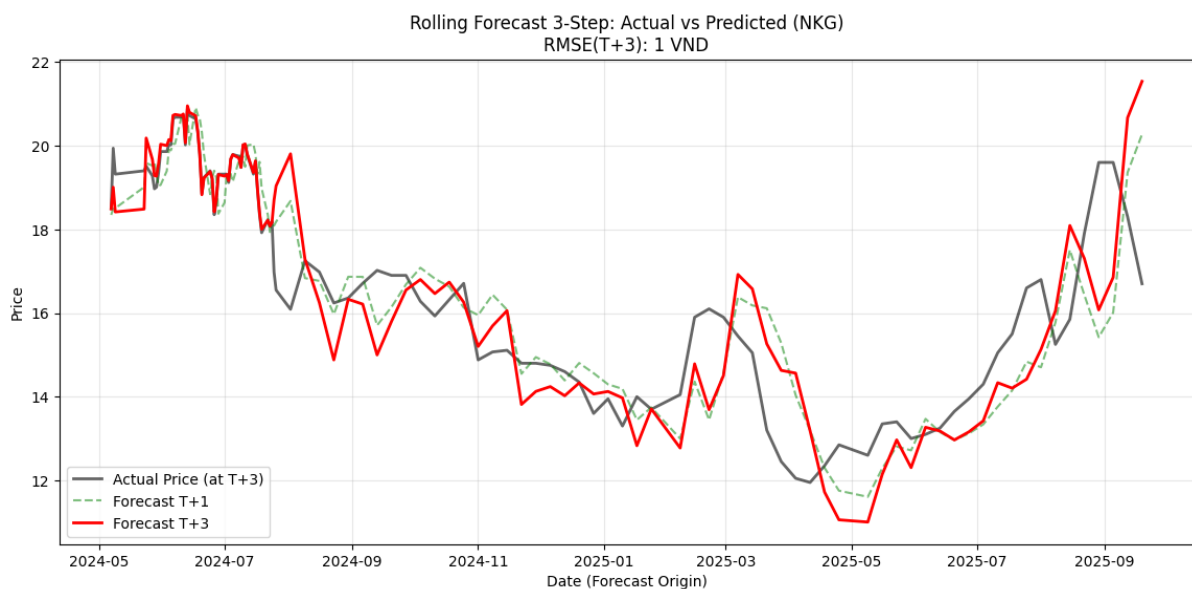


Biểu đồ 44: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư

Thông qua đánh giá mức độ tương quan của phần dư, chúng ta có thể quan sát thấy tất cả các hệ số tự tương quan từ độ trễ 1 đến 30 hầu hết đều dao động ổn định bên trong vùng giới hạn tin cậy 95% (khu vực được tô màu xanh nhạt). Việc các cột giá trị không vượt qua ngưỡng ý nghĩa thống kê cho thấy các sai số không tồn tại mối liên hệ tuyến tính đáng kể với những sai số trong quá khứ. Kết quả cho thấy mô hình đã khai thác triệt để cấu trúc tự tương quan và quy luật của chuỗi giá NKG, biến phần dư thành nhiễu trắng, đảm bảo sai số dự báo độc lập và chứng minh mô hình không bỏ sót các thành phần chu kỳ hay xu hướng.

Đánh giá qua hàm tự tương quan riêng phần đối với phần dư trên tập kiểm tra của mã NKG. Các hệ số PACF từ độ trễ 1 trở đi hầu hết dao động nhẹ quanh mức 0, với biên độ chủ yếu nằm trong khoảng -0.2 đến 0.2, và không có bất kỳ thanh nào vượt ra ngoài vùng tin cậy (vùng màu xanh). Việc không có cột giá trị nào bứt phá rõ rệt qua giới hạn này chứng tỏ phần dư đã sạch hoàn toàn các thành phần tự hồi quy. Điều này cho thấy mô hình không còn thành phần tự hồi quy hay trung bình di động dư thừa, đảm bảo phần dư độc lập theo thời gian và chỉ còn nhiễu trắng, qua đó khẳng định độ phù hợp và hiệu quả của phương pháp tính toán.

Từ các phân tích đã đề cập có thể chứng minh rằng phần dư của mô hình SARIMAX cho cổ phiếu NKG đạt trạng thái nhiễu trắng. Đây là điều kiện tối ưu cho dự báo chuỗi thời gian, thể hiện sai số còn lại hoàn toàn ngẫu nhiên và không thể dự đoán từ lịch sử. Vì vậy, mô hình SARIMAX đã xây dựng được đánh giá là đáng tin cậy và phù hợp để áp dụng trong dự báo.



Biểu đồ 45: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu NKG

Đánh giá hiệu suất dự báo lần 3 bước (3-Step Rolling Forecast): Phân tích dữ liệu từ quy trình kiểm định cho thấy mô hình SARIMAX thể hiện độ chính xác đáng kể ở khoảng dự báo gần nhất. Tại bước dự báo kế tiếp T+1, chỉ báo Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) được duy trì ở mức khá tốt là 1.87%, đi kèm với sai số tuyệt đối trung bình (MAE) chỉ vỏn vẹn 0.29 (290 đồng). Với mức giá NKG thường biến động trong khoảng 18.000 VND, độ lệch dưới 2% này đáp ứng được các tiêu chí chấp nhận trong phân tích tài chính định lượng.

	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>MAPE</i>
T+1 Forecast	0.48	0.29	1.87%
T+2 Forecast	0.84	0.51	3.27%
T+3 Forecast	1.17	0.73	4.66%

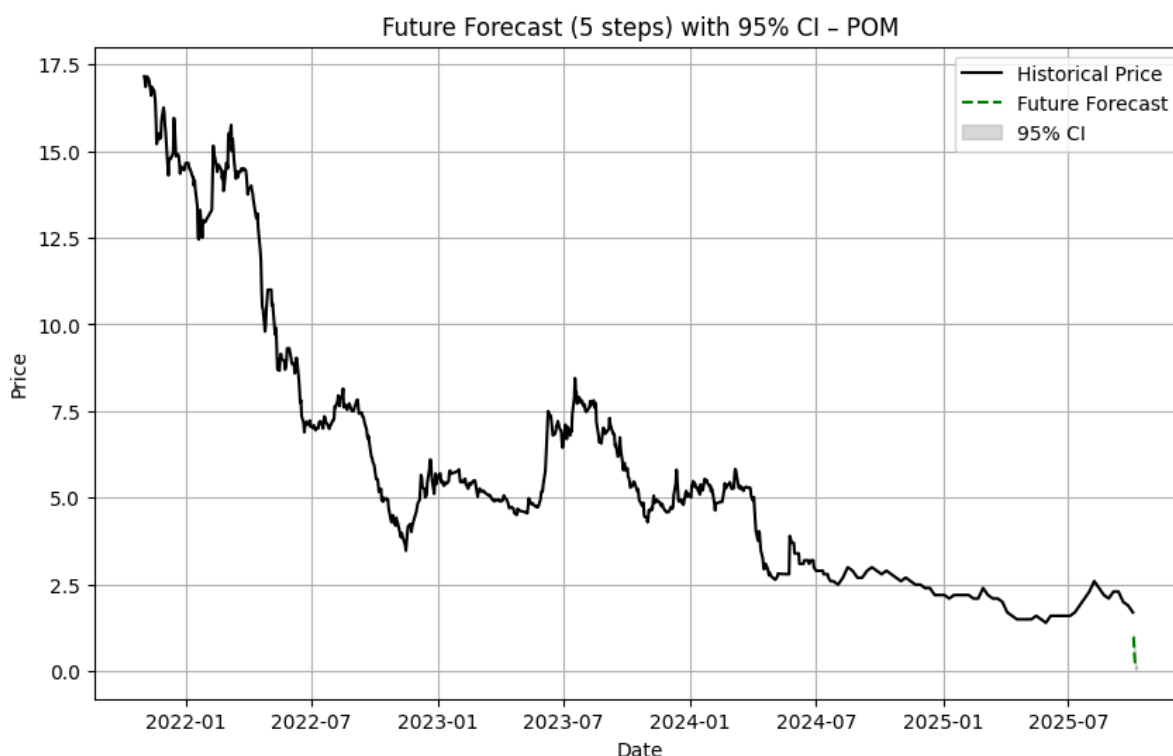
Bảng 9: Kết quả dự báo trượt 3 bước NKG

Chỉ số Sai số toàn phương trung bình (RMSE) có sự tịnh tiến từ 0.48 tại T+1 lên 1.17 tại T+3, phản ánh các yếu tố bất định và nhiễu thị trường bắt đầu tích lũy khi khoảng cách dự báo nói rộng. Tuy nhiên, dù ở tầm nhìn xa nhất (T+3), mô hình vẫn kiểm soát mức sai số MAPE dưới ngưỡng 5% (cụ thể là 4.66%). Quan sát đồ thị cho thấy đường dự báo (màu đỏ) vẫn bám sát được các nhịp đảo chiều và xu hướng chủ đạo của giá thực tế, khẳng định tính ổn định và khả năng thích nghi của mô hình trước các biến động mạnh của mã NKG.

Dựa trên kết quả thực nghiệm tại bước T+3, có thể xây dựng chiến lược quản trị rủi ro một cách khoa học. Với mức sai số trung bình khoảng 4.66% (MAE tương đương 0.73 VND) cho kỳ hạn 3 ngày, việc thiết lập các vị thế giao dịch cần tính toán tới biên độ an toàn phù hợp. Mức cắt lỗ khuyến nghị nên được đặt rộng hơn biên độ sai số hệ thống, cụ thể là từ 5.5% - 6.0%. Cách tiếp cận này góp phần giảm thiểu tác động từ các dao động bất thường do yếu tố ngẫu nhiên, đồng thời nâng cao tiềm năng lợi nhuận nhờ khả năng nắm bắt xu thế đã qua xác thực.

1.4. POM

Kết quả dự báo định lượng 5 ngày tiếp theo cho chuỗi giá POM cung cấp các tín hiệu quan trọng về xu hướng ngắn hạn và mức độ rủi ro của dự báo:

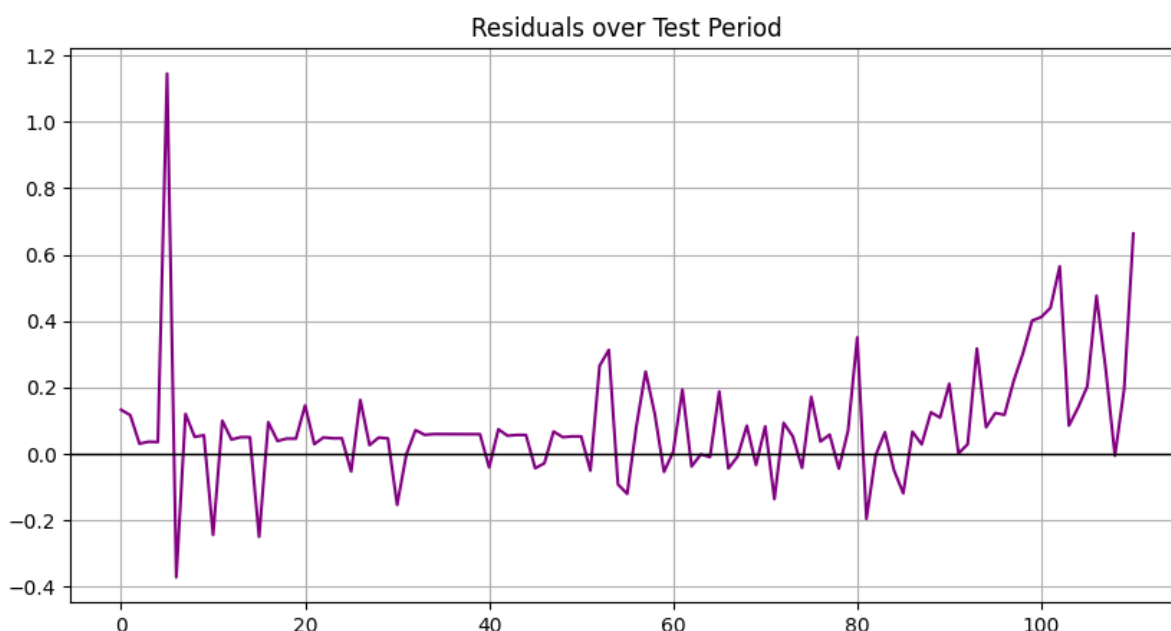


Biểu đồ 46: Kết quả dự báo tương lai 5 bước với khoảng tin cậy 95% của POM

Về xu hướng giá: POM trong dài hạn đang nằm trong xu hướng giảm rõ rệt và suy giảm dần về mức thấp quanh vùng giá 2 trong giai đoạn gần nhất.

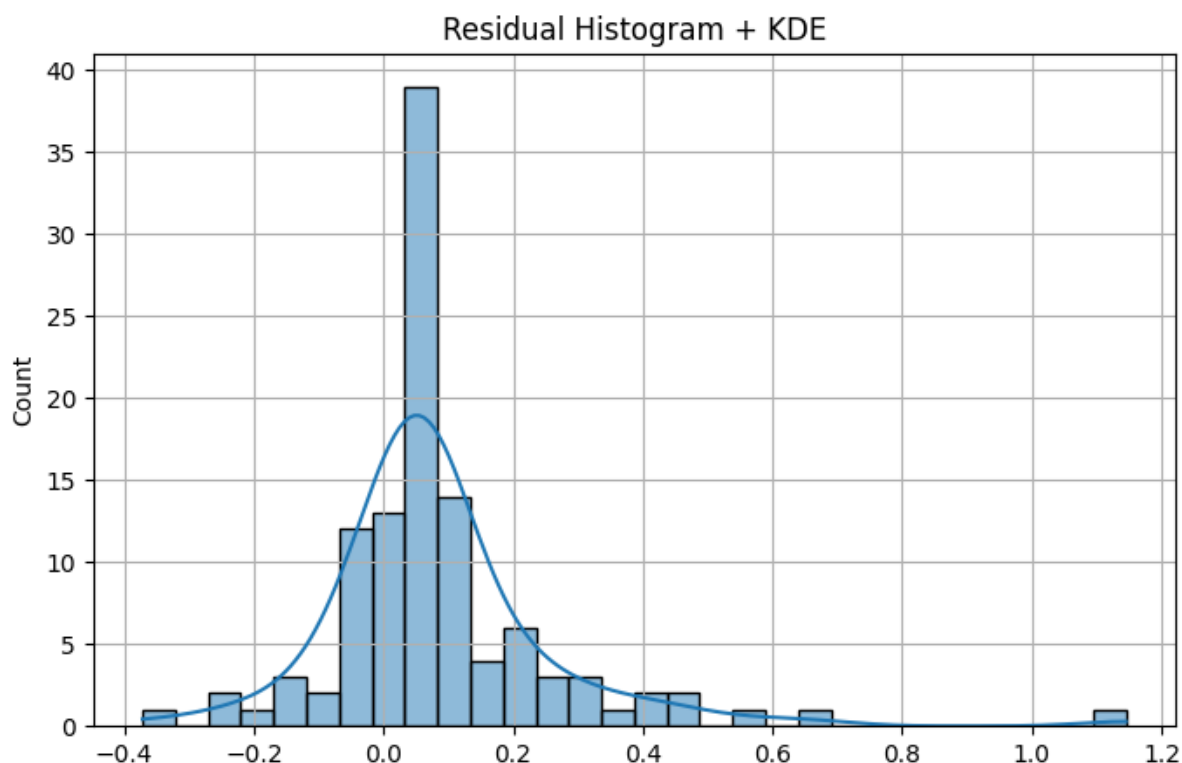
Về Độ bất định (Confidence Interval - CI 95%)

- Ngày đầu tiên (T+1): Khoảng tin cậy 95% bao quanh mức giá dự báo trung tâm dao động quanh 1, với biên độ biến động hẹp (khoảng 0.1 giá). Điều này cho thấy mô hình đánh giá xác suất giá duy trì quanh vùng 2 là cao trong ngắn hạn, phản ánh độ tin cậy tốt của dự báo cho phiên kế tiếp khi tác động của sai số tích lũy chưa đáng kể.
- Ngày thứ năm (T+5): Giá dự báo chỉ còn quanh 0.08, với khoảng tin cậy 95% từ 0.06 đến 0.11. Dù biên độ tuyệt đối không lớn, nhưng độ bất định tương đối rất cao, cho thấy mô hình trở nên thận trọng khi giá tiến sát vùng gần bằng 0.



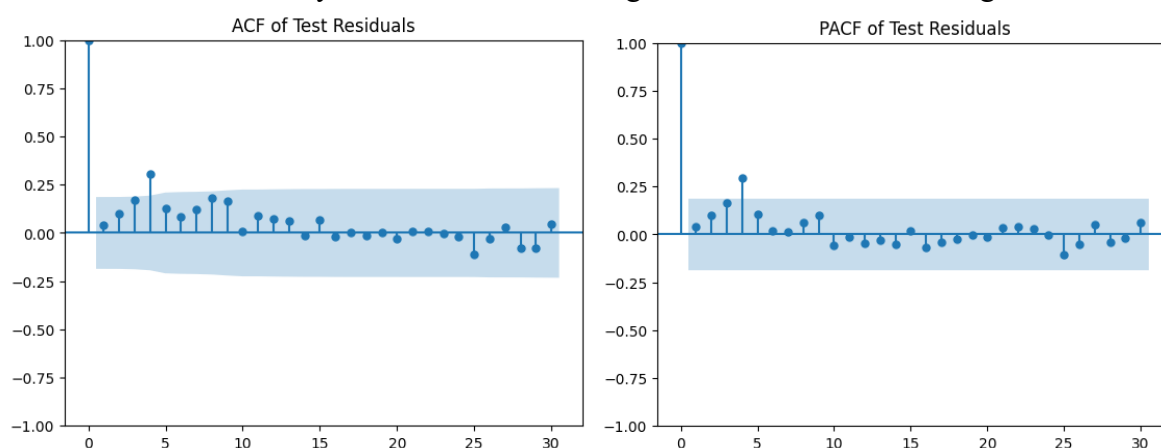
Biểu đồ 47: Phần dư theo thời gian kiểm định của POM

Phần dư quan sát theo thời gian phân bố xoay quanh trục 0, với giá trị trung bình 0.086, cho thấy mô hình không mang thiên lệch có hệ thống trong dự báo; tức là không tồn tại hiện tượng liên tục đánh giá quá cao hoặc quá thấp giá thực tế. Giá trị trung vị (0.057) nằm gần 0 cũng củng cố nhận định rằng sai số dự báo được cân bằng tương đối tốt. Tuy nhiên, cấu trúc phương sai của phần dư không đồng nhất theo thời gian. Trong giai đoạn đầu của tập kiểm định (xấp xỉ 70-80 phiên), phần dư biến động nhẹ với biên độ hẹp, chủ yếu nằm trong khoảng ± 0.2 , phản ánh mức độ ổn định tương đối của mô hình khi thị trường vận động ít nhiều. Ở giai đoạn cuối chuỗi, mức độ dao động của phần dư gia tăng đáng kể, xuất hiện nhiều dao động nhọn cả chiều dương và âm. Cực đại của phần dư đạt 1.15, trong khi giá trị âm thấp nhất là -0.37. Sự mở rộng biên độ này cho thấy khả năng theo kịp các biến động đột ngột của mô hình bị suy giảm, đặc biệt khi cấu trúc xu hướng và mức độ biến động của thị trường thay đổi nhanh.



Biểu đồ 48: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của POM

Về mặt cấu trúc, phần dư có dạng phân phối xấp xỉ chuẩn hình chuông, với mật độ tập trung cao quanh giá trị 0, cho thấy mô hình đã khai thác hiệu quả thông tin từ dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên vẫn có hiện tượng đuôi dày (fat tails) khi các quan sát nằm tương đối xa trung tâm phân phối, đặc biệt ở phía dương. Ngoài ra vẫn có sự tồn tại của rủi ro đuôi (tail risk) cho thấy mô hình hoạt động tốt trong điều kiện thị trường bình thường, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện sai số lớn khi xảy ra cú sốc thông tin hoặc biến động bất thường.

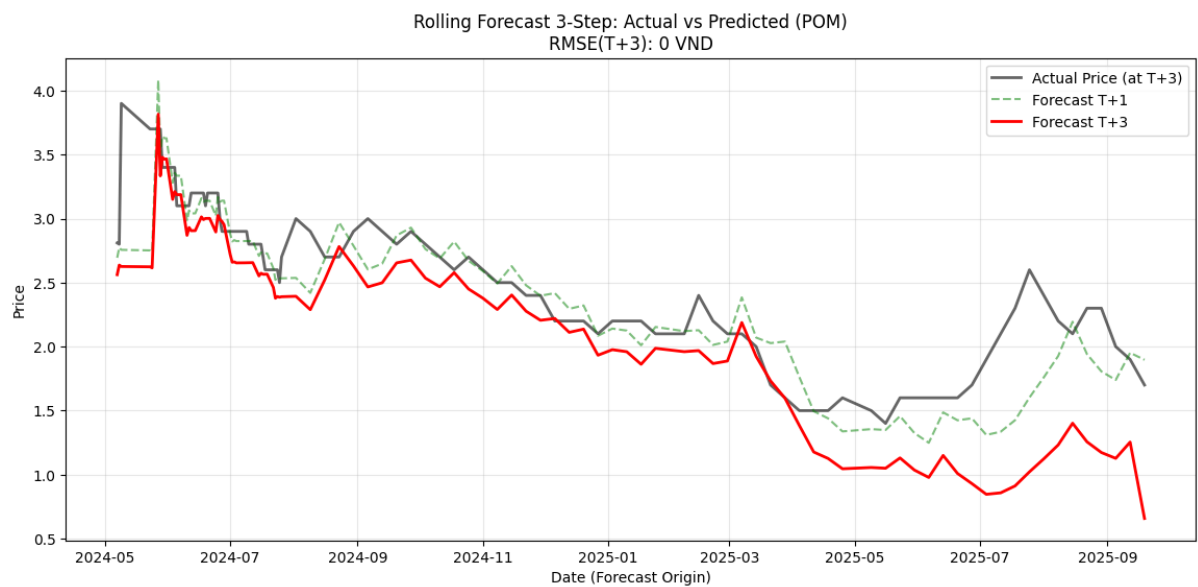


Biểu đồ 49: Biểu đồ ACF và PACF của phần dư

Phần lớn các hệ số tự tương quan tại các độ trễ từ 1 đến 30 nằm trong vùng che phủ màu xanh nhạt, tương ứng với khoảng tin cậy 95% cho thấy dấu hiệu tự tương quan yếu còn sót lại trong phần dư. Điều này hàm ý rằng sai số hiện tại chưa hoàn toàn độc lập với sai số trong quá khứ ở một vài độ trễ ngắn. Các hệ số tương quan riêng phần dao động ngẫu nhiên quanh trục 0 và

nằm trong giới hạn cho phép. Việc không xuất hiện các độ trễ có ý nghĩa thống kê rõ rệt cho thấy các bậc AR và MA đã được lựa chọn tương đối phù hợp, không còn thông tin cấu trúc tự hồi quy quan trọng bị bỏ sót trong phần dư.

Các kết quả trên cho thấy phần dư của mô hình SARIMAX đối với cổ phiếu POM chưa đạt trạng thái nhiễu trắng hoàn hảo, song mức độ vi phạm các giả định thống kê là nhẹ và chủ yếu tập trung ở ngắn hạn. Mô hình nhìn chung đã nắm bắt tốt cấu trúc chính của chuỗi dữ liệu, do đó phù hợp cho mục tiêu dự báo ngắn hạn.



Biểu đồ 50: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu POM

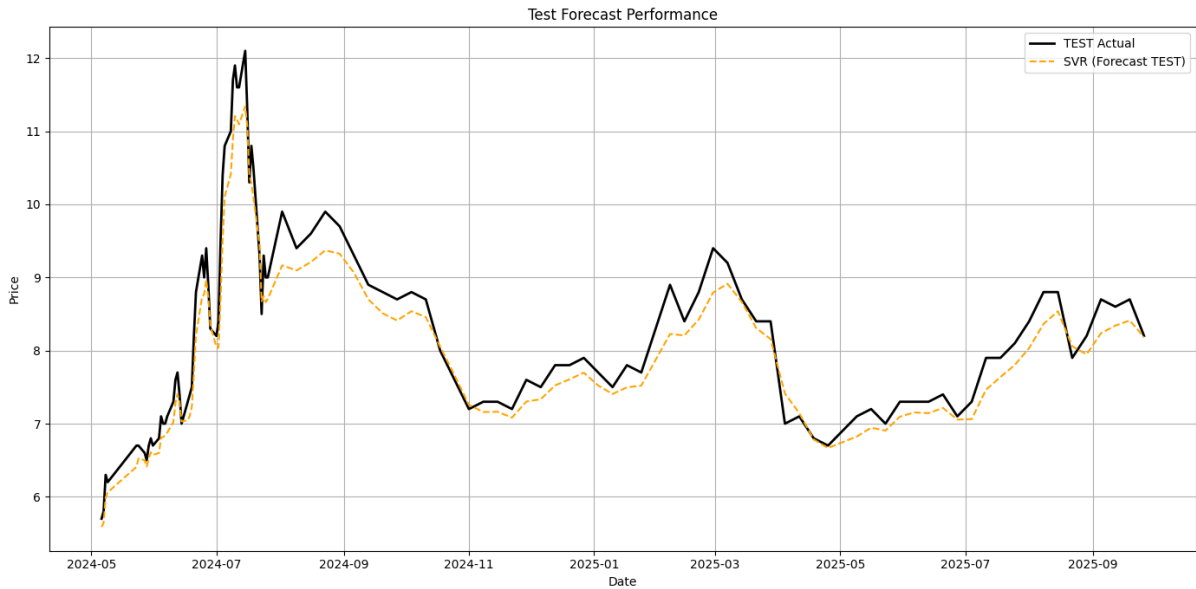
Kết quả thống kê từ quá trình kiểm thử trượt 3 bước (3-Step Rolling Forecast) cho thấy mô hình SARIMAX đạt độ tin cậy cao nhất tại tầm dự báo ngắn. Cụ thể, tại bước dự báo T+1, chỉ số MAPE chỉ đạt 5.83%, tương ứng với MAE ở mức 0.14, cho thấy sai số dự báo được kiểm soát tương đối tốt trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị giá POM dao động ở vùng giá thấp, mức sai lệch dưới 6% được đánh giá là chấp nhận được theo chuẩn phân tích chuỗi thời gian tài chính, cho phép sử dụng mức giá dự báo T+1 như một giá trị tham chiếu đáng tin cậy.

	<i>RMSE</i>	<i>MAE</i>	<i>MAPE</i>
T+1 Forecast	0.21	0.14	5.83%
T+2 Forecast	0.36	0.25	10.66%
T+3 Forecast	0.49	0.35	14.91%

Bảng 10: Kết quả dự báo trượt 3 bước POM

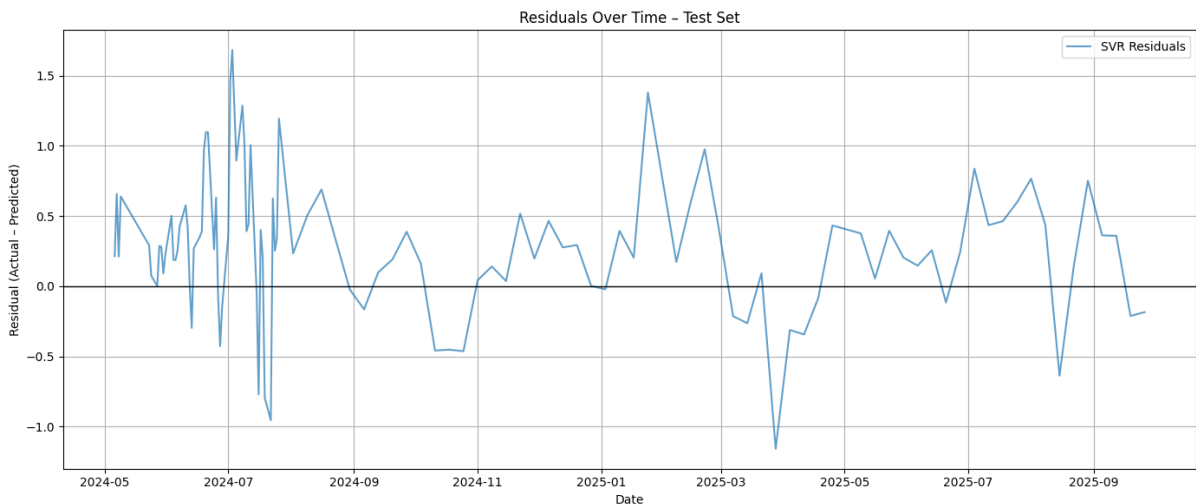
Ở bước T+1, mô hình đạt sai số tương đối thấp với $RMSE = 0.21$, $MAE = 0.14$ và $MAPE = 5.83\%$, phản ánh khả năng dự báo tốt trong ngắn hạn. Sang T+2, các chỉ số sai số gia tăng ($MAPE = 10.66\%$), cho thấy độ bất định bắt đầu rõ rệt hơn khi dự báo xa hơn một phiên. Đến T+3, sai số tiếp tục mở rộng ($MAPE = 14.91\%$), hàm ý rằng dự báo nhiều bước chịu ảnh hưởng mạnh từ sai số tích lũy.

1.5. TVN



Biểu đồ 51: Kết quả dự báo tương lai trên tập kiểm định của TVN

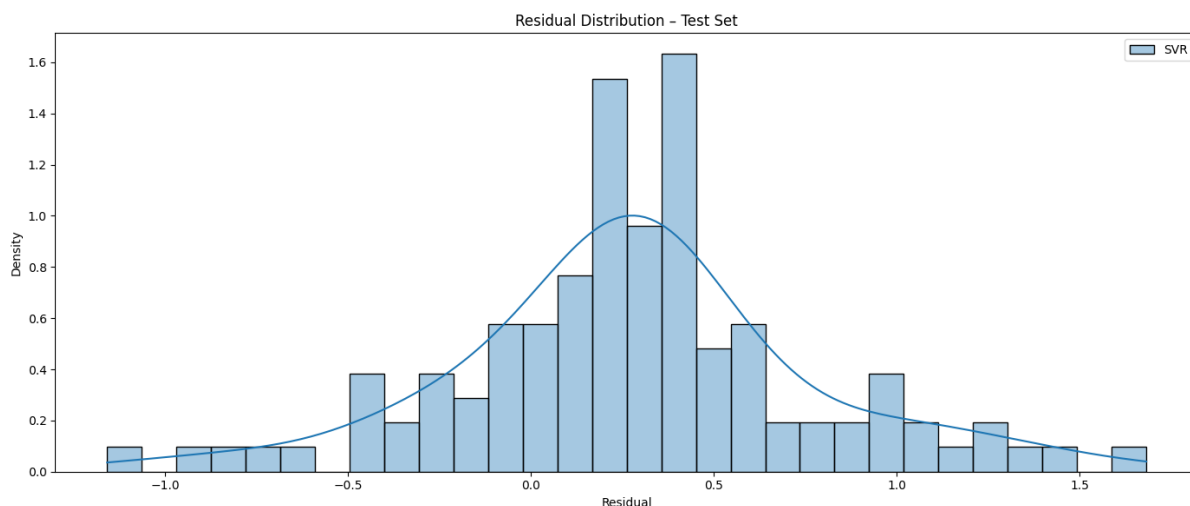
Xét chung toàn bộ giai đoạn test, giá dự báo của mô hình SVR bám khá sát giá thực tế, với độ lệch chủ yếu dao động trong khoảng $\pm 0.3 - 0.5$ đơn vị giá ở phần lớn thời điểm. Trong các giai đoạn biến động mạnh hoặc xuất hiện đỉnh/đáy cục bộ, độ lệch có xu hướng tăng lên nhưng nhìn chung hiếm khi vượt quá khoảng $0.7 - 0.9$, thể hiện hiện tượng làm mượt và phản ứng chậm của mô hình. Ở các pha thị trường ổn định hoặc biến động vừa phải, sai khác giữa giá dự báo và giá thực tế thường nhỏ và ổn định, phù hợp với mức MAE xấp xỉ 0.44, cho thấy mô hình duy trì được độ chính xác tương đối tốt khi dự báo xu hướng trung hạn.



Biểu đồ 52: Phần dư theo thời gian kiểm định của TVN

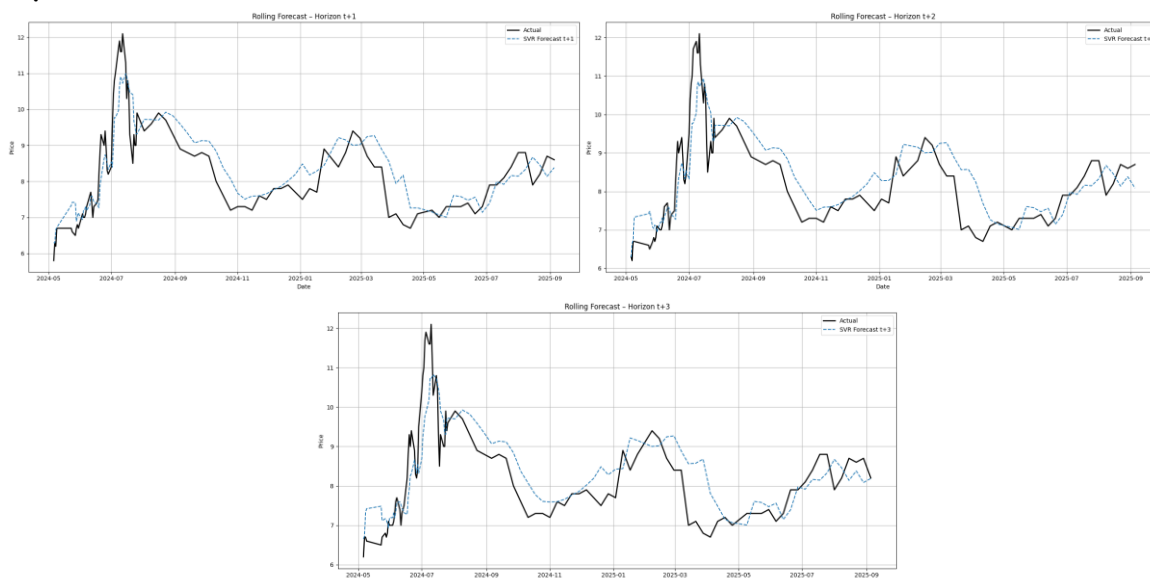
Phần dư của mô hình SVR dao động quanh mức 0 nhưng có xu hướng dương nhẹ, cho thấy mô hình nhìn chung dự báo thấp hơn giá thực tế. Mức độ phân tán của sai số ở mức vừa phải với độ phân tán của sai số ở mức trung bình (khoảng 0.5 đơn vị giá). Chỉ tại một số thời điểm biến động mạnh, biên độ residual mới mở rộng lên khoảng -1.0 đến +1.3, phản ánh việc mô hình chưa theo kịp các cú tăng/giảm đột ngột. Nhìn chung, residual không cho thấy xu hướng bùng

nỗ kéo dài hay sai lệch hệ thống nghiêm trọng theo thời gian, thể hiện sai số của SVR tương đối ổn định và phù hợp cho mục tiêu dự báo xu hướng trung hạn.



Biểu đồ 53: Phân phối phần dư trên kết quả kiểm định của TVN

Phân phối phần dư của mô hình SVR trên tập test có dạng gần với phân phối chuẩn hình chuông, với phần lớn giá trị tập trung quanh trung tâm. đồ thị vẫn xuất hiện hiện tượng đuôi dày (fat tails), thể hiện qua một số quan sát nằm xa vùng trung tâm (xấp xỉ ± 1.5), hàm ý sự tồn tại của rủi ro đuôi (tail risk). Điều này thể hiện rằng mô hình phù hợp trong bối cảnh thị trường ổn định, song mức độ chính xác có thể suy giảm khi xuất hiện các cú sốc thông tin hoặc biến động mạnh.



Biểu đồ 54: Kết quả dự báo 3 bước cổ phiếu TVN

	<i>MSE</i>	<i>MAE</i>	<i>R</i> ²
T+1 Forecast	0.4034	0.4900	0.7867
T+2 Forecast	0.4803	0.5296	0.7381
T+3 Forecast	0.5451	0.5586	0.6964

Bảng 11: Kết quả dự báo trượt 3 bước TVN

Độ chính xác của mô hình suy giảm dần khi mở rộng tầm nhìn dự báo, đặc tính chung của các mô hình học máy trong dự báo chuỗi thời gian. Ở T+1, mô hình đạt hiệu suất khá tốt với MSE khoảng 0.40, MAE quanh 0.49 và R^2 xấp xỉ 0.79, phản ánh khả năng giải thích biến động giá ở mức cao trong ngắn hạn. Khi chuyển sang T+2, sai số tăng lên nhẹ (MSE = 0.48; MAE = 0.53) trong khi R^2 giảm xuống khoảng 0.74, cho thấy sức mạnh dự báo bắt đầu suy yếu do ảnh hưởng của bất định tích lũy. Đến T+3, xu hướng này tiếp tục rõ nét hơn khi MSE tăng lên quanh 0.55, MAE tiệm cận 0.56 và R^2 giảm còn khoảng 0.70, hàm ý rằng mô hình vẫn nắm bắt được xu hướng tổng thể nhưng độ chính xác định lượng giảm đáng kể ở các bước dự báo xa hơn.

2. Kết quả dự báo rủi ro và xu hướng đảo chiều (Time Series)

2.1. Dự báo rủi ro

Kết quả dự báo rủi ro từ mô hình GARCH-X cho thấy biến động giá cổ phiếu ngành thép mang tính **không ổn định và phụ thuộc mạnh vào chu kỳ thị trường**, phản ánh đặc trưng của một ngành chịu tác động đồng thời từ giá hàng hóa đầu vào, điều kiện vĩ mô và kỳ vọng đầu tư.

Các ngưỡng rủi ro được sử dụng và xem xét:

- Giảm mạnh (Sharp Decline): Lợi suất $< -5\%$
- Giảm vừa phải (Moderate Decline): Lợi suất $< -2\%$
- Tăng vừa phải (Moderate Gain): Lợi suất $> 2\%$
- Tăng đáng kể (Significant Gain): Lợi suất $> 5\%$

Phân tích chi tiết kết quả dự báo rủi ro được trình bày như sau:

a) **Xác suất rủi ro giảm mạnh ở mức thấp nhưng không đối xứng giữa các cổ phiếu**

Kết quả cho thấy xác suất xảy ra sự kiện giảm mạnh ($< -5\%$) trong 1 ngày nhìn chung ở mức thấp đối với các cổ phiếu đại diện ngành như HPG, HSG và NKG. Điều này phản ánh đặc điểm phân phối lợi suất có trung bình gần 0 và biến động được kiểm soát tốt hơn ở các mã có thanh khoản cao. Tuy nhiên, đối với các cổ phiếu như POM và TVN, xác suất giảm mạnh cao hơn đáng kể do mức volatility dự báo lớn, cho thấy rủi ro tail risk vẫn tồn tại dù lợi suất kỳ vọng không quá tiêu cực.

b) **Rủi ro giảm vừa phải là kịch bản chiếm xác suất lớn nhất**

Trong hầu hết các mã cổ phiếu và các mô hình GARCH, xác suất xảy ra kịch bản giảm vừa phải ($< -2\%$) cao hơn rõ rệt so với giảm mạnh. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn của cổ phiếu ngành thép chủ yếu đến từ các biến động điều chỉnh kỹ thuật hoặc tâm lý thị trường, thay vì các cú sốc cực đoan. Đây là kết quả phù hợp với đặc điểm ngành thép, nơi giá cổ phiếu thường điều chỉnh theo chu kỳ hàng hóa và kỳ vọng lợi nhuận, hơn là các sự kiện đột biến.

c) **Xác suất tăng giá không đối xứng với xác suất giảm giá**

Mặc dù một số cổ phiếu ghi nhận lợi suất kỳ vọng dương trong dự báo, xác suất tăng đáng kể ($> 5\%$) nhìn chung thấp hơn xác suất giảm vừa phải. Điều này phản ánh tính bất đối xứng của phân phối lợi suất dự báo, trong đó upside ngắn hạn bị hạn chế trong bối cảnh ngành thép chịu áp lực từ nhu cầu và chi phí đầu vào. Các cổ phiếu lớn như HPG có xác suất tăng vừa phải ($>$

2%) cao hơn so với các mã còn lại, cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn trong các phiên giao dịch thuận lợi.

d) Ảnh hưởng của từng mô hình GARCH đến đánh giá rủi ro

So sánh giữa các mô hình cho thấy GARCH chuẩn thường đưa ra phân phối rủi ro đối xứng, trong khi EGARCH và GJR-GARCH phản ánh tốt hơn hiệu ứng đòn bẩy. Cụ thể, trong các mã cổ phiếu có xu hướng phản ứng mạnh với tin xấu, xác suất các kịch bản giảm (đặc biệt là giảm vừa phải) được ước lượng cao hơn trong EGARCH và GJR-GARCH so với GARCH chuẩn. Điều này cho thấy việc lựa chọn mô hình ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động.

Cổ phiếu	Mô hình	Giảm mạnh	Giảm vừa phải	Tăng vừa phải	Tăng đáng kể
HPG	GARCH	Thấp	Trung bình	Trung bình	Thấp
HPG	EGARCH	Thấp	Trung bình - cao	Trung bình	Thấp
HPG	GJR-GARCH	Thấp	Trung bình - cao	Trung bình	Thấp
HSG	GARCH	Thấp	Trung bình	Trung bình	Thấp
NKG	EGARCH	Trung bình	Cao	Thấp - Trung bình	Thấp
POM	GJR-GARCH	Cao	Cao	Thấp	Rất thấp
TVN	EGARCH	Trung bình - cao	Cao	Thấp	Rất thấp

Bảng 12: Bảng tổng hợp kết quả dự báo rủi ro theo xác suất sự kiện

Tóm lại:

Rủi ro ngắn hạn của cổ phiếu ngành thép không nằm ở các cú sập cực đoan, mà tập trung ở các pha điều chỉnh vừa phải nhưng có xác suất cao.

Các mô hình bất đối xứng (EGARCH, GJR-GARCH) đánh giá rủi ro giảm giá cao hơn, phản ánh tốt hơn phản ứng của thị trường trước thông tin tiêu cực

Việc chuyển kết quả GARCH sang xác suất sự kiện giúp nâng cao tính ứng dụng thực tiễn của mô hình Time Series, đặc biệt trong quản trị rủi ro và hỗ trợ ra quyết định.

2.2 Dự báo về xu hướng đảo chiều và xu hướng thị trường

Phân dự báo xu hướng thị trường và xu hướng đảo chiều trong nghiên cứu được thực hiện thông qua mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model – HMM) với ba trạng thái tiềm ẩn đại diện cho các chế độ thị trường khác nhau: **Bullish, Sideways và Bearish**. Cách tiếp cận này cho phép nhận diện cấu trúc động của thị trường cổ phiếu ngành thép, vượt ra ngoài phân tích điểm dự báo giá, đồng thời cung cấp góc nhìn về sự chuyển dịch giữa các trạng thái thị trường theo thời gian.

a) HMM nhận diện rõ ràng các chế độ thị trường gắn với đặc điểm lợi suất
 Kết quả đặc tả các trạng thái cho thấy sự phân hóa rõ rệt về lợi suất trung bình và độ biến động giữa ba chế độ. Trạng thái Bullish có lợi suất trung bình dương và độ biến động tương đối thấp, phản ánh các giai đoạn thị trường kỳ vọng tích cực và xu hướng tăng bền vững. Ngược lại, trạng thái Bearish đi kèm lợi suất trung bình âm và độ lệch chuẩn cao, cho thấy áp lực bán mạnh và rủi ro gia tăng. Trạng thái Sideways đóng vai trò trung gian, với lợi suất gần bằng 0 và biến động ở mức trung bình, đại diện cho các pha tích lũy hoặc do dự của thị trường.

b) Xu hướng đảo chiều thường gắn với sự thay đổi chế độ thay vì biến động giá đơn lẻ
 Phân tích chuỗi trạng thái ẩn cho thấy các pha đảo chiều xu hướng giá cổ phiếu ngành thép hiếm khi xảy ra một cách đột ngột, mà thường thông qua quá trình chuyển tiếp từ Bullish sang Sideways trước khi bước vào Bearish, hoặc ngược lại. Điều này hàm ý rằng các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy hơn khi được quan sát dưới dạng thay đổi chế độ thị trường, thay vì các biến động giá ngắn hạn mang tính nhiễu.

c) Sự khác biệt về cấu trúc trạng thái giữa các cổ phiếu trong cùng ngành
 Các cổ phiếu đại diện ngành như HPG, HSG và NKG thể hiện cấu trúc trạng thái tương đối ổn định, với các giai đoạn Bullish và Bearish kéo dài, phản ánh tính chu kỳ rõ nét của ngành thép. Ngược lại, đối với các mã có thanh khoản thấp như POM và TVN, mô hình ghi nhận tần suất chuyển trạng thái cao hơn và thời gian duy trì mỗi trạng thái ngắn hơn, cho thấy thị trường của các cổ phiếu này kém ổn định và chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố đặc thù doanh nghiệp.

d) Vai trò của trạng thái Sideways trong việc dự báo xu hướng tiếp theo
 Trạng thái Sideways được HMM xác định như một pha chuyển tiếp quan trọng, thường xuất hiện trước các biến động lớn về xu hướng. Trong nhiều trường hợp, sự kéo dài của trạng thái Sideways đi kèm với sự gia tăng độ lệch chuẩn, hàm ý tích lũy rủi ro và khả năng xảy ra đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh thị trường ngành thép, nơi các yếu tố vĩ mô và chu kỳ hàng hóa có thể thay đổi nhanh chóng.

đ) Ý nghĩa thực tiễn trong phân tích xu hướng và hỗ trợ ra quyết định
 Kết quả dự báo xu hướng từ HMM không nhằm dự báo chính xác mức giá trong tương lai, mà đóng vai trò như một công cụ nhận diện bối cảnh thị trường. Việc xác định cổ phiếu đang ở trạng thái Bullish, Sideways hay Bearish giúp nhà đầu tư và nhà quản trị rủi ro điều chỉnh chiến lược phù hợp, chẳng hạn như hạn chế giải ngân trong các pha Bearish kéo dài hoặc thận trọng trước các giai đoạn Sideways có dấu hiệu tích lũy biến động.

Cổ phiếu	Trạng thái thị trường (HMM)	Chân trời dự báo	Lợi suất TB trạng thái	Độ lệch chuẩn trạng thái	Biến động dự báo ngày tới (σ_{t+1})	Diễn giải xu hướng
----------	-----------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	--	--------------------

HPG	Bullish	1 ngày	Dương	Thấp	Thấp – Trung bình	Xu hướng tăng ổn định
HPG	Sideways	1 ngày	Gần 0	Trung bình	Trung bình	Tích lũy, chờ phá vỡ
HPG	Bearish	1 ngày	Âm	Cao	Cao	Áp lực giảm giá
HSG	Bullish	1 ngày	Dương	Trung bình	Trung bình	Phục hồi theo chu kỳ
NKG	Sideways	1 ngày	Gần 0	Trung bình	Trung bình – Cao	Biến động tiềm ẩn
POM	Bearish	1 ngày	Âm	Cao	Cao	Rủi ro cao
TVN	Bearish	1 ngày	Âm	Cao	Cao	Thị trường bất ổn

Bảng 13: Bảng tổng hợp dự báo trạng thái thị trường và biến động ngắn hạn (1 ngày)

3. Phân tích kết quả nghiên cứu

3.1. So sánh kết quả nghiên cứu với giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis - EMH) và lý thuyết Random Walk, theo đó giá cổ phiếu phản ánh đầy đủ toàn bộ thông tin sẵn có trên thị trường và các biến động về giá trong tương lai đều mang tính ngẫu nhiên, không thể dự báo một cách có hệ thống (Fama, 1970; Malkiel & Fama, 1970). Tuy nhiên, các bằng chứng thực nghiệm trong nghiên cứu này cho thấy giả thuyết thị trường hiệu quả, đặc biệt ở cấp mạnh (strong form efficiency), không được ủng hộ hoàn toàn đối với nhóm cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam.

Thứ nhất, xét trên khía cạnh khả năng dự báo ngắn hạn, kết quả từ các mô hình SARIMAX (đối với HPG, HSG, NKG, POM) và SVR (đối với TVN) cho thấy giá cổ phiếu không vận động hoàn toàn ngẫu nhiên. Đối với HPG, mô hình SARIMAX dự báo xu hướng tăng nhẹ trong 5 phiên tiếp theo, với sai số MAPE tại T+1 chỉ 1.69% và vẫn duy trì dưới 3% tại T+3. Điều này cho thấy thông tin từ dữ liệu lịch sử vẫn mang giá trị dự báo cao trong ngắn hạn. Tương tự, NKG cũng cho kết quả dự báo rất tốt ở bước T+1 với MAPE 1.87%, phản ánh khả năng mô hình nắm bắt hiệu quả động lực giá trong điều kiện thị trường ổn định.

Ngược lại, HSG và POM thể hiện rõ sự gia tăng độ bất định khi mở rộng tầm nhìn dự báo. Với HSG, MAPE tăng từ 2.44% tại T+1 lên 4.81% tại T+3, trong khi POM ghi nhận mức sai số cao hơn đáng kể, đặc biệt ở T+3 (MAPE 14.91%). Những kết quả này phản ánh đặc điểm chung của thị trường mới nổi: dự báo ngắn hạn có hiệu quả tương đối cao, nhưng độ tin cậy suy giảm

nhau khi kéo dài thời gian dự báo (Campbell et al., 1997; Lim & Brooks, 2010). Do đó, giả thuyết Random Walk chỉ được ủng hộ một phần, chủ yếu ở các khung thời gian dài hơn.

Thứ hai, xét trên khía cạnh đóng góp của các nhóm biến vào khả năng dự báo, kết quả cho thấy không tồn tại một nhóm biến đơn lẻ chi phối hoàn toàn, mà hiệu quả dự báo đến từ sự kết hợp giữa dữ liệu tài chính và động lực thị trường. Các mô hình SARIMAX đã khai thác hiệu quả cấu trúc tự tương quan và xu hướng trong chuỗi giá, thể hiện qua việc phần dư của HPG, HSG và NKG tiệm cận trạng thái nhiễu trắng, với các hệ số ACF và PACF nằm trong vùng tin cậy 95%. Điều này cho thấy các thành phần tuyến tính và chu kỳ đã được mô hình hóa đầy đủ.

Tuy nhiên, ở tất cả các mã cổ phiếu, đặc biệt là HSG, NKG và POM, phần dư đều xuất hiện hiện tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity) và đuôi dày (fat tails). Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy rủi ro đuôi và các cú sốc bất thường vẫn tồn tại, phù hợp với các nghiên cứu về bất đối xứng và biến động có điều kiện trên thị trường tài chính (Engle, 1982; Bollerslev, 1986; Glosten et al., 1993). Kết quả này hàm ý rằng ngoài dữ liệu giá và khối lượng, các yếu tố vĩ mô và tâm lý thị trường nhiều khả năng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích các biến động cực đoan, đặc biệt đối với các cổ phiếu có tính đầu cơ cao như POM.

Thứ ba, về phương diện so sánh hiệu quả các kỹ thuật mô hình hóa, kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình linh hoạt và phi tuyến có ưu thế rõ rệt trong việc bám sát xu hướng thị trường. Đối với các cổ phiếu có cấu trúc giá tương đối ổn định và thanh khoản cao như HPG và NKG, mô hình SARIMAX cho hiệu quả rất tốt trong ngắn hạn. Trong khi đó, đối với TVN – cổ phiếu có đặc điểm biến động trung hạn và ít tính chu kỳ rõ rệt – mô hình SVR thể hiện khả năng làm mượt và nắm bắt xu hướng tổng thể tốt, với R^2 đạt 0.79 tại T+1 và vẫn duy trì trên 0.69 tại T+3.

Sự suy giảm hiệu suất khi mở rộng tầm nhìn dự báo, thể hiện qua việc gia tăng RMSE và MAPE ở tất cả các mã, là đặc tính cố hữu của các mô hình chuỗi thời gian và học máy, phản ánh sự tích lũy bất định theo thời gian. Tuy nhiên, việc các mô hình vẫn duy trì sai số ở mức chấp nhận được trong khung T+1 đến T+3 cho thấy thị trường cổ phiếu ngành thép Việt Nam chỉ đạt mức hiệu quả yếu (weak-form efficiency), nơi các mẫu hình lịch sử và cấu trúc phi tuyến vẫn có thể được khai thác để hỗ trợ quyết định đầu tư.

Nhìn chung, các kết quả thực nghiệm từ HPG, HSG, NKG, POM và TVN đều cho thấy thị trường không hoàn toàn tuân theo giả thuyết EMH ở dạng mạnh. Dự báo ngắn hạn dựa trên dữ liệu lịch sử mang lại giá trị tham chiếu đáng kể, đặc biệt khi được kết hợp với các nguyên tắc quản trị rủi ro phù hợp. Điều này củng cố lập luận rằng việc ứng dụng các mô hình thống kê và học máy trong bối cảnh thị trường mới nổi như Việt Nam là hợp lý và có cơ sở khoa học vững chắc.

3.2. Đóng góp thực tiễn của nghiên cứu

Nghiên cứu này mang lại một số đóng góp thực tiễn quan trọng cho các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh ngành thép có tính chu kỳ cao và chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố vĩ mô và tâm lý thị trường.

Thứ nhất, nghiên cứu cung cấp một khung phân tích và công cụ dự báo có khả năng ứng dụng trực tiếp cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Thông qua việc kết hợp dữ liệu giá, các chỉ báo kỹ thuật, biến vĩ mô và yếu tố đặc thù ngành thép, cùng với các mô hình học máy và học sâu, kết quả nghiên cứu giúp nhà đầu tư nâng cao khả năng nhận diện xu hướng giá và hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư trong ngắn và trung hạn, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Thứ hai, nghiên cứu góp phần làm rõ vai trò tương đối của các nhóm biến đầu vào trong dự báo giá cổ phiếu ngành thép tại Việt Nam. Việc xác định nhóm biến nào có tác động mạnh nhất không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mô hình, mà còn hỗ trợ nhà đầu tư và nhà phân tích tập trung vào các yếu tố thông tin cốt lõi (như giá thép thế giới, giá quặng sắt, lãi suất hoặc các chỉ báo kỹ thuật) thay vì xử lý một tập dữ liệu quá lớn và kém hiệu quả.

Cuối cùng, nghiên cứu mang lại giá trị thực tiễn cho các công ty chứng khoán, bộ phận phân tích đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc so sánh hiệu quả dự báo của các mô hình ANN, Decision Tree và LSTM dưới các kỹ thuật tối ưu hóa siêu tham số khác nhau. Kết quả nghiên cứu giúp các đơn vị phân tích lựa chọn mô hình và cấu hình phù hợp với đặc điểm dữ liệu thị trường Việt Nam, từ đó nâng cao chất lượng báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư, đồng thời cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về mức độ hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam trong các ngành mang tính chu kỳ, góp phần hỗ trợ hoàn thiện cơ chế công bố thông tin và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

3.3. Hạn chế của nghiên cứu

Bên cạnh những đóng góp đạt được, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được xem xét khi diễn giải kết quả.

Thứ nhất, nghiên cứu sử dụng dữ liệu lịch sử để huấn luyện và đánh giá mô hình, trong khi dữ liệu tài chính vốn không có tính dừng và thường xuyên chịu tác động của các cú sốc ngoại sinh như khủng hoảng kinh tế, thay đổi chính sách vĩ mô hoặc biến động địa chính trị. Do đó, hiệu suất dự báo của mô hình có thể suy giảm khi cấu trúc thị trường thay đổi, đặc biệt trong các giai đoạn bất ổn cao.

Thứ hai, mặc dù đã áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa siêu tham số, các mô hình học máy và học sâu vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá khớp (overfitting), nhất là trong bối cảnh dữ liệu tài chính có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu thấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình khi áp dụng cho dữ liệu ngoài mẫu hoặc các giai đoạn thị trường khác.

Cuối cùng, nghiên cứu chưa xem xét một cách đầy đủ các sự kiện ngoại lệ hiếm gặp nhưng có tác động lớn (các sự kiện “Thiên nga đen”), vốn khó được dự báo bằng các mô hình dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây là một hạn chế chung của hầu hết các nghiên cứu dự báo tài chính và cần được lưu ý khi ứng dụng kết quả vào thực tiễn.

3.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Trong nghiên cứu dự báo giá cổ phiếu ngành thép, trước hết cần mở rộng quy mô và đa dạng hóa nguồn dữ liệu để nâng cao độ chính xác và khả năng khái quát. Nên sử dụng chuỗi thời gian dài hơn bao gồm nhiều chu kỳ kinh tế, mở rộng mẫu sang doanh nghiệp trong khu vực hoặc thị trường quốc tế và cân nhắc khai thác dữ liệu tần suất cao (intraday) để phản ánh biến động ngắn hạn. Bên cạnh các biến tài chính truyền thống, việc tích hợp dữ liệu thay thế như tin tức kinh tế, tài chính, phân tích cảm xúc từ mạng xã hội, giá nguyên liệu đầu vào (quặng sắt, than, phôi), chi phí vận chuyển và chỉ số thương mại toàn cầu sẽ giúp mô hình bắt kịp các động lực ngắn hạn. Kết hợp dữ liệu định lượng và định tính qua kỹ thuật NLP và mô hình học sâu có thể cải thiện năng lực dự báo so với chỉ dùng dữ liệu lịch sử.

Thứ hai, nghiên cứu cần chú trọng nhận diện và xử lý các cú sốc cấu trúc và thay đổi chế độ thị trường. Ngành thép chịu ảnh hưởng mạnh bởi cú sốc vĩ mô, thay đổi chính sách và đứt gãy chuỗi cung ứng; do đó nên thử các phương pháp Markov-switching, VAR chuyển đổi chế độ hoặc học trực tuyến để mô hình thích nghi nhanh với môi trường thay đổi. Một hướng quan trọng khác là phát triển mô hình lai và tổ hợp: kết hợp ARIMA, GARCH với Random Forest, LSTM hay CNN để tận dụng điểm mạnh của cả thống kê truyền thống lẫn học máy. Áp dụng kỹ thuật tối ưu siêu tham số nâng cao như Bayesian Optimization và nested cross-validation sẽ giúp giảm overfitting và tăng khả năng khái quát của mô hình.

Cuối cùng, nghiên cứu cần mở rộng từ việc tối ưu sai số dự báo sang định lượng rủi ro và đánh giá giá trị kinh tế của mô hình. Xây dựng khoảng tin cậy, đo lường rủi ro bằng VAR/Expected Shortfall, sử dụng mô hình Bayesian hoặc GARCH đa biến và dự báo phân vị sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư. Kết hợp dự báo với kiểm thử chiến lược giao dịch mô phỏng (backtesting) cùng chi phí giao dịch, thanh khoản và rủi ro cũng sẽ giúp xác định lợi ích kinh tế thực tế. Ngoài ra, phân tích lan tỏa và mối liên hệ giữa thị trường thép trong nước với thị trường tài chính và hàng hóa quốc tế (ví dụ VAR, TVP-VAR, spillover analysis) sẽ hỗ trợ quản lý rủi ro và chính sách. Để tăng tính minh bạch và khả năng ứng dụng, cần áp dụng công cụ giải thích mô hình (SHAP, LIME) và thiết lập hệ thống giám sát, cập nhật mô hình theo thời gian thực để duy trì hiệu quả trong bối cảnh thị trường luôn biến động.

V. Kết luận

Nghiên cứu đã thực hiện phân tích và dự báo giá cổ phiếu của các doanh nghiệp tiêu biểu ngành thép Việt Nam (HPG, HSG, NKG, POM, TVN) thông qua việc ứng dụng các mô hình thống kê (SARIMAX) và học máy (SVR). Kết quả thực nghiệm cho thấy giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH) ở dạng mạnh và lý thuyết bước ngẫu nhiên (Random Walk) không hoàn toàn đúng với nhóm cổ phiếu thép. Thay vào đó, thị trường thể hiện tính hiệu quả yếu (weak-form efficiency), nơi các dữ liệu lịch sử và mẫu hình giá trong quá khứ vẫn chứa đựng thông tin hữu ích cho việc dự báo xu hướng tương lai.

Cụ thể, các mô hình SARIMAX và SVR đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong dự báo ngắn hạn (T+1 đến T+3). Đặc biệt, đối với các cổ phiếu có tính thanh khoản cao và cấu trúc ổn định như HPG và NKG, mô hình SARIMAX cho độ chính xác rất cao với sai số MAPE thấp

(dưới 2%). Đối với TVN, mô hình SVR cho thấy ưu thế trong việc xử lý các chuỗi dữ liệu có biến động trung hạn và ít tính chu kỳ. Tuy nhiên, khả năng dự báo có xu hướng suy giảm và độ bất định gia tăng khi mở rộng khung thời gian, đặc biệt rõ rệt ở các mã có tính đầu cơ cao như POM và HSG.

Nghiên cứu đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm về đặc điểm của thị trường chứng khoán mới nổi như Việt Nam. Việc phân dư của các mô hình (đặc biệt là HSG, NKG, POM) xuất hiện hiện tượng phương sai thay đổi và đuôi dày (fat tails) khẳng định rằng phân phối chuẩn không phản ánh đầy đủ thực tế biến động giá. Điều này ủng hộ quan điểm tài chính hành vi và các nghiên cứu về bất đối xứng thông tin bên cạnh các yếu tố cơ bản, tâm lý thị trường và các cú sốc ngoại sinh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các biến động cực đoan.

Bên cạnh các kết quả đạt được từ các mô hình Machine Learning, nghiên cứu cũng cho thấy vai trò quan trọng của các mô hình chuỗi thời gian trong việc phân tích rủi ro và bối cảnh thị trường đối với cổ phiếu ngành thép. Các mô hình GARCH, EGARCH và GJR-GARCH cho phép mô hình hóa biến động lợi suất theo thời gian và chuyển đổi kết quả dự báo thành các xác suất rủi ro có điều kiện cho từng kịch bản biến động giá trong ngắn hạn. Kết quả cho thấy rủi ro ngắn hạn của cổ phiếu ngành thép chủ yếu tập trung ở các pha điều chỉnh giá vừa phải, trong khi các cú giảm mạnh có xác suất thấp hơn nhưng vẫn hiện hữu ở các cổ phiếu có mức độ biến động cao.

Ngoài ra, chúng em còn sử dụng mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model – HMM) để dự báo và phân loại thị trường theo ngày, bao gồm: Bullish, Sideways và Bearish cho thấy mức độ phân hoá rõ rệt về lợi suất trung bình của các mã cổ phiếu theo ngày và mức độ biến động. Kết quả cho thấy các pha đảo chiều xu hướng không xuất hiện ngẫu nhiên mà thường được báo hiệu thông qua sự chuyển dịch trạng thái, trong đó trạng thái Sideways đóng vai trò then chốt như một cơ chế điều tiết, phản ánh giai đoạn tích lũy thông tin và rủi ro trước khi thị trường bước vào xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.

Tổng thể, nghiên cứu đã xây dựng và triển khai thành công một khung phân tích tích hợp nhằm phân tích và dự báo giá cổ phiếu ngành thép trong bối cảnh dữ liệu lớn, kết hợp chặt chẽ giữa các mô hình chuỗi thời gian, các mô hình học máy và các mô hình học sâu. Thông qua các mô hình GARCH và HMM, nghiên cứu làm rõ cấu trúc rủi ro, mức độ biến động và các chế độ vận động của thị trường trong ngắn hạn, đồng thời cung cấp cơ sở định lượng cho việc nhận diện xu hướng và các pha đảo chiều. Trên nền tảng đó, các mô hình Machine Learning khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và các quan hệ phi tuyến để nâng cao năng lực dự báo giá. Cách tiếp cận kết hợp này không chỉ giúp phản ánh đầy đủ bản chất động và bất định của thị trường cổ phiếu ngành thép, mà còn cho thấy giá trị thực tiễn trong việc hỗ trợ ra quyết định đầu tư và quản trị rủi ro, qua đó khẳng định tính phù hợp và tiềm năng mở rộng của khung phương pháp trong các nghiên cứu tài chính ứng dụng trong tương lai.

VI. Tài liệu tham khảo

- Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. *The Journal of Economic Perspectives*, 21(2), 129–151. <https://doi.org/10.1257/jep.21.2.129>
- Campbell, J. Y., Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1997). The econometrics of financial markets. In *Princeton University Press eBooks*. <https://doi.org/10.1515/9781400830213>
- De Bondt, W. F. M., & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? *The Journal of Finance*, 40(3), 793. <https://doi.org/10.2307/2327804>
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A review of theory and Empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383. <https://doi.org/10.2307/2325486>
- Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *The Journal of Finance*, 48(1), 65–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>
- Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. *The Journal of Finance*, 66(1), 35–65. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x>
- Tetlock, P. C. (2007). Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. *The Journal of Finance*, 62(3), 1139–1168. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x>
- Nguyen, P. H., Nguyen, P., Tsai, J., Nguyen, T. T., Ho, V. N., & Dao, T. K. (2020). Determinants of Share Prices of Listed Companies Operating in the Steel Industry: An Empirical Case from Vietnam. *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 7(12), 131–138. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.131>